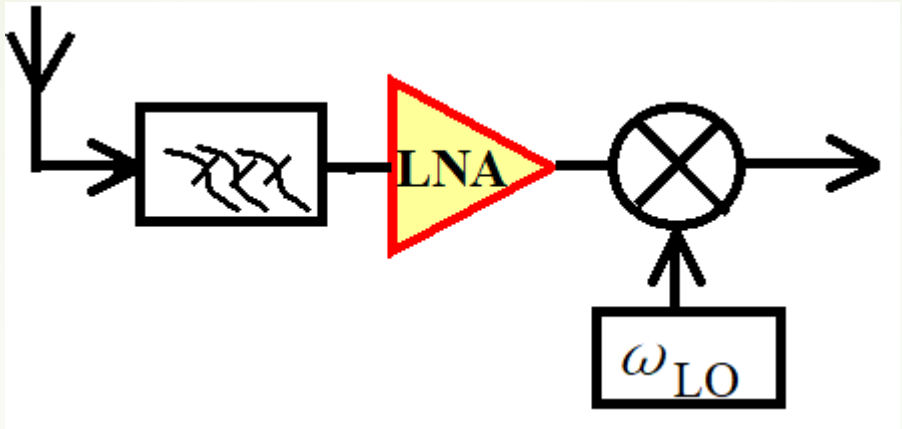
第五章 射频低噪声放大器



5.1 射频放大器的指标及特性

5.2 低噪声放大器的设计

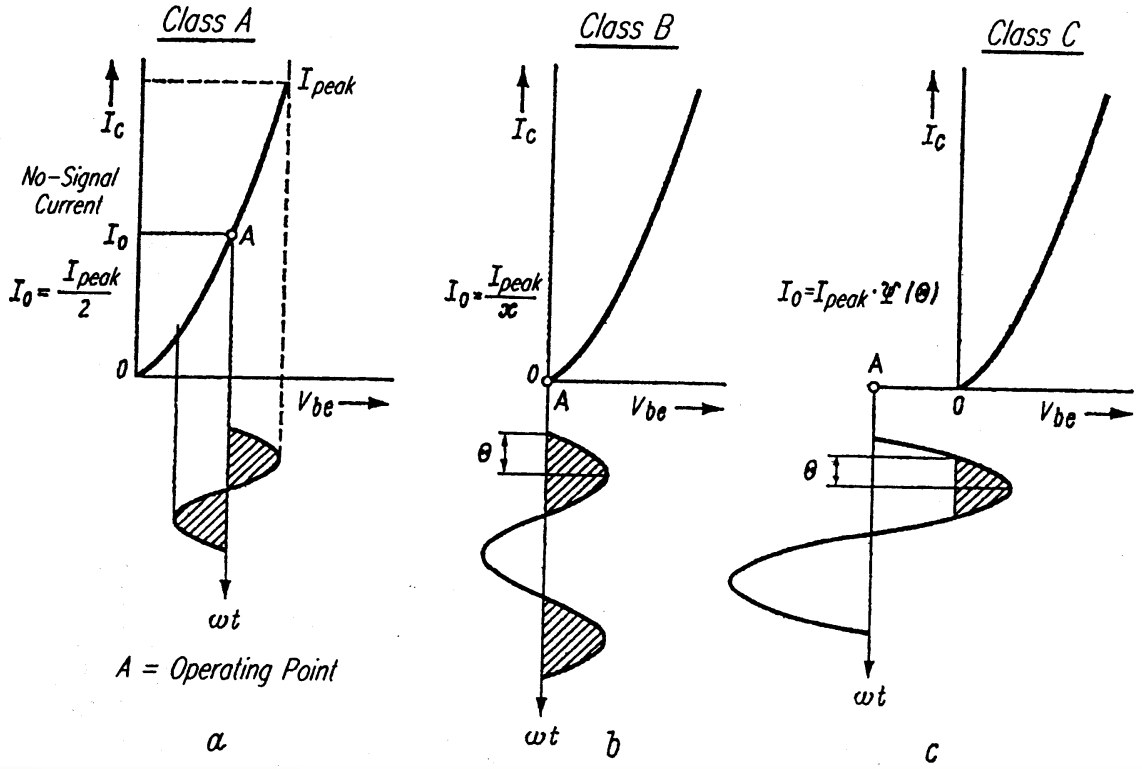
5.3 匹配网络的设计实现

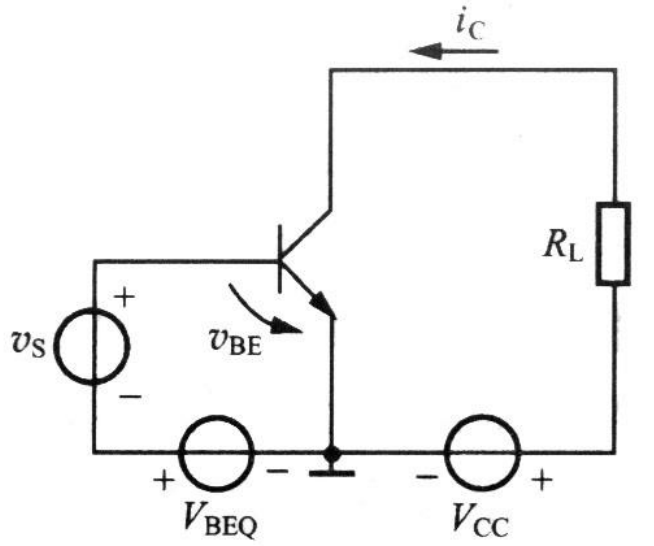
放大器的工作模式

放大器是射频与微波电路中最基本的有源电路模块。

常用的放大器有低噪声放大器，宽频带放大器和功率放大器。

按工作模式，又有 A 类、B 类、C 类之分，其区别源于偏置电压，不同的模式，导通角θ是不同的。





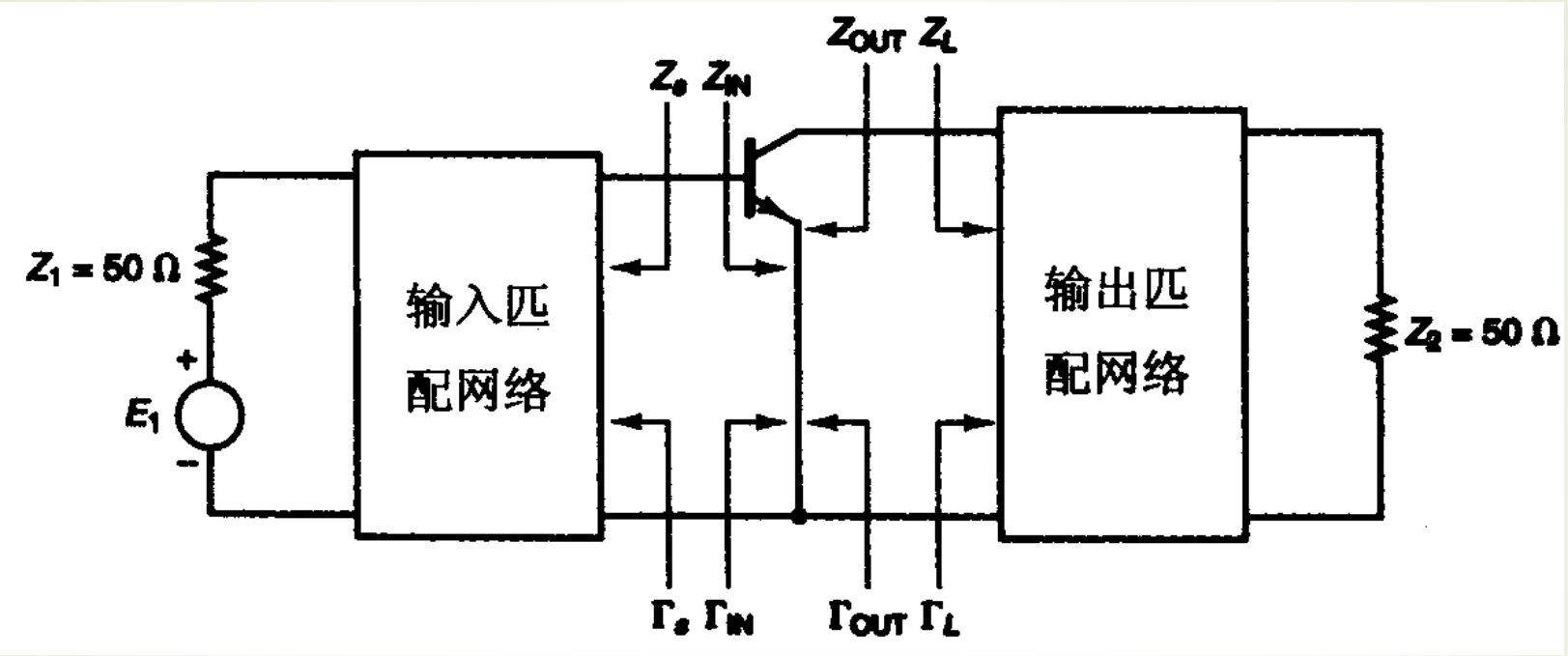
A 类工作于放大器的线性区域，B 类、C 类则工作于非线性区域。

低噪声放大器工作于 A 类，工作电流只有最大电流的 15~20%，因为对同一器件，直流电流越大，噪声系数也越大。

对于高增益放大器尤其功率放大器，为了得到高的增益、大的功率输出，工作电流就要大。

09:32:53

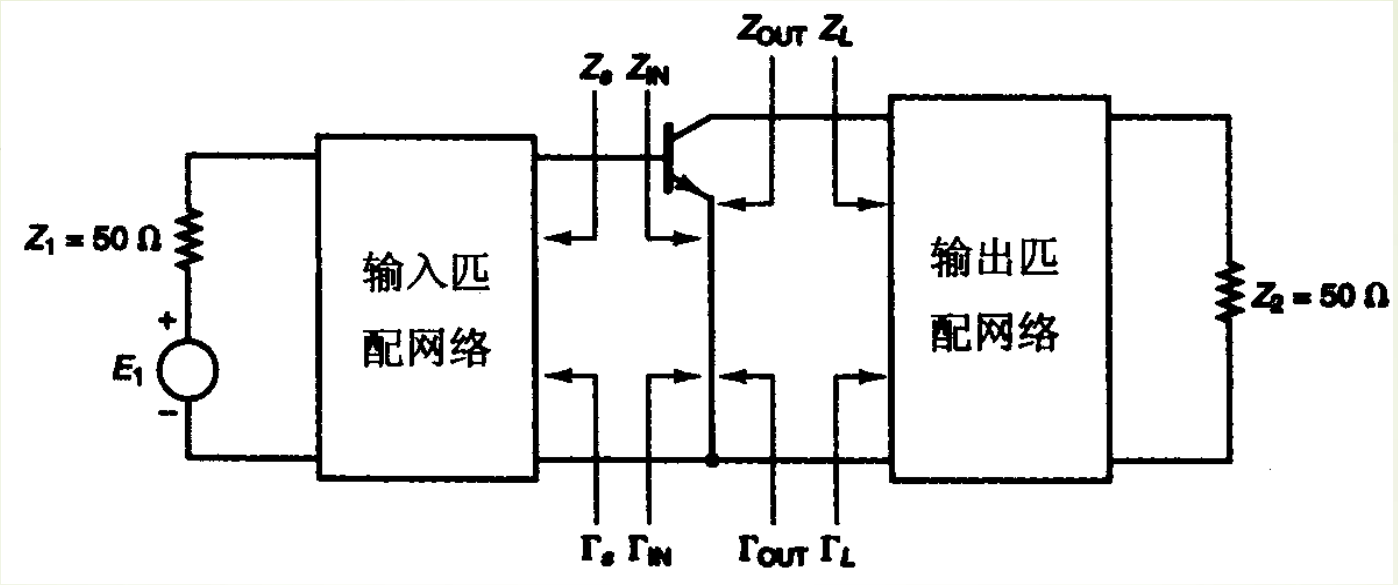
微波晶体管放大器三大构成模块的作用



- （1）**微波晶体管**：提供作为能量转换媒介的**荷电粒子（载流子，电子或空穴）流**，正是通过该荷电粒子流与高频场的相互作用，将荷电拉子从直流电源得到的能量转变为高频场能量，使高频场得到放大。
- （2）**源和负载**：提供高频场赖以存在的电路。

在输入端、高频信号通过该电路与晶体管的荷电子粒子相互作用，使荷电子粒子流的密度得到调制；而在输出端，密度调制的荷电粒子流正是通过与输出端口电路建立的高频场有效相互作用使高频场得到放大。

放大器构成



放大器可分成**晶体管**、**源**和**负载**三部分。

源内阻和负载一般为50Ω，放大器的工作特性与源内阻和负载密切相关。

输入匹配网络将信号源阻抗Z_1（一般为50Ω），变换到源阻抗Zs，或者变换到源反射系数Γs。

输出匹配网络将阻抗Z_2（一般也为50Ω）变换到负载阻抗Z_L，或者说变换到负载反射系数Γ_L。

目的：使放大器工作于要求的最佳状态——具有较低的噪声系数，较高的增益，较大的输出功率、效率与带宽。

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

射频放大器设计三步曲

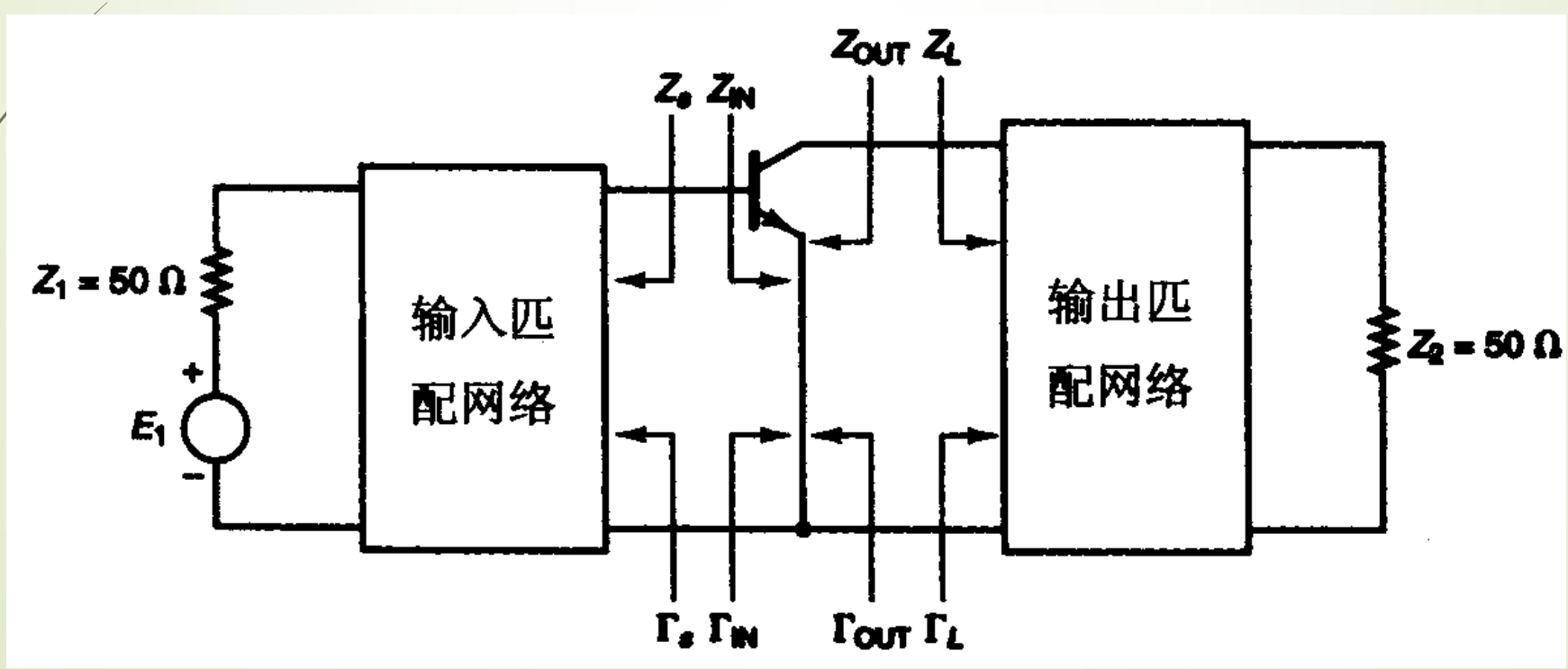
- 出发点：满足使用要求。

具体设计过程：

1、选择适当的**晶体管及其工作点**，以决定晶体管的S参数；

2、根据晶体管的S参数确定使放大器工作于**最佳状态的Zs与Z_L**，

3、设计输入、输出**匹配网络**，将信号源阻抗Z1变换到Zs，负载Z2变换到Z_L。



射频放大器设计中必须考虑的几个问题

- 1、放大器要对输入的信号进行放大，**放大系数或增益**怎么计算？

但还不够，至少还有以下三个问题要考虑：

- 2、放大器的**噪声**：

当噪声和信号一样大时，由于信号和噪声同时被放大，信号湮没在噪声中，再大的放大系数也不能将信号区分出来。

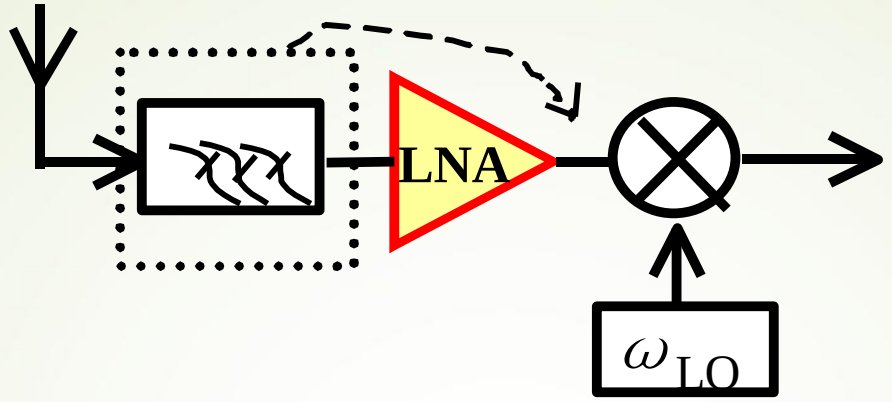
- 3、放大器的**非线性**：

非线性使被放大的信号失真，当信号失真到不能识别时，再大的放大系数也没有意义。

- 4、放大器的**稳定性**：

放大器自激振荡是不稳定性的表现，此时没有信号输入，也有振荡功率输出，就不成为放大器了。

特点和分析方法



低噪声放大器LNA(Low-noise amplifier)四个特点：

①位于接收机的最前端→噪声越小越好，须一定的增益，但不能过大。

②所接收的信号一般很微弱，且可能伴随着许多强干扰信号→微弱信号线性放大，足够大的线性范围，增益可调。

③LNA和天线或天线滤波器相连→输入端阻抗匹配。

④对所接收有用信号放大，抑制带外和镜像频率干扰→是频带放大器。

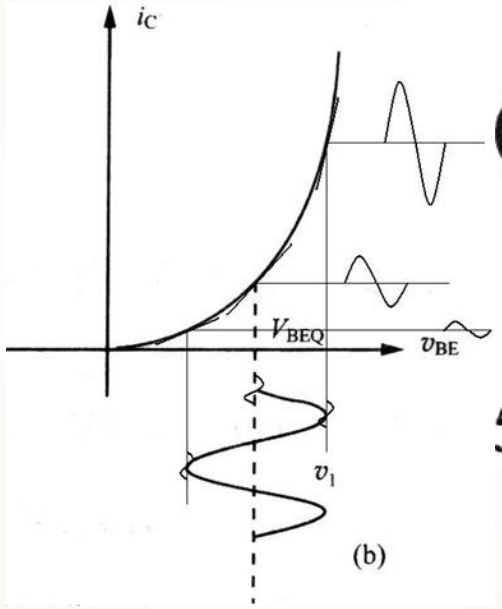
晶体管有两种描述方法：
- 物理等效电路模型——各等效参数都有物理意义
- 用网络参数表示的网络模型——射频适用*S*参数

双极型晶体管共射小信号等效电路

1. 晶体管的转移特性：

$$i_C = I_S e^{\frac{qv_{BE}}{kT}} = I_S e^{\frac{q(v_{BEQ}+v_S)}{kT}} = I_{CQ} e^{\frac{qv_S}{kT}} \qquad (5.1.1)$$

$$I_{CQ} = I_S e^{\frac{qv_{BEQ}}{kT}}$$



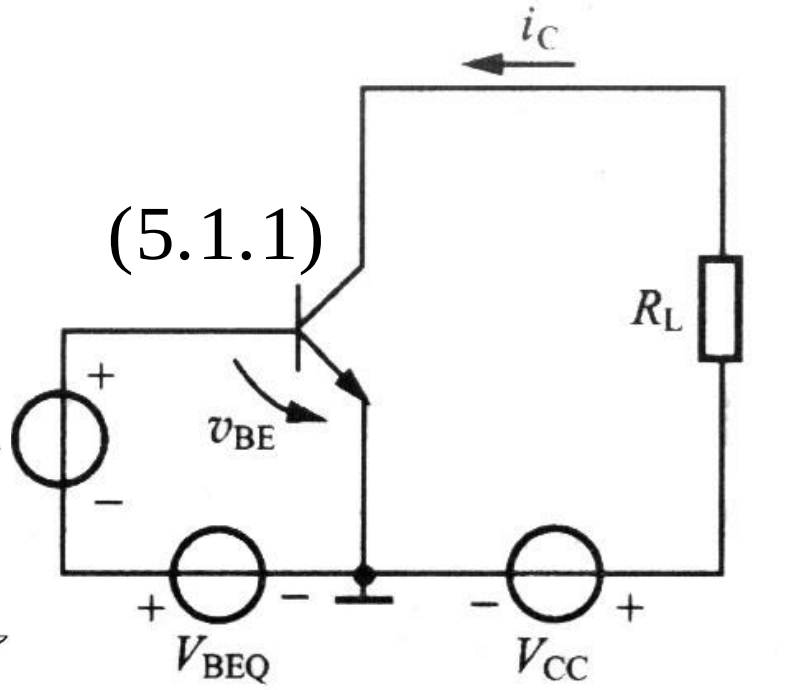
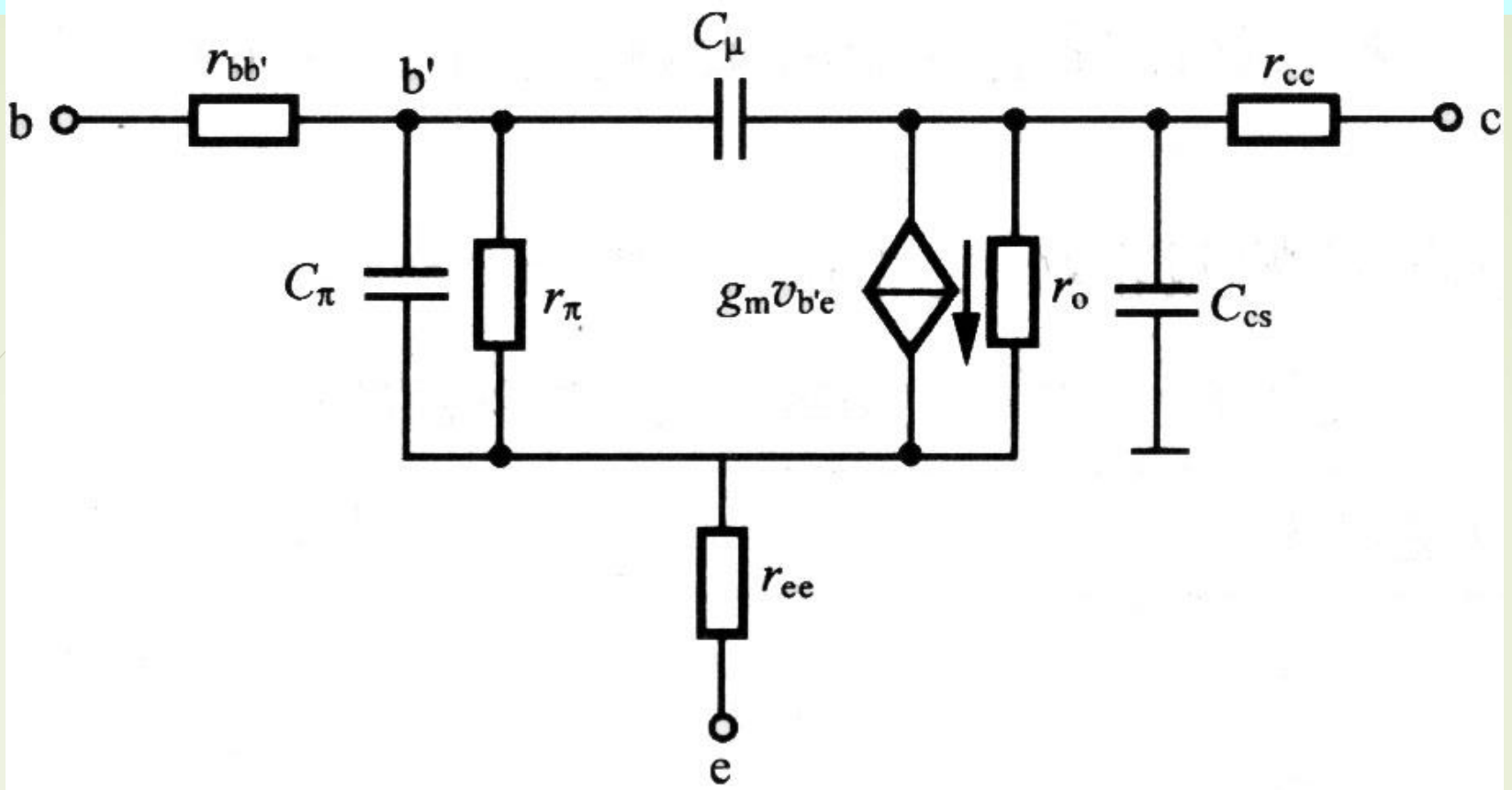


图 1.1 共射极三极管放大器

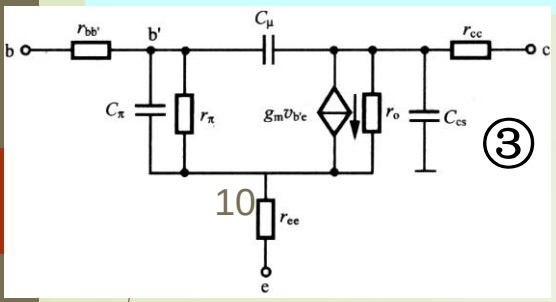
2. 若v_{BE}<<V_T(V_T=kT/q≈26mV)，则为线性放大，其小信号等效电路为混合π型等效电路：



双极型晶体管小信号混合π型等效电路

① $r_{bb'}$, r_{ee}, r_{cc}为各极的体电阻，其中r_{ee}, r_{cc}很小可忽略，主要考虑$r_{bb'}$(典型值为7Ω)

② $r_\pi = \left.\frac{\partial v_{be}}{\partial i_b}\right|_Q = \frac{\beta}{g_m}$ 为输出交流短路时的输入电阻(典型值为110Ω)



③ $C_\pi = C_{je} + C_b$ 为输入电容，C_{je}为正偏发射结电容，$C_b=\tau_F g_m$为基区扩散电容，τ_F为基区正向渡越时间，取决于工艺参数。

④ $g_m = \left.\frac{\partial i_c}{\partial v_{be}}\right|_Q = \frac{I_{CQ}}{V_T}$ 为正向传输跨导(典型值为900ms), $V_T=kT/q\approx 26mV$

⑤ $r_o = \left.\frac{\partial v_{ce}}{\partial i_c}\right|_Q = \frac{V_A}{I_{CQ}}$ 为输入交流短路下的输出阻抗，V_A为晶体管的*early*电压

⑥ $C_\mu = \frac{C_{\mu 0}}{(1-\frac{V_{BC}}{\psi_0})^n}$ 反偏集电结电容，ψ_0是 CB结的势垒电压。

⑦ C_{cs}为集电极与衬底间的势垒电容。

⑧ 特征频率f_T，定义为共射输出短路, 电流放大倍数β下降为1时的频率：

$$f_T = \frac{g_m}{2\pi(C_\pi + C_\mu)} \approx \frac{g_m}{2\pi C_\pi} \qquad (5.1.2)$$

输入电流 $i_{b'e} = \frac{v_{b'e}}{1/\omega(C_\pi + C_\mu)}$

输出电流 $i_c = g_m v_{b'e}$

09:47:59

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

场效应管

根据漏源电压v_{DS}的大小，可分为两个工作区域：

① 在$v_{GS} > v_{GS(th)}$和$v_{DS} \le (v_{GS} - v_{GS(th)})$下，为可变电阻区

$$i_D = \beta_n[(v_{GS} - v_{GS(th)})v_{DS} - \frac{1}{2}v_{DS}^2]$$

v_{DS}很小，如<0.1V

$$i_D \cong \beta_n[(v_{GS} - v_{GS(th)})v_{DS}]$$

电导为 $$g = \frac{i_D}{v_{DS}} = \beta_n(v_{GS} - v_{GS(th)})$$

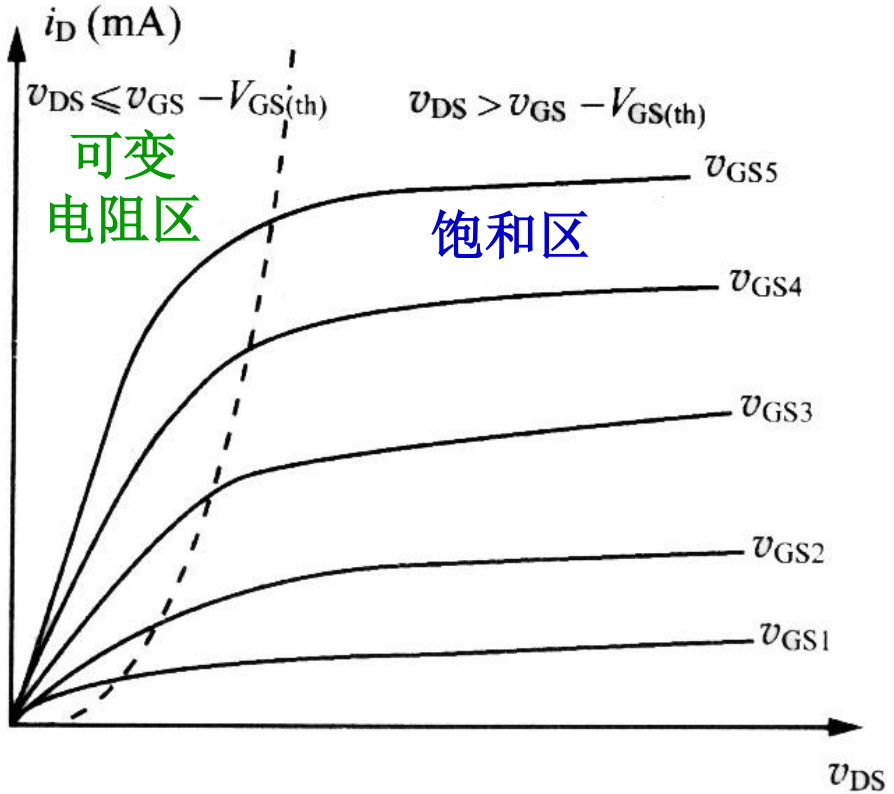


图 1.3 场效应管的两个工作区

② 在$v_{GS} > v_{GS(th)}$和$v_{DS} \ge (v_{GS} - v_{GS(th)})$下，工作于饱和区（恒流区）

$$i_D = \frac{1}{2}\beta_n(v_{GS} - V_{GS(th)})^2$$

转移跨导为 $$g_m = \left.\frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}}\right|_Q = \beta_n(V_{GSQ} - V_{GS(th)}) = \sqrt{2\beta_n I_{DQ}} \propto \sqrt{I_{DQ}}$$

$$\beta_n = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L}$$

三个极间电容：C_{gs} (0.3pF)、C_{gd} (0.01pF)、C_{ds} (0.12pF)；

R_G、R_S、R_D为各极的体电阻(较小可忽略)；

R_{ds}是漏极电阻(典型值400Ω)；

R_i是串联栅极电阻(典型值7Ω)，很小可忽略；

跨导g_m (典型值40ms)

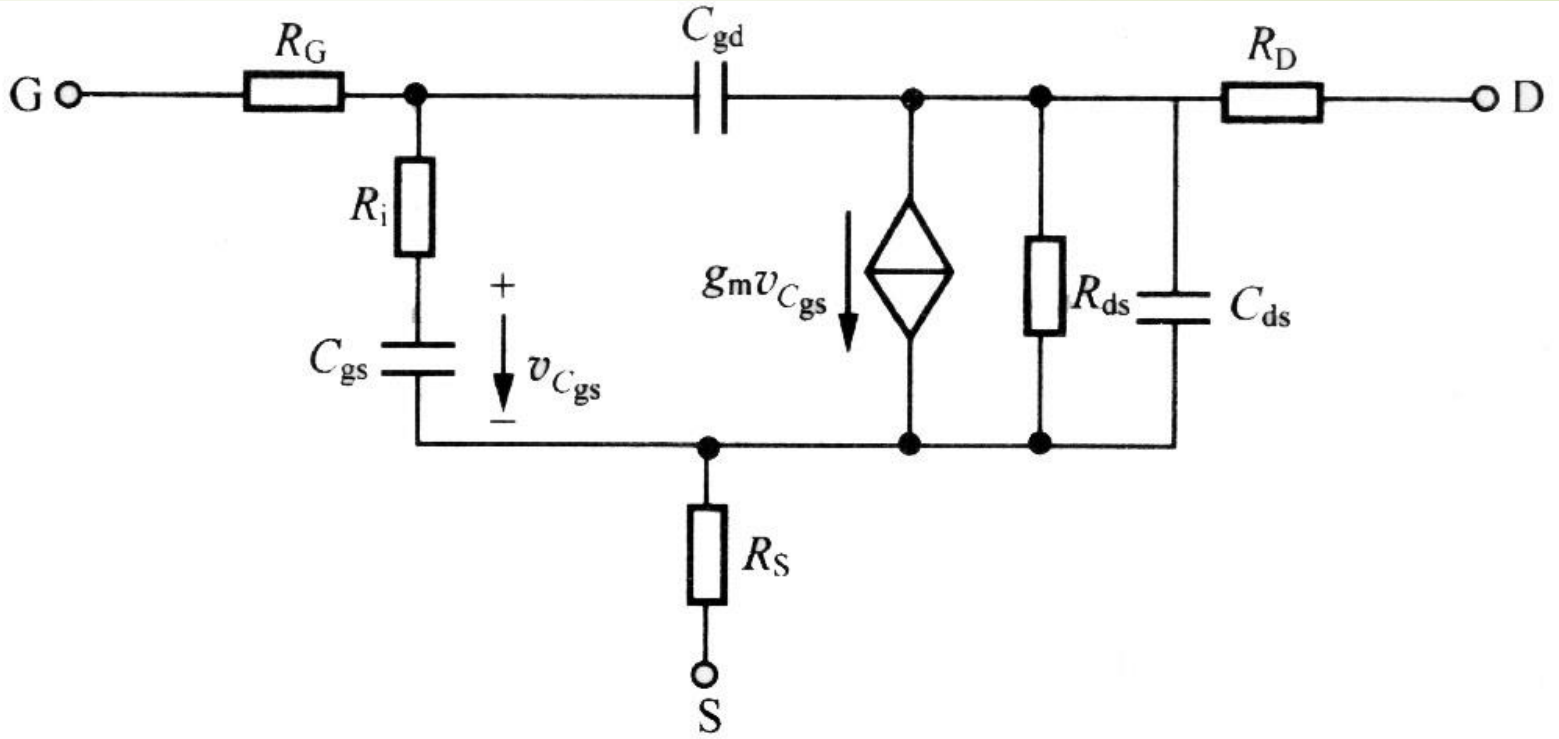


图 5.1.4　场效应管高频小信号模型

场效应管的特征频率f_T，定义为输出短路电流放大倍数β下降为1时的频率：

$$f_T = \frac{g_m}{2\pi(C_{gs}+C_{gd})} \approx \frac{g_m}{2\pi C_{gs}}$$

即此时，g_m和C_{gs}并C_{gd}的导纳一样大小

基于等效电路的低噪声放大器分析和设计

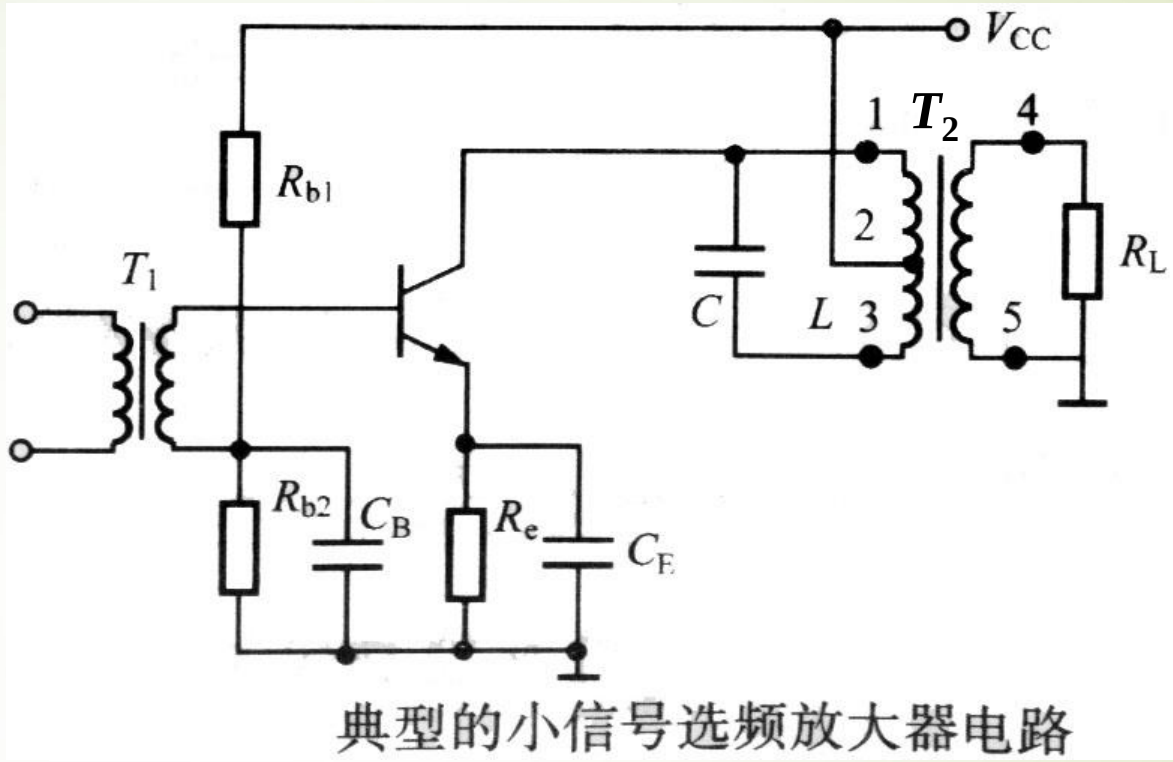
LNA由下列部分组成：

① 晶体管；

② 偏置：R_{b1}, R_{b2} , R_e

③ 输入匹配：T1

④ 负载：L, C, T2, R_L



典型的小信号选频放大器电路

设计顺序：

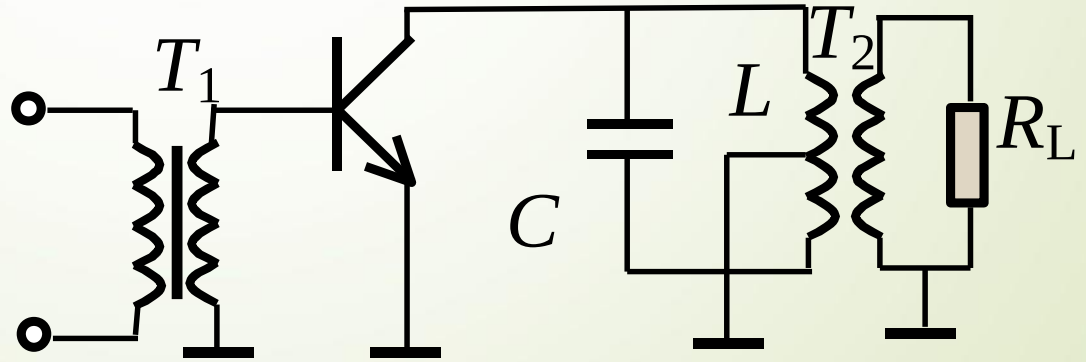
① 选择管子(如f_T)；

② 确定电路结构

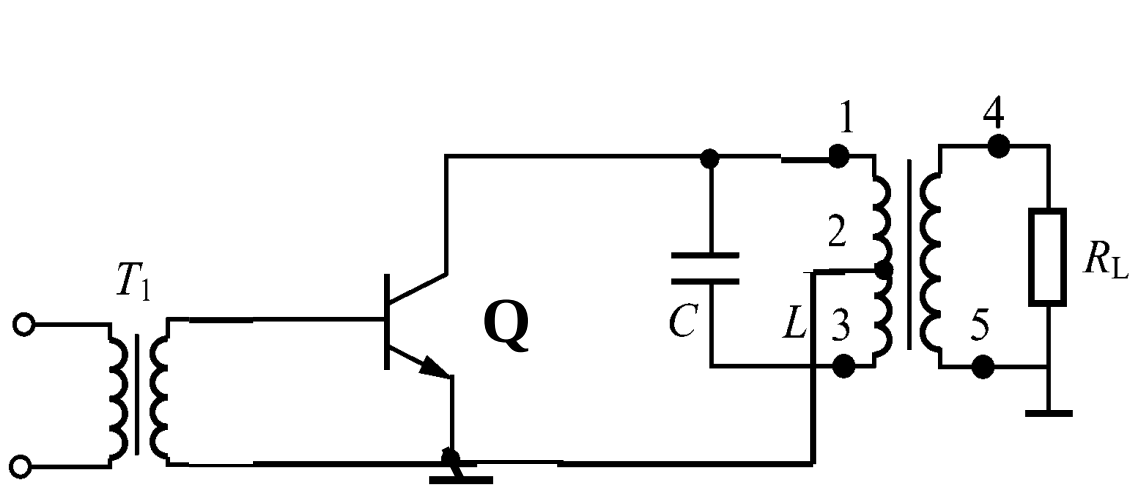
③ 画交流通路图

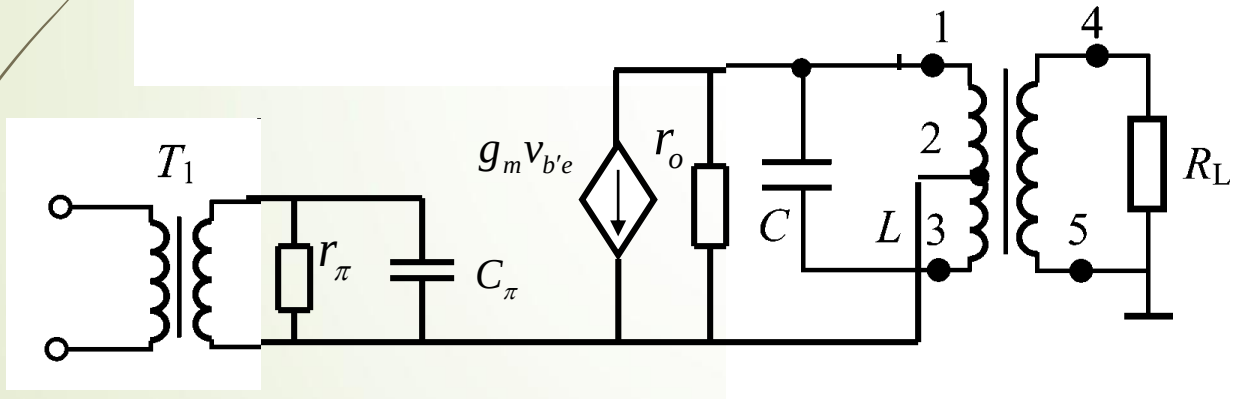
④ 确定偏置方式、值；由偏置值得出参数(如g_m)

⑤ 由放大器等效电路求出各项指标。



浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平





完整电路

画交流图

大电容短路

电源是交流地

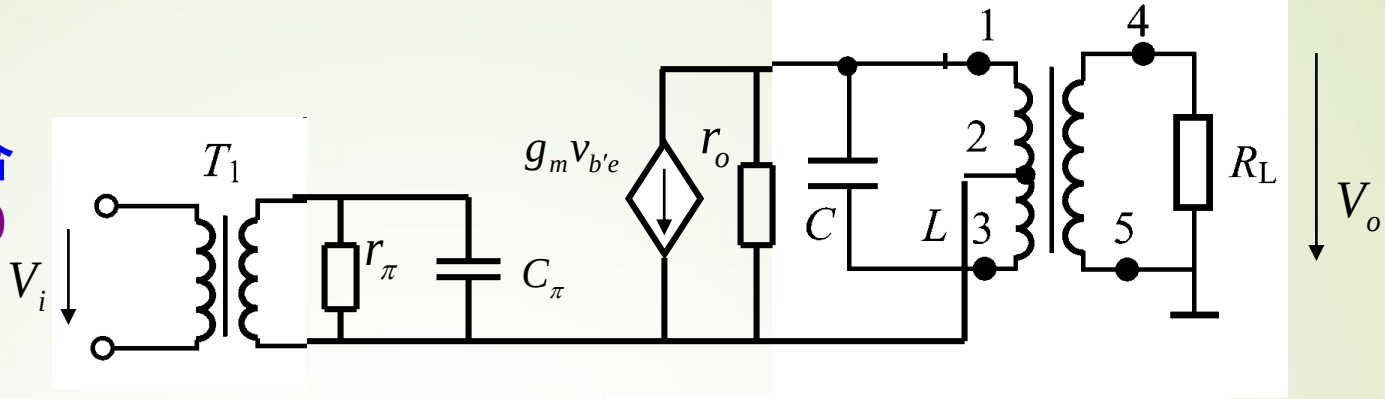
去掉偏置

代入晶体管等效电路

设晶体管为单向传输

计算增益

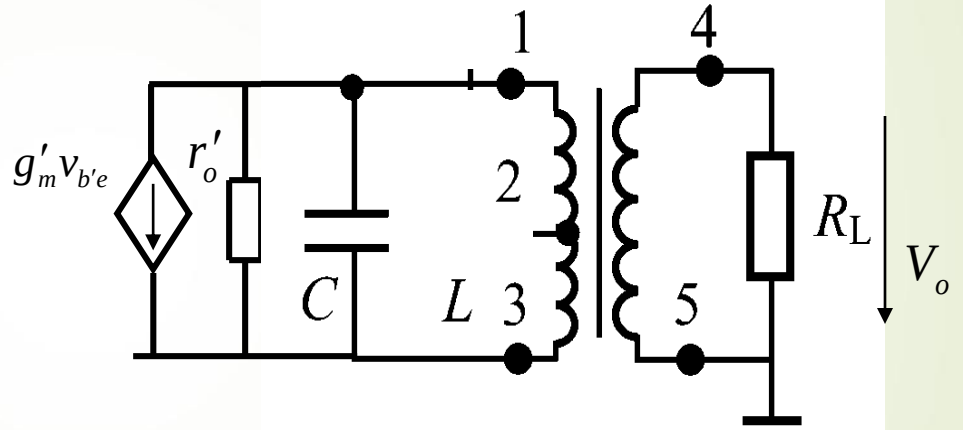
①线圈部分接入折合
(把元件折合到LC回路)



电流源 $g_m V_{b'e}$ **和** r_o

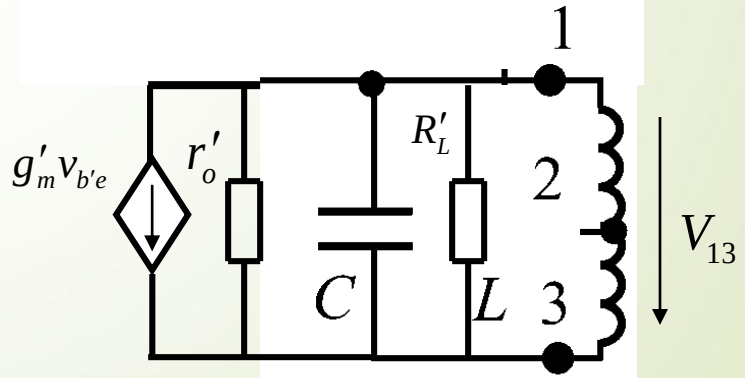
接入系数

$$n_{12}=\frac{N_{12}}{N_{13}}\quad\begin{cases} g'_m V_{b'e}=n_{12}g_m V_{b'e} \\ r'_o=r_o/n_{12}^2 \end{cases}$$



负载接入系数 $n_{45}=\frac{N_{45}}{N_{13}}$

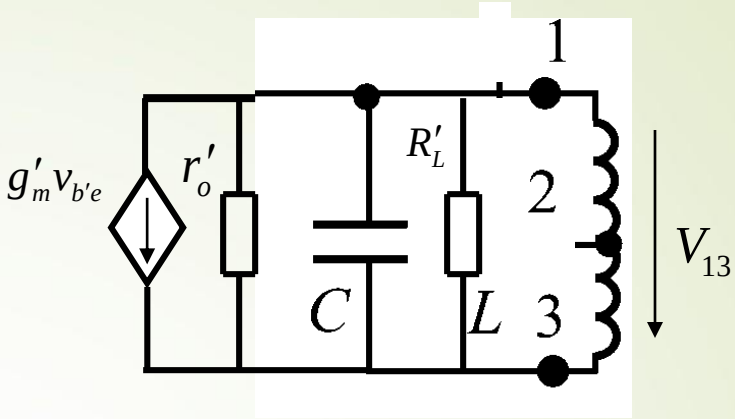
$$R'_L=R_L/n_{45}^2$$



② 负载回路谐振频率：

回路谐振，低噪放工作频率为 ω_0

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$



③ 回路谐振阻抗

设LC回路的空载Q为Q_0

回路谐振阻抗 $R_\Sigma = R_p // r'_o // R'_L$ （其中 $R_P = \omega_0 L Q_0$ ）

④ 输出电压

$$V_{13} = -g'_m V_{b'e} R_\Sigma = -n_{12} g_m V_{b'e} R_\Sigma \longrightarrow V_o = n_{45} V_{13}$$

⑤ 电压增益 $$A = \frac{V_o}{V_{b'e}} = -n_{45} n_{13} g_m R_\Sigma$$

放大器回路带宽： $$BW = \frac{f_0}{Q_e}$$ 其中($Q_e = \frac{R_\Sigma}{\omega_0 L}$)

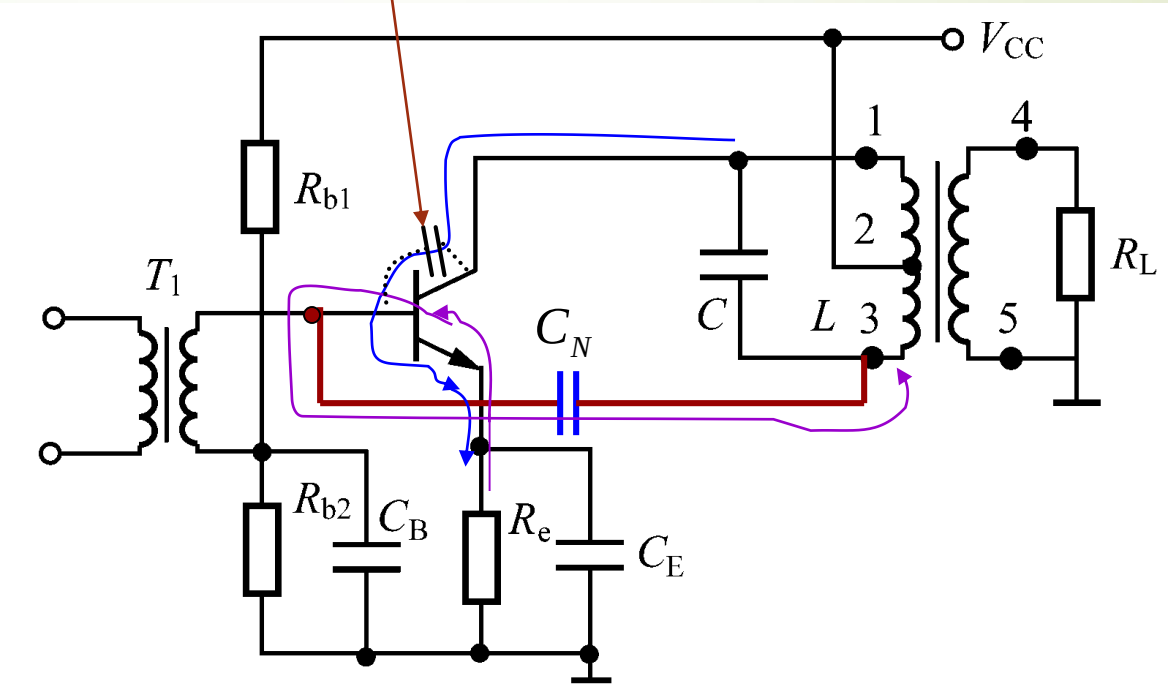
增加稳定性——抵消极间电容 $C_\mu(C_{b'c})$ 的影响

添加**中和电容**

注意反馈的**极性**

极间电容 $C_\mu(C_{b'c})$ 的反馈通路

中和电容的反馈通路



例　1GHZ CMOS 低噪声放大器

1. 电路结构：

①场效应管M_1和 M_2、共栅组态

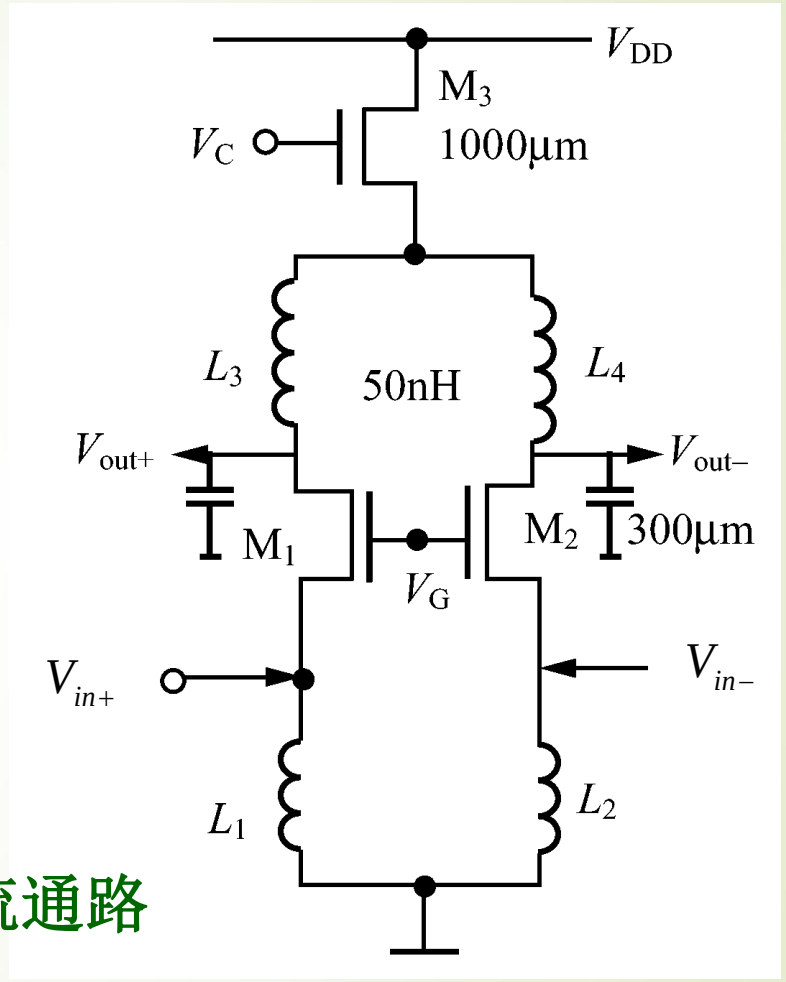
②接成双端输入双端输出差动放大器

③输入端采用电感 L_1 和 L_2
组成匹配网络

④输出端采用LC选频回路——
电感 L_3（L_4），下级输入电容

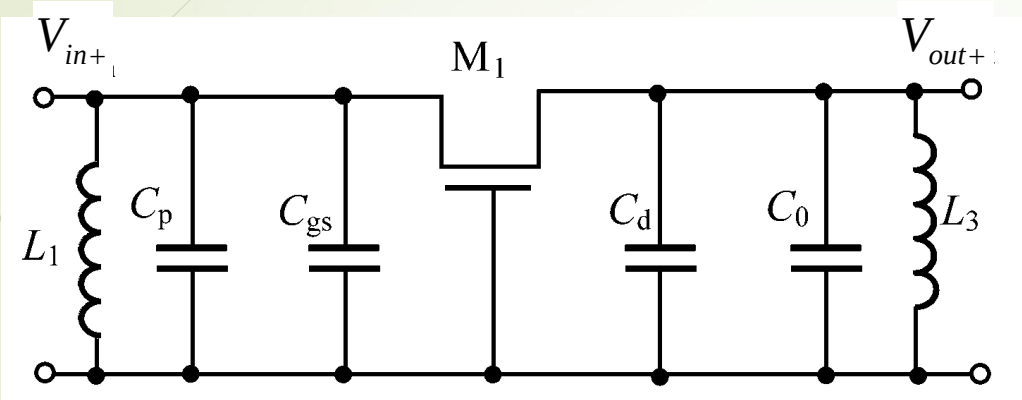
⑤偏置为 V_G（偏置电路省略），
电感 L_1 和 L_2 同时提供了各管子直流通路

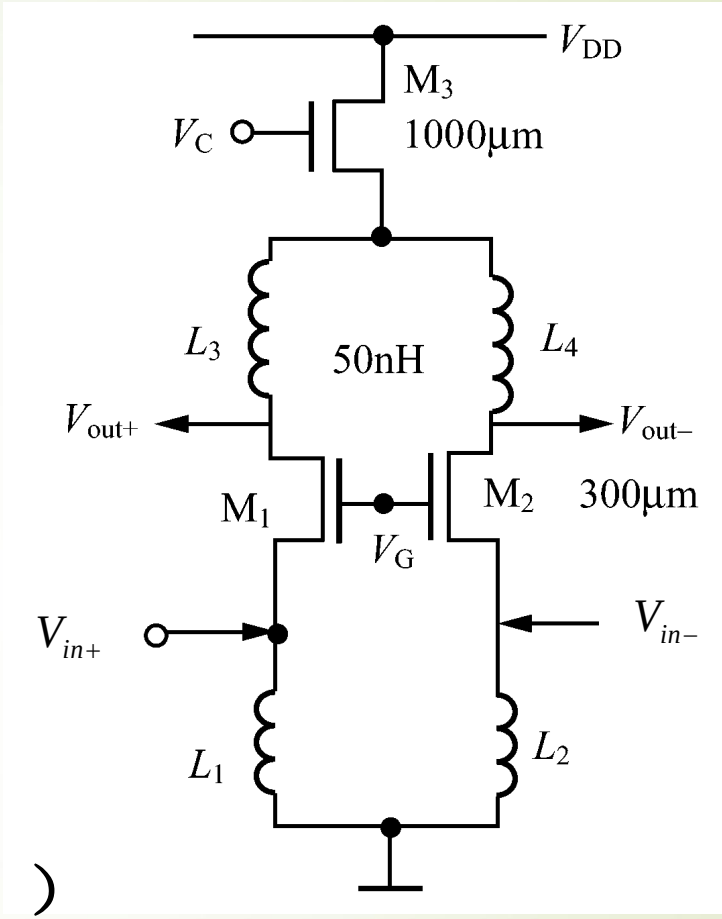
⑥ M_3 提供直流电流。



电路分析

画交流通路图(以M_1为例)——共栅





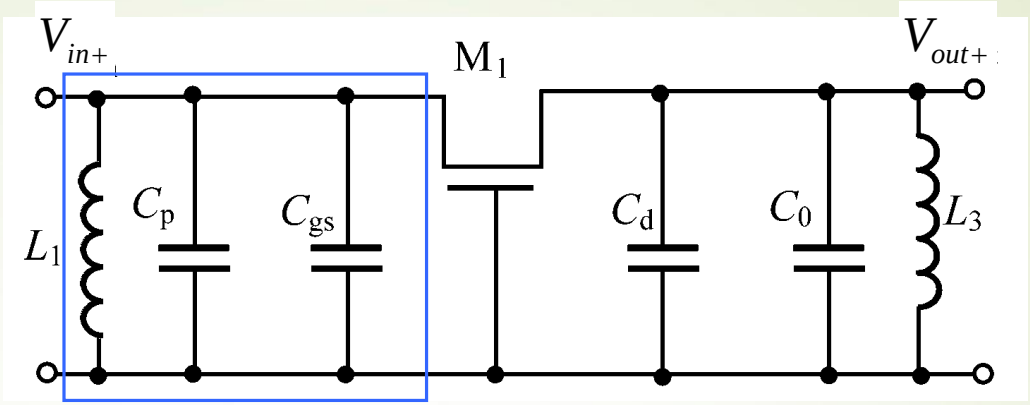
栅源电容 C_{gS}

杂散及分布电容 $\mathbf{C_P}$

漏极电容 C_d （包括栅漏电容 C_{gd} ）

杂散电容 C_0（包括下级混频器的输入电容）

（1）输入匹配网络



外接电感线圈L_1
栅源电容 C_{gS}
杂散及分布电容 C_P

并联回路 → 谐振频率＝工作频率1GHz
并联回路 → 回路谐振阻抗 ⟶ ∞
并联回路 → 共栅极输入阻抗为 $\frac{1}{g_m}$

调节匹配方法：

调节 M_1和M_2 的偏置电压V_G —— 改变 M_1 M_2 的跨导g_m，
使 $\frac{1}{g_m} = R_S$ ，完成与源阻抗匹配 。

（2）输出回路

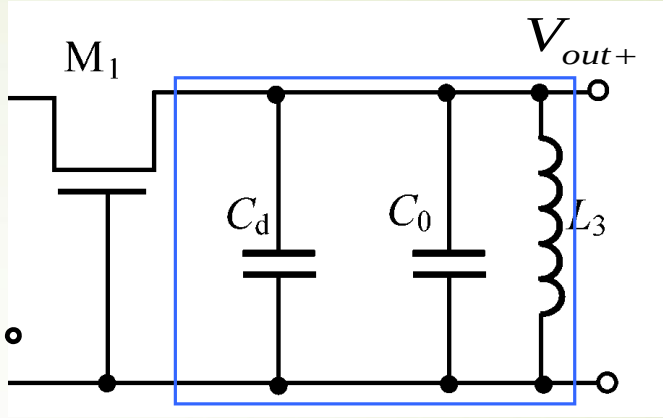
电感线圈L_3

漏极电容 C_d

杂散电容 C_0

（包括下级输入电容）

并联谐振回路，谐振于工作频率。



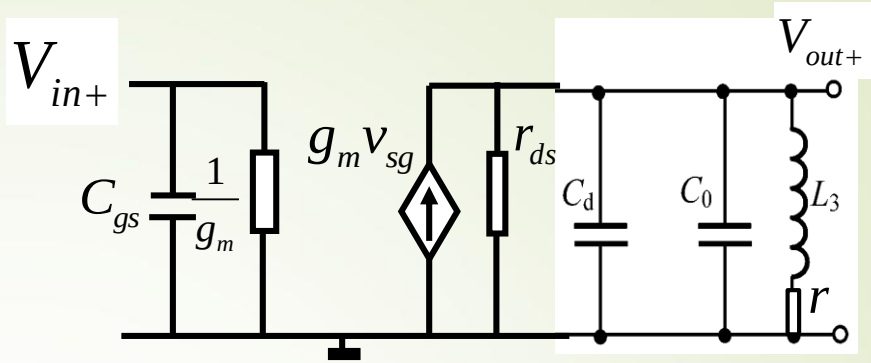
$$\omega_{RF}=\frac{1}{\sqrt{L_3(c_d+c_0)}}$$

已知管子电容 C_d 和 C_0 ，得：

$$L_3=\frac{1}{\omega_{RF}{}^2\left(c_d+c_0\right)}$$

2. 性能指标

(1) 增益



代入MOS管共栅等效电路

增益 → 管子跨导 g_m

增益 → 负载 { $r_{ds} \to \infty$；回路谐振阻抗 R_P

设线圈L_3的串联损耗电阻是 r → $R_P = \rho Q = \omega_{RF} L_3 \times \dfrac{\omega_{RF} L_3}{r}$

单管增益：$A_v = \dfrac{V_{out+}}{V_{in+}} = g_m R_p = g_m \dfrac{(\omega_{RF} L_3)^2}{r} = \dfrac{L_3}{r} g_m \omega_{RF}{}^2 L_3$

比值 $\dfrac{L_3}{r}$ 取决于电感的制作方式 → 外接电感；芯片内集成电感

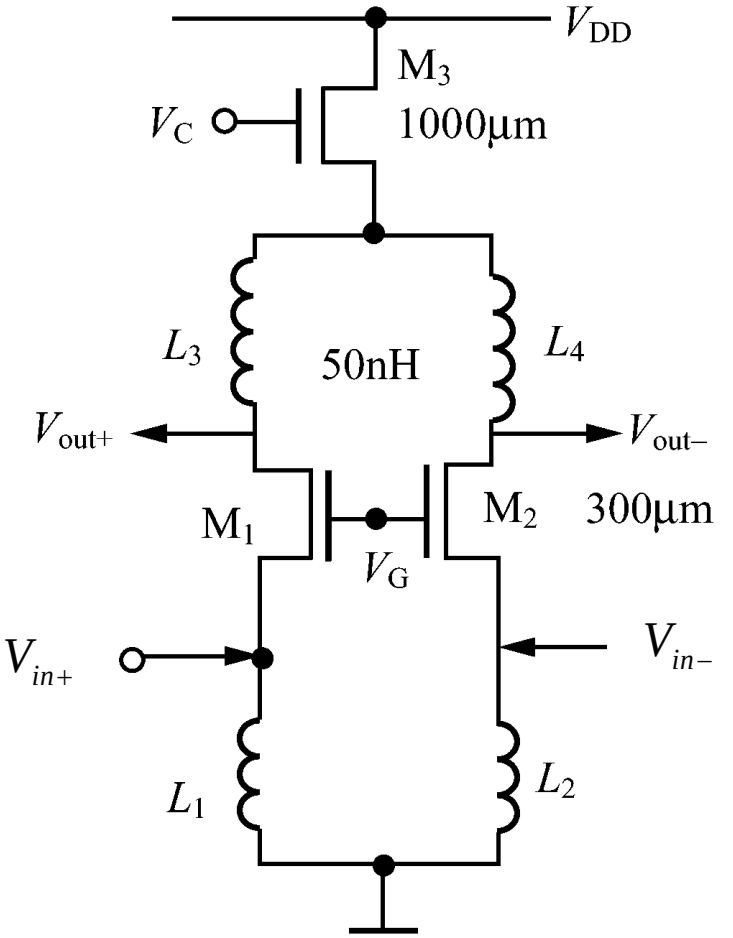
放大器总增益

总输入 $V_{in} = V_{in+} - V_{in-}$

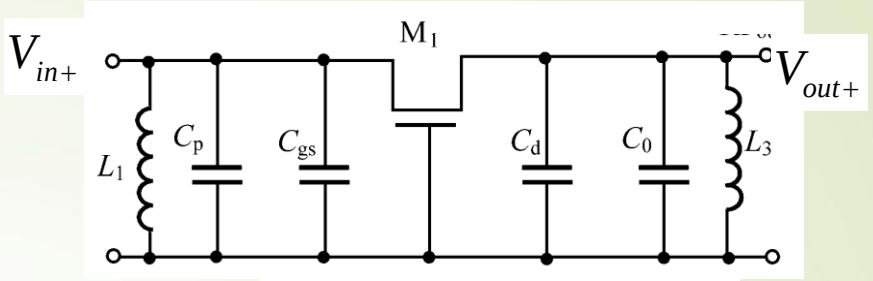
总输出 $V_o = V_{out+} - V_{out-}$

$$A_\Sigma = \frac{V_{out+} - V_{out-}}{V_{in+} - V_{in-}} = \frac{2V_{out+}}{2V_{in+}} = \frac{V_{out+}}{V_{in+}}$$

差分放大器总增益与单管相同



（2） 带宽



电路特点：

输入
输出
} 并联回路 → 选频
并联回路 → 阻抗变换

带宽？——由两个回路共同决定

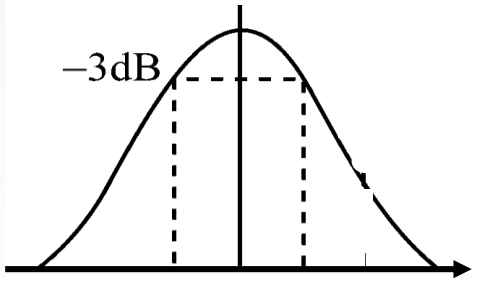
① 当两个回路Q值相同时

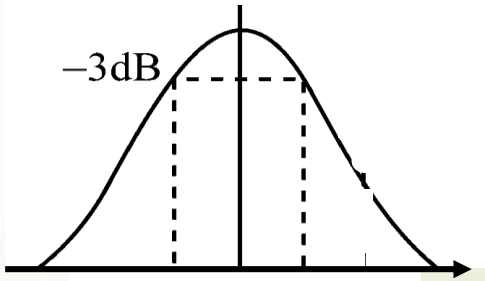
设每个回路带宽为BW_1

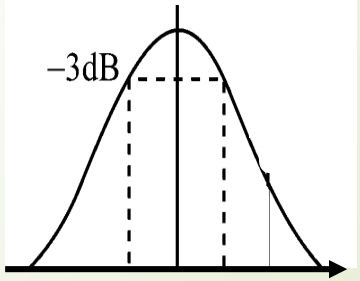
$$BW_{总} = BW_1\sqrt{2^{\frac{1}{2}}-1}$$

称 $\sqrt{2^{\frac{1}{n}}-1}$ 为缩减因子。

来自回路选择性：$S=\dfrac{1}{\sqrt{1+\xi^2}}$；$S_\Sigma=\left(\dfrac{1}{\sqrt{1+\xi^2}}\right)^n=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$





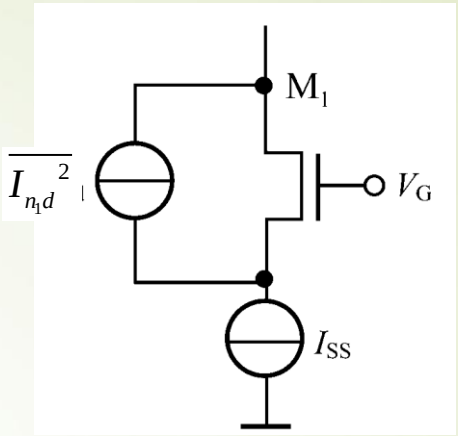


② 当两回路 Q相差很大时

带宽取决于高Q回路——输出回路Q值高

（3）放大器噪声

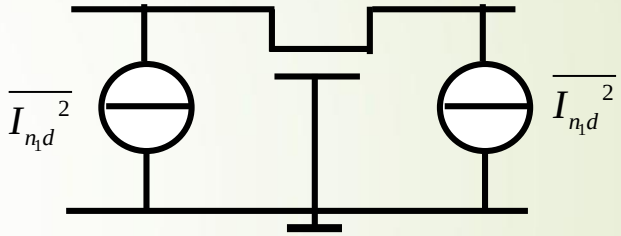
放大器噪声源 $\overline{I_{n_1d}{}^2} = 4KT\gamma g_m$



等效输入噪声源 $\overline{I_n^2} = \overline{I_{n_1d}{}^2} = 4KT\gamma g_m B$

放大器噪声系数（根据式2.3.2）

$$F = 1 + \frac{4KT\gamma g_m}{4KT / R_S}$$



三极管放大器实现低噪声的基本思路：

1.采用单管单级放大，以减少有源器件引入的噪声；

2.匹配网络宜用电感负反馈；

3.当需要超低噪声时，偏置电路采用扼流圈，不用电阻和有源器件。

（4）线性

差动输入方式——

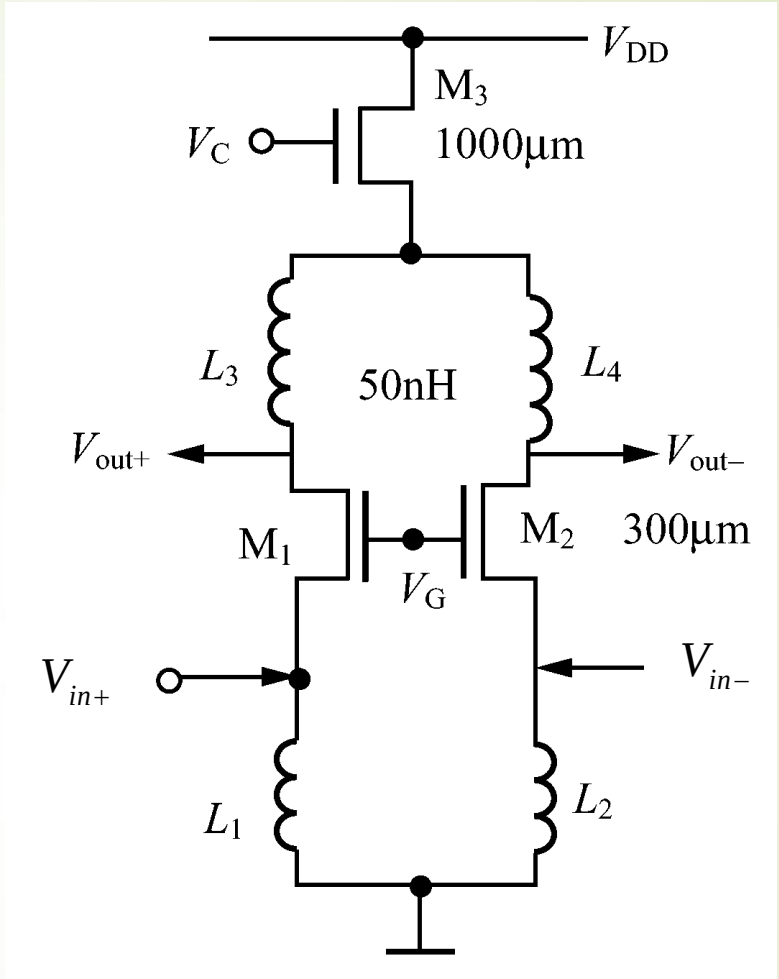
输入信号动态范围大于单管

差动输出方式——

输出电流是M_1和M_2的输出电流之差

抵消非线性失真的偶次谐波

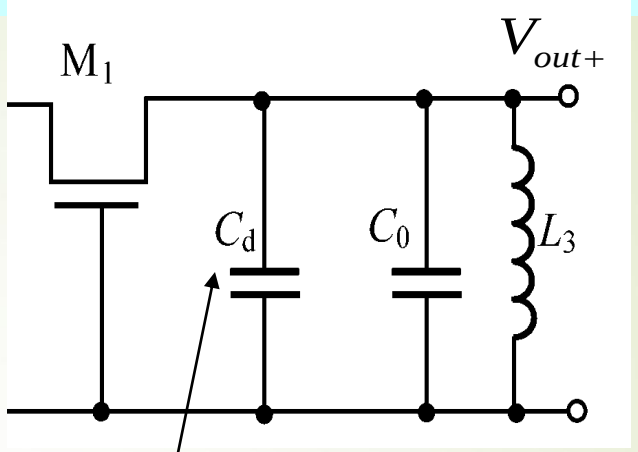
扩大了线性范围



（5）隔离——增强稳定性

不稳定原因——极间电容C_{gd}

共栅组态——C_{gd} 没有反馈



C_{gd} 包含在C_d 中

（6）输出电平调节

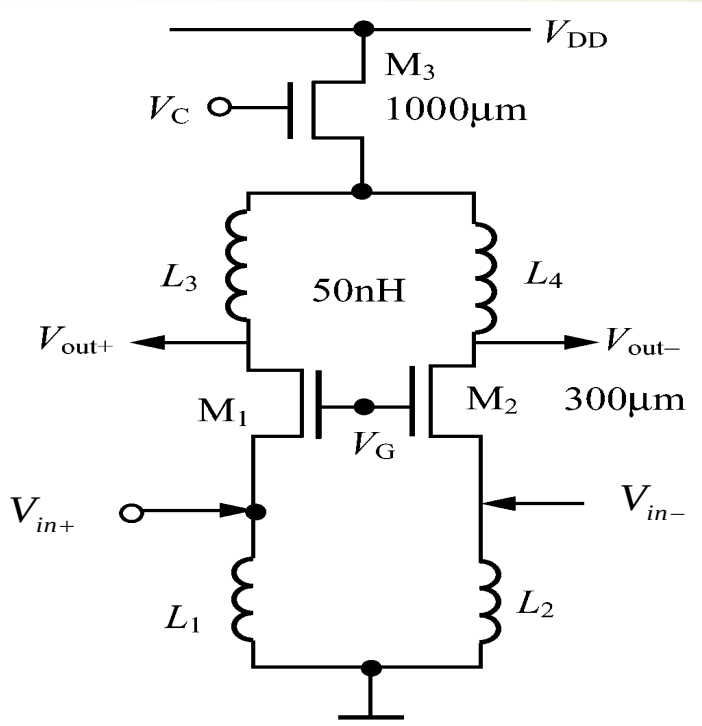
目的：与后级直流一致

M_3工作在线性电阻区

调节M_3 的栅极偏压V_C

改变了M_3等效电阻

改变了输出直流电平



例 1.9 GHz CMOS 低噪声放大器

电路特点

① 对称双端输入
双端输出差分形式

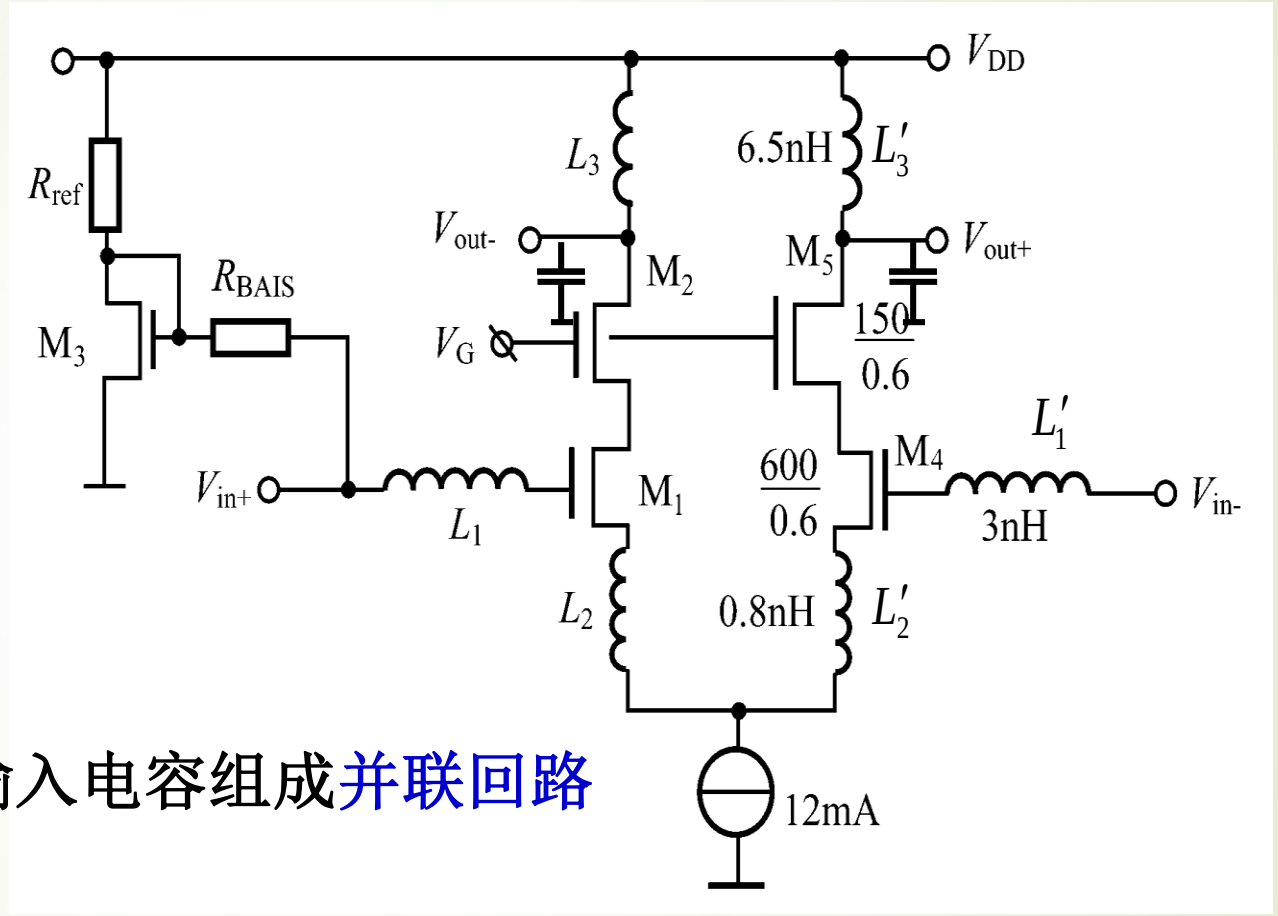
②共源共栅级连电路

③输入回路串联电感

④源极电感负反馈

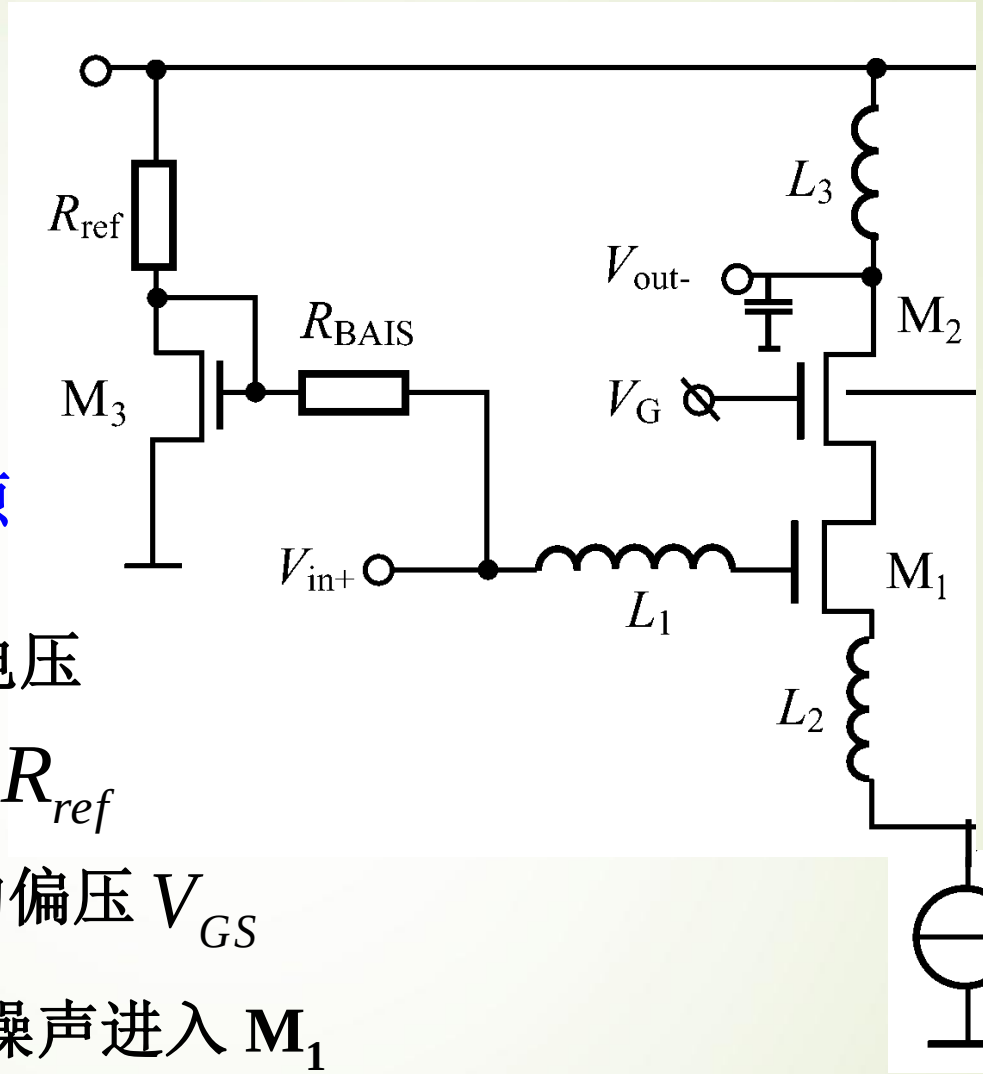
⑤负载用 L_3 与下级输入电容组成并联回路

⑥有源偏置



电路分析

（1）偏置电路



M_3与M_1组成镜象电流源

M_3的电流 → 电源电压

→ 电阻 R_{ref}

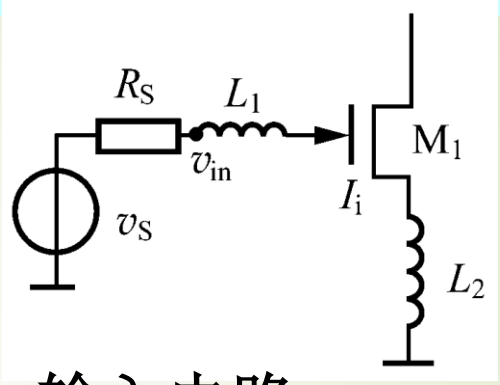
→ M_3的偏压 V_{GS}

电阻 R_{BIAS} 阻止M_3 的噪声进入 M_1

（2）输入阻抗匹配

输入回路方程

$$\dot{V}_S = \dot{I}_i R_S + j\dot{I}_i \omega L_1 + \frac{\dot{I}_i}{j\omega C_{gs}} + j\omega L_2 (\dot{I}_i + g_m \dot{V}_{gs})$$



输入电路

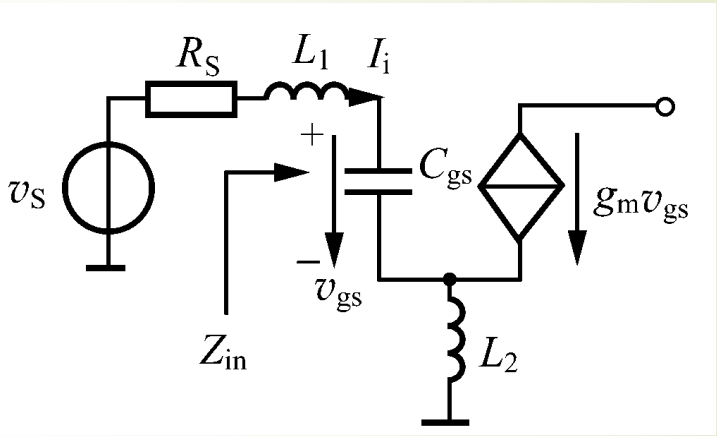
输入阻抗

$V_{gs}=I_i/j\omega C_{gs}$

$$Z_{in} = \boxed{j\omega(L_1 + L_2) + \frac{1}{j\omega C_{gs}}} + \boxed{\frac{g_m}{C_{gs}} L_2}$$

调谐输入回路串联谐振于工作频率

$$\omega_{RF} = \frac{1}{\sqrt{(L_1 + L_2) C_{gs}}}$$



代入场效应管等效电路的输入级

为与源阻抗匹配

$$R_S = \frac{g_m}{C_{gs}} \cdot L_2$$

调节

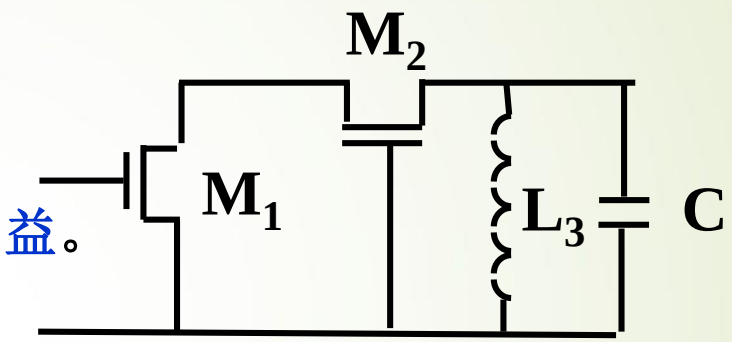
与源阻抗共轭匹配

（3）噪声

仅考虑由场效应管M_1的沟道电阻噪声 $F=1+\gamma\frac{1}{R_S}\cdot\frac{1}{g_m}\frac{1}{Q_{in}^2}$

Q_{in}为输入回路的有载Q

（4）增益



共源共栅级连、负载LC回路；共源级M1有较高电流增益；共栅M2大电压增益。

（5）线性

双端输入和输出差分对结构

源极采用电感L_2负反馈阻抗

} 扩大线性范围

（6）隔离

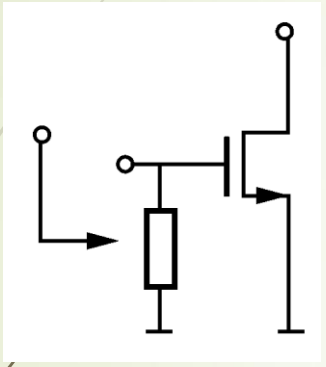
共源共栅接连组态，提供了最佳的输出输入间的隔离度，减少了极间电容 C_{gd} 影响

输入阻抗匹配

放大器与输入源的匹配 → 最大功率传输——共轭匹配

放大器与输入源的匹配 → 噪声系数最小——噪声匹配

匹配方式

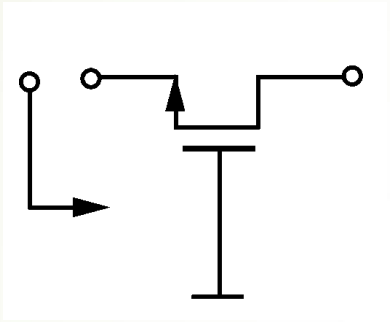


a. 共源组态

输入阻抗很大

并联电阻等于

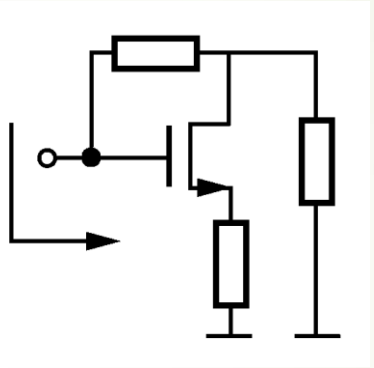
信号源内阻



b. 共栅组态

输入阻抗 $\approx \frac{1}{g_m}$

改变 g_m 达匹配

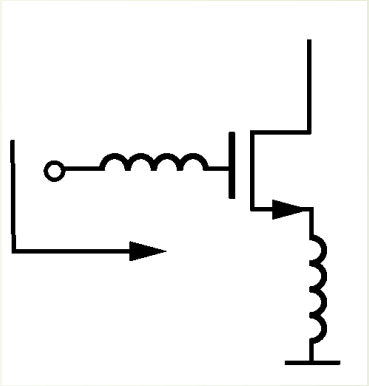


c.电阻

负反馈

改变输

入阻抗



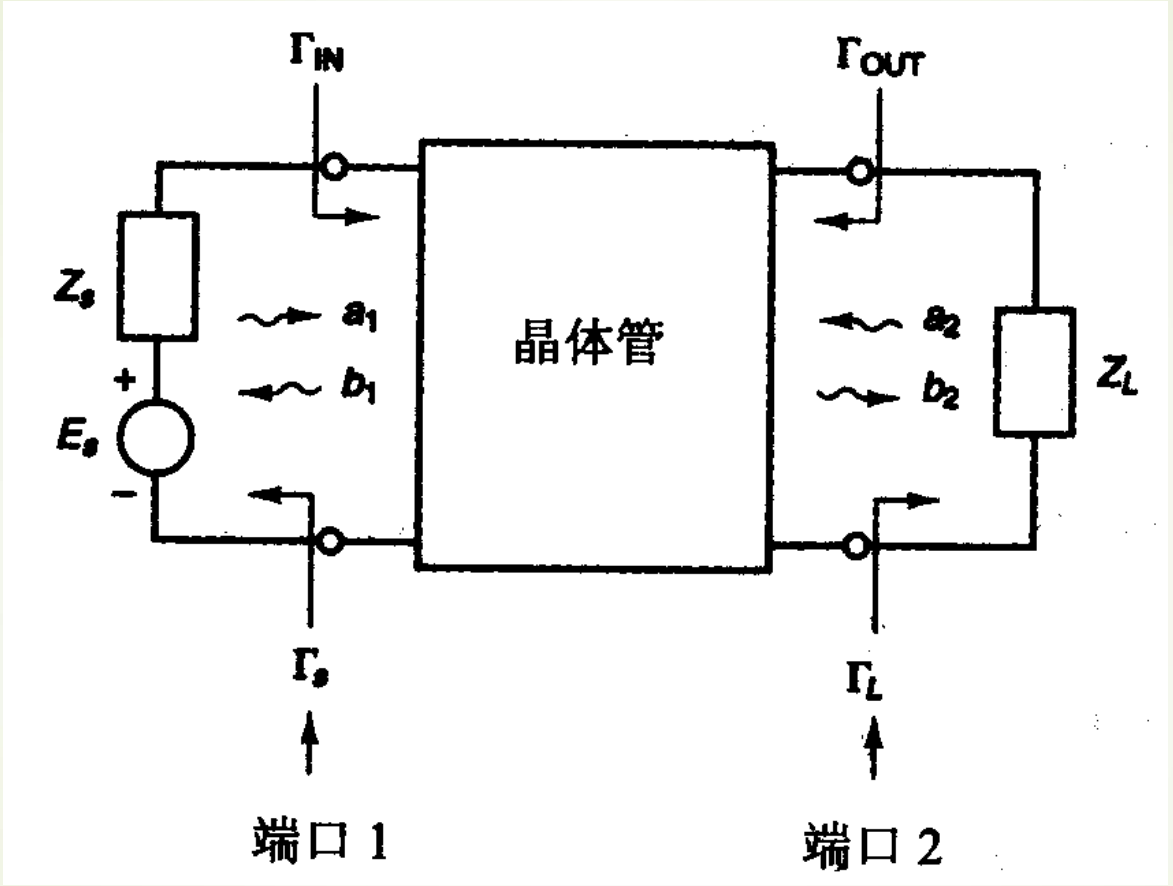
d. 电感

负反馈

改变输

入阻抗

5.1.1 微波晶体管放大器增益分析*（自学）



晶体管用S参数表示，源内阻抗和负载用Z_s与Z_L表示

放大器增益$G = f$(晶体管S参数、Γ_s、Γ_L)，怎么求？

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

$$b_1 = S_{11}a_1 + S_{12}a_2 \qquad b_2 = S_{21}a_1 + S_{22}a_2$$

$$\Gamma_{in} = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0} = \frac{b_1}{a_1}$$

$$\frac{b_2}{a_2} = S_{22} + S_{21}\left(\frac{a_1}{a_2}\right) = \frac{1}{\Gamma_L}$$

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{a_2}{b_2}$$

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{1 - S_{22}\Gamma_L}{S_{21}\Gamma_L}$$

$$\frac{b_1}{a_1} = S_{11} + S_{12}\left(\frac{a_2}{a_1}\right)$$

$$\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L}$$

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

$$b_1 = S_{11}a_1 + S_{12}a_2 \qquad b_2 = S_{21}a_1 + S_{22}a_2$$

$$\Gamma_S = \frac{Z_S - Z_0}{Z_S + Z_0} = \frac{a_1}{b_1} \qquad \Gamma_{out} = \frac{Z_{out} - Z_0}{Z_{out} + Z_0} = \frac{b_2}{a_2}$$

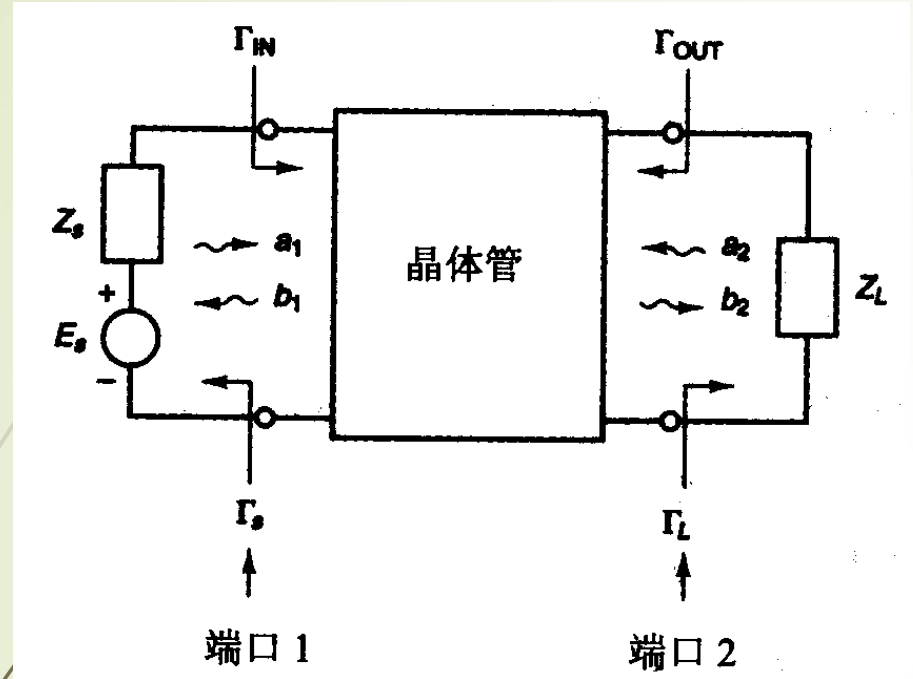
$$\frac{b_1}{a_1} = S_{11} + S_{12}\left(\frac{a_2}{a_1}\right) = \frac{1}{\Gamma_S}$$

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{1 - S_{11}\Gamma_S}{S_{12}\Gamma_S}$$

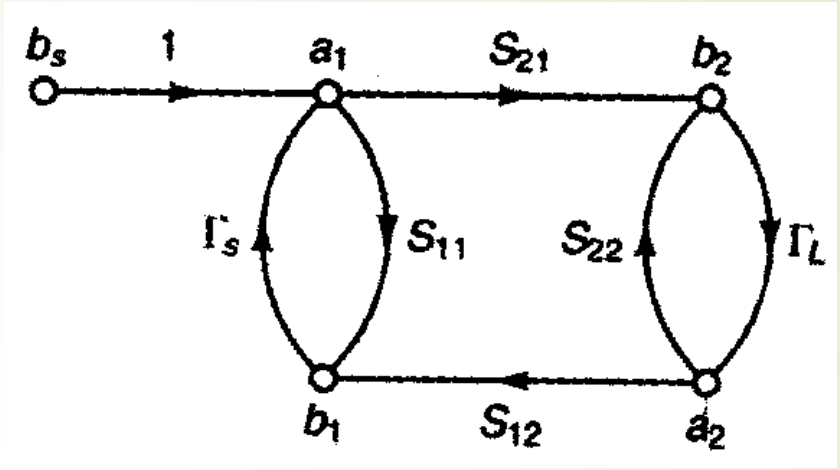
$$\frac{b_2}{a_2} = S_{22} + S_{21}\left(\frac{a_1}{a_2}\right)$$

$$\Gamma_{out} = S_{22} + \frac{S_{21}S_{12}\Gamma_S}{1 - S_{11}\Gamma_S}$$

用信号流图分析微波晶体管放大器（自学）



微波晶体管放大器



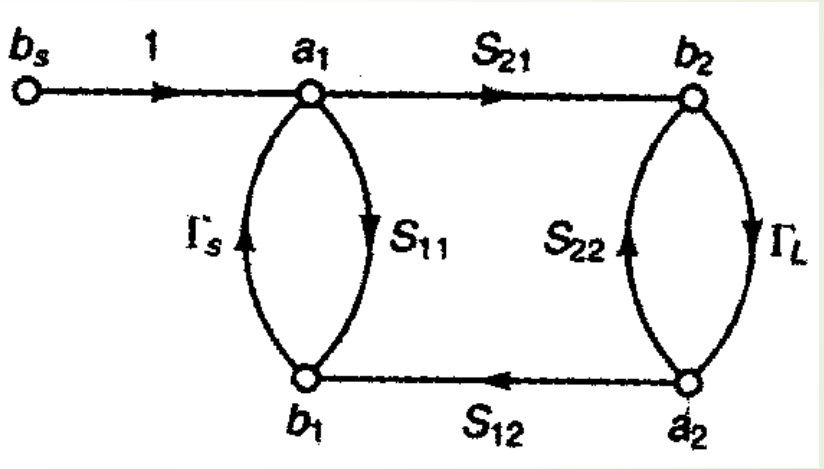
微波晶体管放大器的信号流图

1、将微波晶体管放大器简化分析模型用信号流图表示；

2、根据信号流图，利用梅森(Mason)定理计算放大器增益。

信号流图

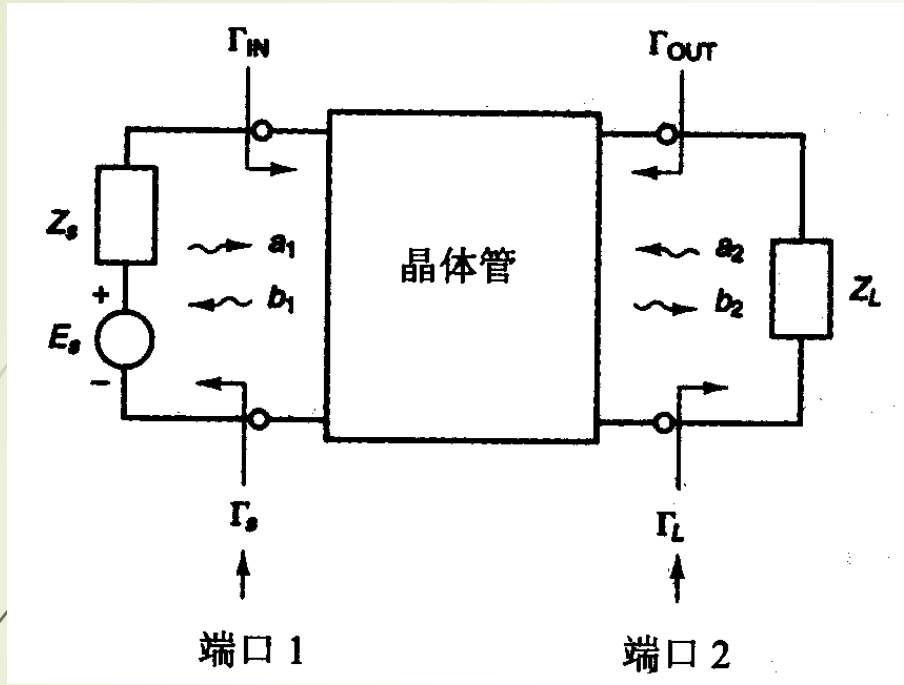
信号流图是一种表示和分析微波放大器中信号波的传输和反射的方便技术。一旦画出信号的流程图，就可以由梅森Mason定律获得各个变量之间的关系。用流程图方法推导各种表达式，诸如微波放大器的功率增益和复数电压增益等等，非常容易。



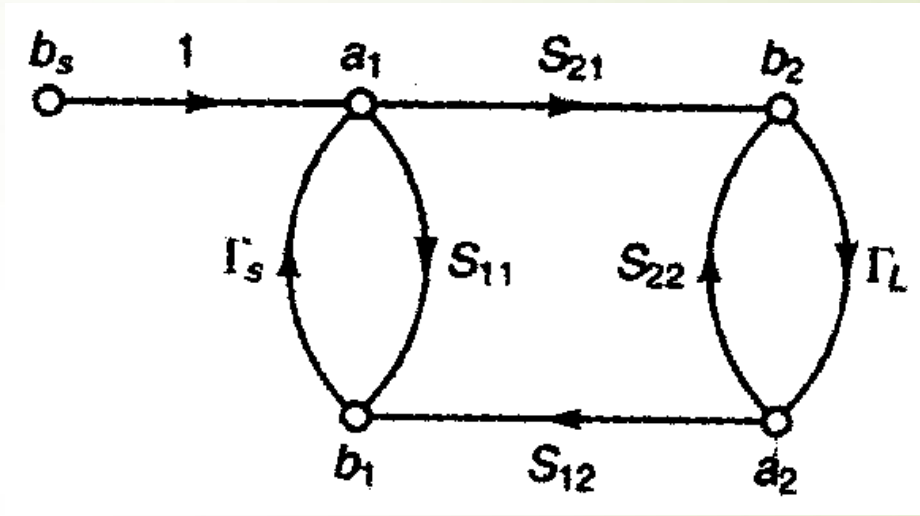
构成信号流图的规则如下：

1. 指定每个变量为一个节点。
2. 参数S和反射系数以一条支路表示。
3. 支路进入非独立变量的节点，并由独立变量的节点射出。这个独立变量的节点就是入射波，而反射波就是非独立变量节点。
4. 一个节点等于进入节点的支路总和。

微波晶体管放大器的信号流图表示



微波放大器的方框图



微波放大器的信号流图

将晶体管的信号流图、负载的信号流图和源端口的信号流图合成就得到放大器的信号流图。

梅森Mason定律

$$T=\frac{P_1\left[1-\Sigma L(1)^{(1)}+\Sigma L(2)^{(2)}-\cdots\right]+P_2\left[1-\Sigma L(1)^{(2)}+\cdots\right]+\cdots}{1-\Sigma L(1)+\Sigma L(2)-\Sigma L(3)+\cdots}$$

- 为了确定非独立变量对独立变量的比例或者传递函数T，应用Mason定律

其中各项定义如下：

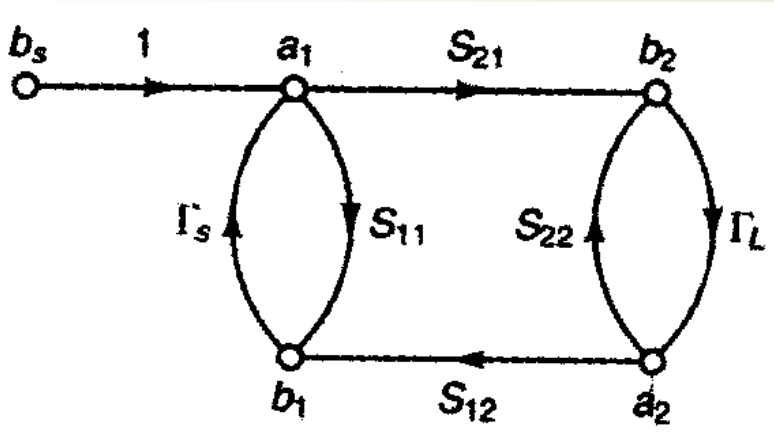
- 1、为了确定某两个变量的传递函数，P_1、P_2等项是连接该独立变量和非独立变量的不同路径。

路径的概念定义为沿着同方向支路的一种连通方式，当由独立变量向非独立变量移动时，同方向的支路上无节点。

路径的数值为该路径上全部支路参数的乘积。

图中bs是惟一独立变量。

为了确定比值b1/bs，检验两条路径。 $P_1=S_{11}$，而$P_2=S_{21}\Gamma_L S_{12}$。



微波放大器的信号流图

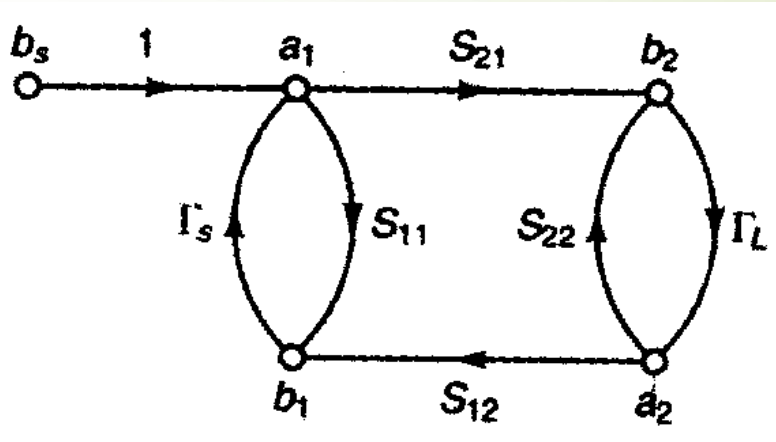
Mason定律

$$T=\frac{P_1\left[1-\Sigma L(1)^{(1)}+\Sigma L(2)^{(2)}-\cdots\right]+P_2\left[1-\Sigma L(1)^{(2)}+\cdots\right]+\cdots}{1-\Sigma L(1)+\Sigma L(2)-\Sigma L(3)+\cdots}$$

2、求和项$\Sigma L(1)$是全部一阶环路的总和。

一阶环路的概念定义为由一个节点按箭头指定方向循环一周回到原点经过的所有支路参数的乘积。

图中，$S_{11}\Gamma_s, S_{21}\Gamma_L S_{12}\Gamma_s$以及$S_{22}\Gamma_L$都是一阶环路。



3、求和项 $\Sigma L(2)$ 是全部二阶环路的总和。

二阶环路的概念定义为任意两个不接触的一阶环路的乘积。

图中，$S_{11}\Gamma s$和$S_{22}\Gamma L$互不接触，其乘积$S_{11}\Gamma s S_{22}\Gamma_L$即为二阶环路。

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

Mason定律

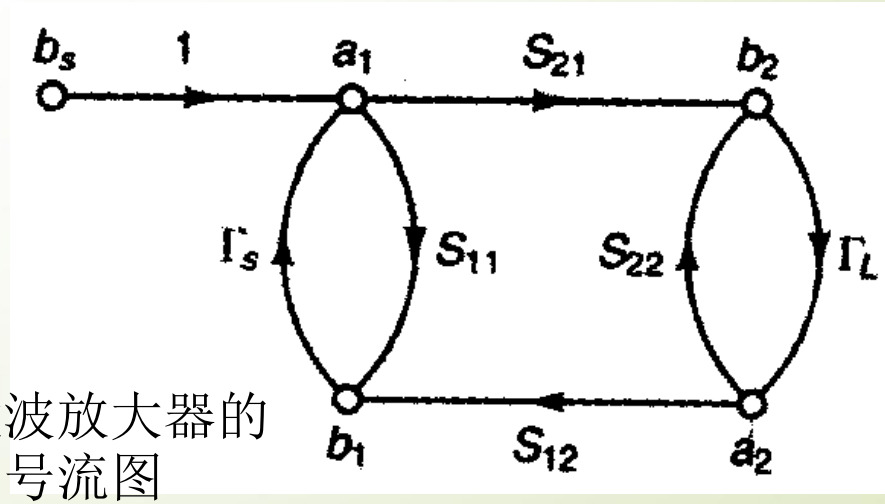
$$T=\frac{P_1\left[1-\Sigma L(1)^{(1)}+\Sigma L(2)^{(2)}-\cdots\right]+P_2\left[1-\Sigma L(1)^{(2)}+\cdots\right]+\cdots}{1-\Sigma L(1)+\Sigma L(2)-\Sigma L(3)+\cdots}$$

4、求和项ΣL(3)是全部三阶环路的总和。三阶环路的概念定义为三个不接触的一阶环路的乘积。图中，没有三阶环路。

以此类推，ΣL(4)、ΣL(5)等等表示四阶、五阶和高阶环路

5、求和项$\Sigma L(1)^{(P)}$是所有不接触连接独立变量和非独立变量的 P 路径的一阶环路的总和。图中，对于 $P_1=S_{11}$ 路径，有$\Sigma L(1)^{(1)}=\Gamma_L S_{22}$，而对于路径 $P_2=S_{21}\Gamma_L S_{12}$，有$\Sigma L(1)^{(2)}=0$。

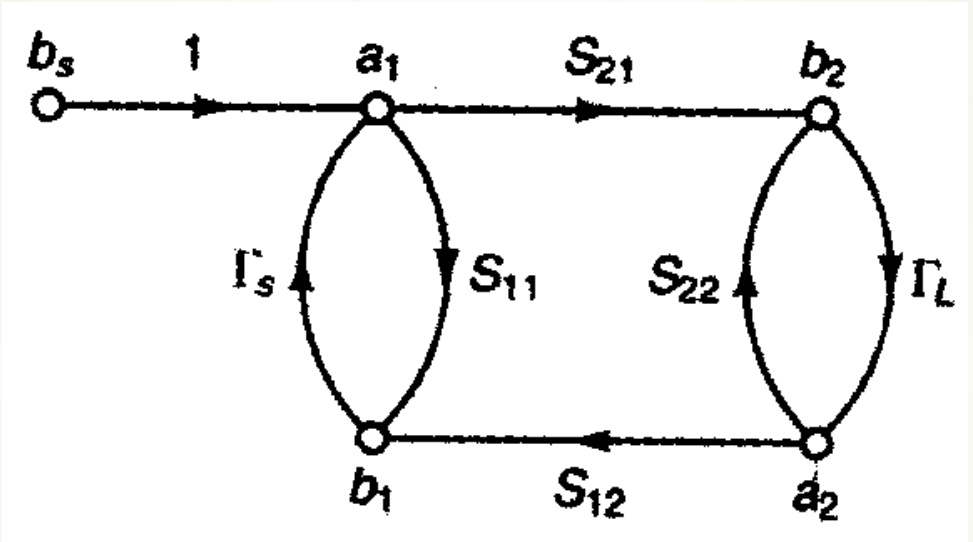
6、求和项$\Sigma L(2)^{(P)}$是所有不接触连接独立变量和非独立变量的 P 路径的二阶环路的总和。图中，$\Sigma L(2)^{(P)}=0$。以此类推，$\Sigma L(3)^{(P)}$、$\Sigma L(4)^{(P)}$等等表示不接触 P 支路的高阶环路。



微波放大器的信号流图

“传递函数b_1/b_s”

$$T=\frac{P_1\left[1-\Sigma L(1)^{(1)}+\Sigma L(2)^{(2)}-\cdots\right]+P_2\left[1-\Sigma L(1)^{(2)}+\cdots\right]+\cdots}{1-\Sigma L(1)+\Sigma L(2)-\Sigma L(3)+\cdots}$$

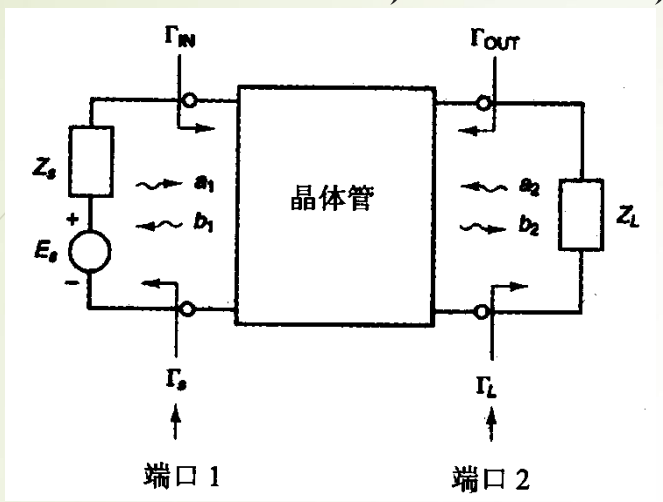


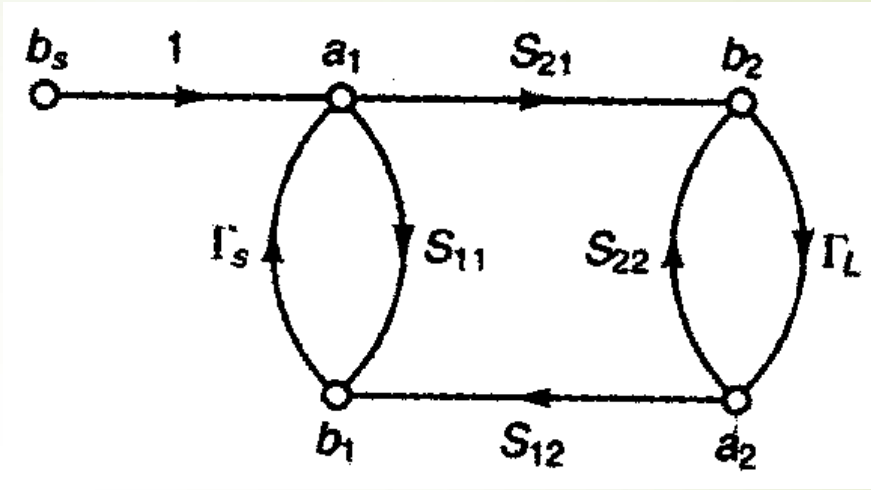
微波放大器的信号流图

对于图中的传递函数 b_1/b_s，可以得到 $P_1=S_{11}$、$P_2=S_{21}\Gamma_L S_{12}$、$\Sigma L(1)=S_{11}\Gamma_s+S_{22}\Gamma_L+S_{21}\Gamma_L S_{12}\Gamma_s$、$\Sigma L(2)=S_{11}\Gamma_s S_{22}\Gamma_L$ 以及$\Sigma L(1)^{(1)}=\Gamma_L S_{22}$。因此，按照 Mason 定律可以得到

$$\frac{b_1}{b_s}=\frac{S_{11}\left(1-\Gamma_L S_{22}\right)+S_{21}\Gamma_L S_{12}}{1-\left(S_{21}\Gamma_s+S_{22}\Gamma_L+S_{21}\Gamma_L S_{12}\Gamma_s\right)+S_{11}\Gamma_s S_{22}\Gamma_L}$$

“传递函数b_2/b_s，a_1/b_s，a_2/b_s”





$$\frac{b_2}{b_s}=\frac{S_{21}}{1-\left(S_{11}\Gamma_s+S_{22}\Gamma_L+S_{21}\Gamma_L S_{12}\Gamma_s\right)+S_{11}\Gamma_s S_{22}\Gamma_L}$$

$$\frac{a_1}{b_s}=\frac{1-S_{22}\Gamma_L}{1-\left(S_{11}\Gamma_s+S_{22}\Gamma_L+S_{21}\Gamma_L S_{12}\Gamma_s\right)+S_{11}\Gamma_s S_{22}\Gamma_L}$$

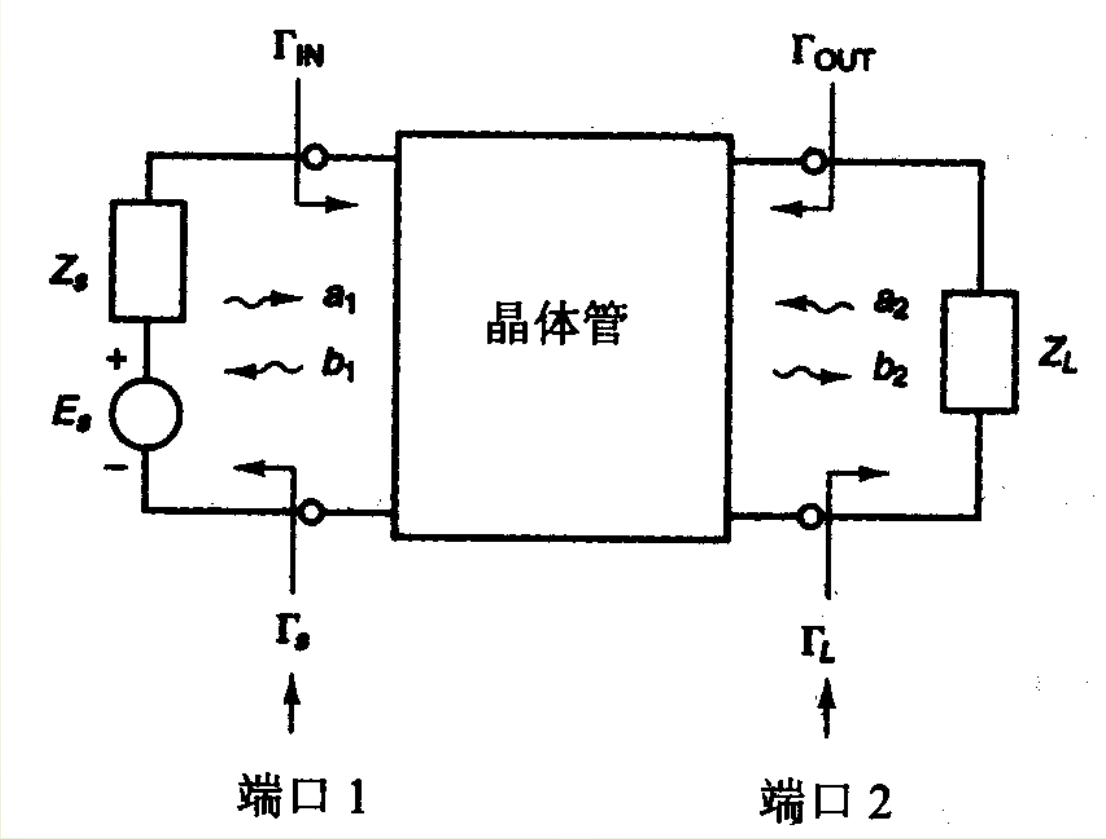
$$\frac{a_2}{b_s}=\frac{S_{21}\Gamma_L}{1-\left(S_{11}\Gamma_s+S_{22}\Gamma_L+S_{21}\Gamma_L S_{12}\Gamma_s\right)+S_{11}\Gamma_s S_{22}\Gamma_L}$$

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

输出功率表达式

- 1、释放到负载的功率由入射功率与反射功率之间的差值给出

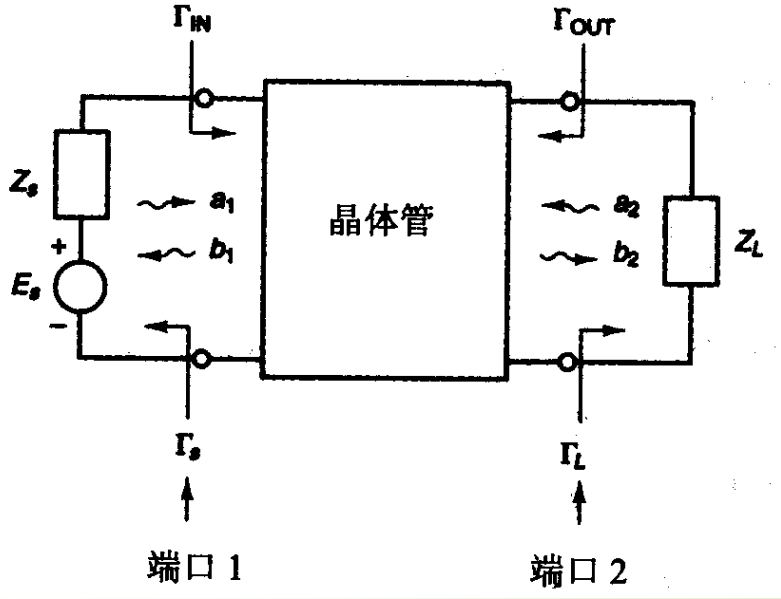
$$P_L = \frac{1}{2}|b_2|^2 - \frac{1}{2}|a_2|^2 = \frac{1}{2}|b_2|^2\left(1-|\Gamma_L|^2\right)$$



输出端共轭匹配时输出功率表达式

2、当晶体管放大器输出端与负载共轭匹配，即

$$\Gamma_L = \Gamma_{out}^*$$



可得最大输出功率，并定义这一功率输出为**网络可用功率**P_{AVN}

$$P_{AVN} = P_L\big|_{\Gamma_L=\Gamma_{out}^*} = \left[\frac{1}{2}|b_2|^2 - \frac{1}{2}|a_2|^2\right]\Bigg|_{\Gamma_L=\Gamma_{out}^*}$$

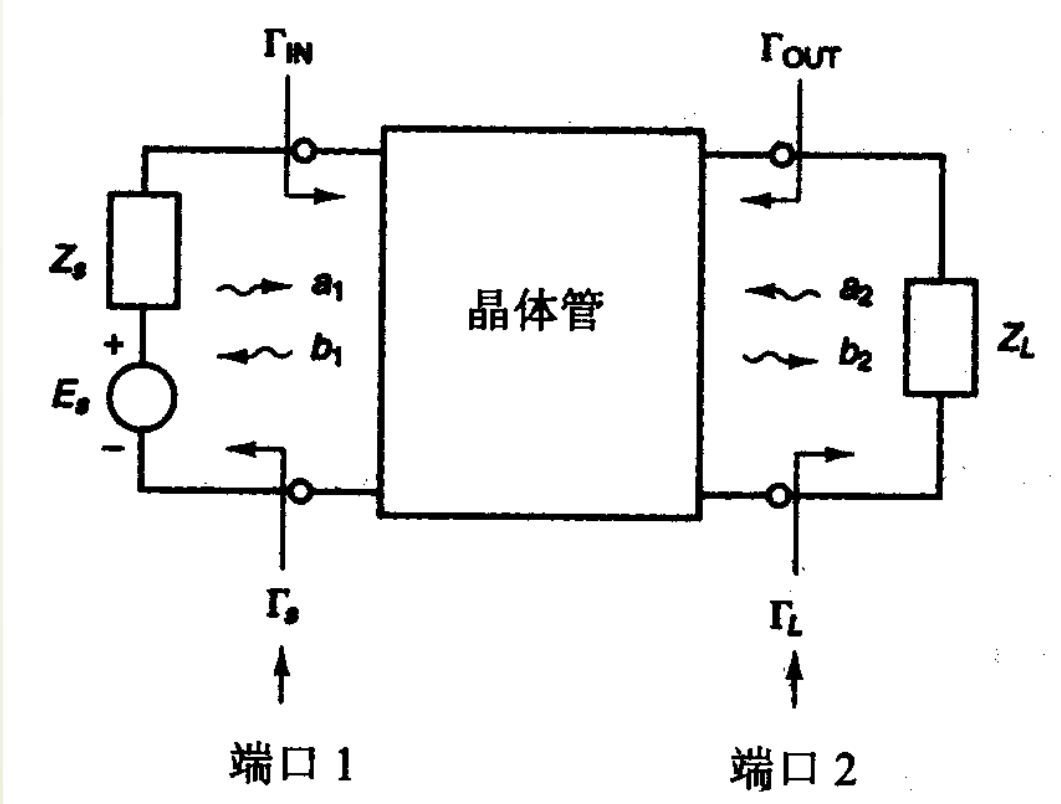
$$= \left[\frac{1}{2}|b_2|^2\left(1-|\Gamma_L|^2\right)\right]\Bigg|_{\Gamma_L=\Gamma_{out}^*} = \frac{1}{2}|b_2|^2\left(1-|\Gamma_{OUT}|^2\right)$$

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

输入功率表达式

- 3、放大器输入端输入功率可以由下式表示

$$P_{in}=\frac{1}{2}|a_1|^2-\frac{1}{2}|b_1|^2=\frac{1}{2}|a_1|^2\left(1-|\Gamma_{in}|^2\right)$$



输入端共轭匹配时输入功率表达式

4、输入端共轭匹配时放大器可从源得到最大的输入功率，定义这一功率为**信号源的可用功率**P_{AVS}。共轭匹配条件是

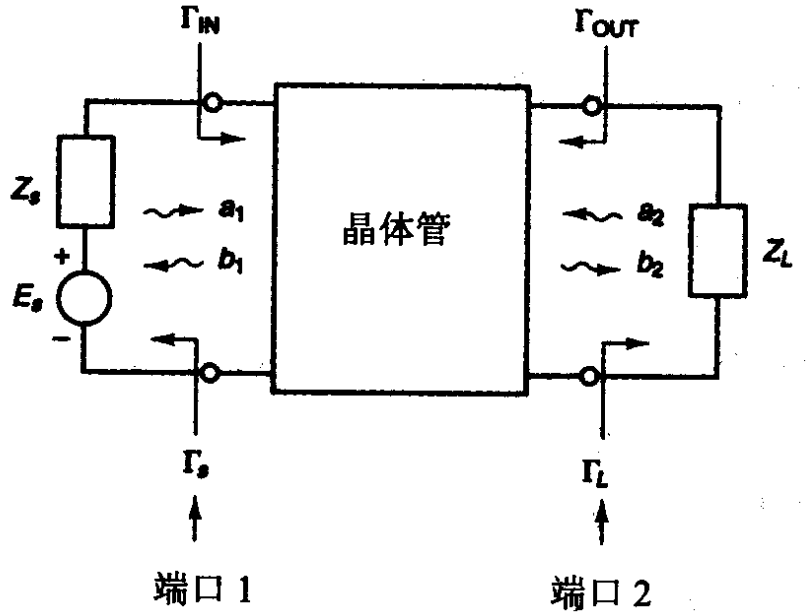
$$\Gamma_{in}=\Gamma_s^*$$

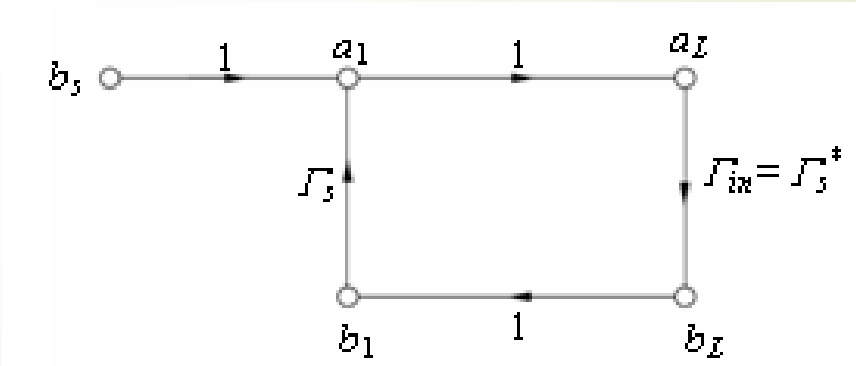
$$P_{AVS}=\frac{1}{2}|a_1|^2-\frac{1}{2}|b_1|^2$$

$$a_1=b_s+b_1\Gamma_s \qquad b_1=a_1\Gamma_s^*$$

$$a_1=\frac{b_s}{1-|\Gamma_s|^2} \qquad b_1=\frac{b_s\Gamma_s^*}{1-|\Gamma_s|^2}$$

$$P_{AVS}=\frac{\frac{1}{2}|b_s|^2}{1-|\Gamma_s|^2}$$





传输功率增益G_T

- **传输功率增益G_T**，定义为传输给负载的功率与信号源可用功率的比值

$$G_T = \frac{P_L}{P_{AVS}}$$

- 其中 $P_L = \frac{1}{2}|b_2|^2 - \frac{1}{2}|a_2|^2 = \frac{1}{2}|b_2|^2\left(1-|\Gamma_L|^2\right)$

$$P_{AVS} = \frac{\frac{1}{2}|b_s|^2}{1-|\Gamma_s|^2}$$

- 而

$$\frac{b_2}{b_s} = \frac{S_{21}}{1-\left(S_{11}\Gamma_s + S_{22}\Gamma_L + S_{21}\Gamma_L S_{12}\Gamma_s\right) + S_{11}\Gamma_s S_{22}\Gamma_L}$$

$$= \frac{S_{21}}{\left(1-S_{11}\Gamma_s\right)\left(1-S_{22}\Gamma_L\right) - S_{21}S_{12}\Gamma_L\Gamma_s}$$

- 所以

$$G_T = \frac{|S_{21}|^2\left(1-|\Gamma_s|^2\right)\left(1-|\Gamma_L|^2\right)}{\left|\left(1-S_{11}\Gamma_s\right)\left(1-S_{22}\Gamma_L\right) - S_{21}S_{12}\Gamma_L\Gamma_s\right|^2}$$

- 或

$$G_T = \frac{1-|\Gamma_s|^2}{|1-\Gamma_{IN}\Gamma_s|^2}|S_{21}|^2\frac{1-|\Gamma_L|^2}{|1-S_{22}\Gamma_L|^2}$$

$$G_T = \frac{1-|\Gamma_s|^2}{|1-S_{11}\Gamma_s|^2}|S_{21}|^2\frac{1-|\Gamma_L|^2}{|1-\Gamma_{OUT}\Gamma_L|^2}$$

工作功率增益Gp

G_p 定义为传输到负载的功率 P_L 与网络的输入功率 P_{IN} 的比值。

$$P_L = \frac{1}{2}|b_2|^2 - \frac{1}{2}|a_2|^2 = \frac{1}{2}|b_2|^2\left(1-|\Gamma_l|^2\right)$$

输入功率可以由下式得到

$$P_{IN} = \frac{1}{2}|a_1|^2 - \frac{1}{2}|b_1|^2 = \frac{1}{2}|a_1|^2\left(1-|\Gamma_{IN}|^2\right)$$

所以

$$G_p = \frac{P_L}{P_{IN}} = \frac{|b_2|^2\left(1-|\Gamma_L|^2\right)}{|a_1|^2\left(1-|\Gamma_{IN}|^2\right)}$$

分子和分母同除以$|b_s|^2$，得

$$G_p = \frac{P_L}{P_{IN}} = \frac{\left|\frac{b_2}{b_s}\right|^2\left(1-|\Gamma_L|^2\right)}{\left|\frac{a_1}{b_s}\right|^2\left(1-|\Gamma_{IN}|^2\right)}$$

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

工作功率增益Gp

$$\frac{b_2}{b_s}=\frac{S_{21}}{1-\left(S_{11}\Gamma_s+S_{22}\Gamma_L+S_{21}\Gamma_L S_{12}\Gamma_s\right)+S_{11}\Gamma_s S_{22}\Gamma_L}$$

$$=\frac{S_{21}}{\left(1-S_{11}\Gamma_s\right)\left(1-S_{22}\Gamma_L\right)-S_{21}S_{12}\Gamma_L\Gamma_s}$$

$$\frac{a_1}{b_s}=\frac{1-S_{22}\Gamma_L}{1-\left(S_{11}\Gamma_s+S_{22}\Gamma_L+S_{21}\Gamma_L S_{12}\Gamma_s\right)+S_{11}\Gamma_s S_{22}\Gamma_L}$$

G_p 可以表达为

$$G_p=\frac{1}{1-\left|\Gamma_{IN}\right|^2}\left|S_{21}\right|^2\frac{1-\left|\Gamma_L\right|^2}{\left|1-S_{22}\Gamma_L\right|^2}$$

可用功率增益G_A

可用功率增益 G_A 定义为网络的可用功率 P_{VAN} 与信号源的可用功率 P_{AVS} 的比值。

网络可用功率是网络向共轭匹配负载传输的功率

$$P_{AVN} = P_L\big|_{\Gamma_L=\Gamma_{OUT}^*} = \left[\frac{1}{2}|b_2|^2 - \frac{1}{2}|a_2|^2\right]\Bigg|_{\Gamma_L=\Gamma_{OUT}^*}$$

$$= \left[\frac{1}{2}|b_2|^2\left(1-|\Gamma_L|^2\right)\right]\Bigg|_{\Gamma_L=\Gamma_{OUT}^*} = \frac{1}{2}|b_2|^2\left(1-|\Gamma_{OUT}|^2\right)$$

$$P_{AVS} = \frac{\frac{1}{2}|b_s|^2}{1-|\Gamma_s|^2}$$

所以 $$G_A = \frac{P_{AVN}}{P_{VAS}} = \frac{|b_2|^2}{|b_s|^2}\left(1-|\Gamma_{OUT}|^2\right)\left(1-|\Gamma_s|^2\right)$$

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

可用功率增益G_A

比值 b_2/b_s 在 $\Gamma_L = \Gamma_{OUT}^*$ 条件下，可以表示为

$$\frac{b_2}{b_s} = \frac{S_{21}}{(1-S_{11}\Gamma_s)(1-S_{22}\Gamma_L)-S_{21}S_{12}\Gamma_L\Gamma_s}$$

$$= \left.\frac{S_{21}}{(1-S_{11}\Gamma_s)(1-\Gamma_{OUT}\Gamma_L)}\right|_{\Gamma_L=\Gamma_{OUT}^*}$$

$$= \frac{S_{21}}{(1-S_{11}\Gamma_s)\left(1-|\Gamma_{OUT}|^2\right)}$$

所以

$$G_A = \frac{1-|\Gamma_s|^2}{|1-S_{11}\Gamma_s|^2}|S_{21}|^2\frac{1}{1-|\Gamma_{OUT}|^2}$$

放大器的电压增益A_V

放大器的电压增益 A_V 定义为输出电压与输入电压的比值。即

$$A_V = \frac{a_2 + b_2}{a_1 + b_1}$$

除以 b_s，得

$$A_V = \frac{a_2/b_s + b_2/b_s}{a_1/b_s + b_1/b_s}$$

因此，利用 Mason 定律计算比值 a_2/b_s、b_2/b_s、a_1/b_s 和 a_2/b_s。可以写出 A_V 的表达式

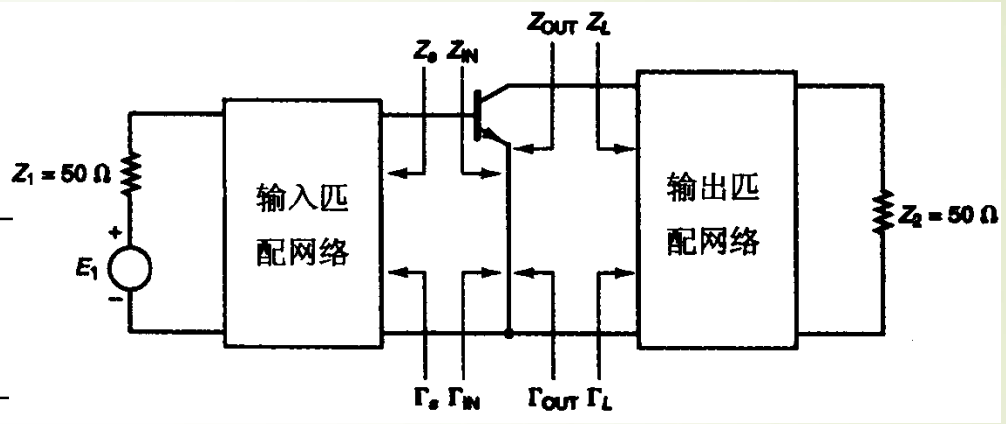
$$A_V = \frac{S_{21}(1+\Gamma_L)}{(1-S_{22}\Gamma_L)+S_{11}(1-S_{22}\Gamma_L)+S_{21}\Gamma_L S_{12}}$$

功率增益公式汇总

转换功率增益 G_T

$$G_T = \frac{\text{输送到负载的功率}}{\text{来自信号源的可用功率}} = \frac{P_L}{P_{AVS}}$$

$$G_T = \frac{1-|\Gamma_s|^2}{|1-\Gamma_{in}\Gamma_s|^2}|S_{21}|^2\frac{1-|\Gamma_L|^2}{|1-\Gamma_{out}\Gamma_L|^2}$$



工作功率增益$G_P = \frac{\text{输运到负载的功率}}{\text{网络输入功率}} = \frac{P_L}{P_{in}} = \frac{1}{1-|\Gamma_{in}|^2}|S_{21}|^2\frac{1-|\Gamma_L|^2}{|1-S_{22}\Gamma_L|^2}$

可用功率增益$G_A = \frac{\text{来自网络的可用功率}}{\text{来自信号源的可用功率}} = \frac{P_{AVN}}{P_{AVS}} = \frac{1-|\Gamma_S|^2}{|1-S_{11}\Gamma_S|^2}|S_{21}|^2\frac{1}{1-|\Gamma_{out}|^2}$

$$\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1-S_{22}\Gamma_L} \qquad \Gamma_{out} = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_S}{1-S_{11}\Gamma_S}$$

电压增益$A_V = \frac{S_{21}(1+\Gamma_L)}{(1-S_{22}\Gamma_L)+S_{11}(1-S_{22}\Gamma_L)+S_{21}\Gamma_L S_{12}}$

功率增益计算举例

【例题】设Γ_S=0.5∠120o，Γ_L=0.4∠90o，晶体管的S参数为S11=0.6∠-160o，S12=0.045∠16o，S21=2.5∠30o，S22=0.5∠-90o，求GT、GP和GA。

解：将上述数据代入 Γ_{in}、Γ_{out}公式得到

$$\Gamma_{in}=0.627\angle-164^\circ \qquad \Gamma_{out}=0.47\angle-97.63^\circ$$

将上述数据代入 G_T、G_p、G_A 公式得到

$$G_T=9.43(\text{或者}9.75\text{dB})$$

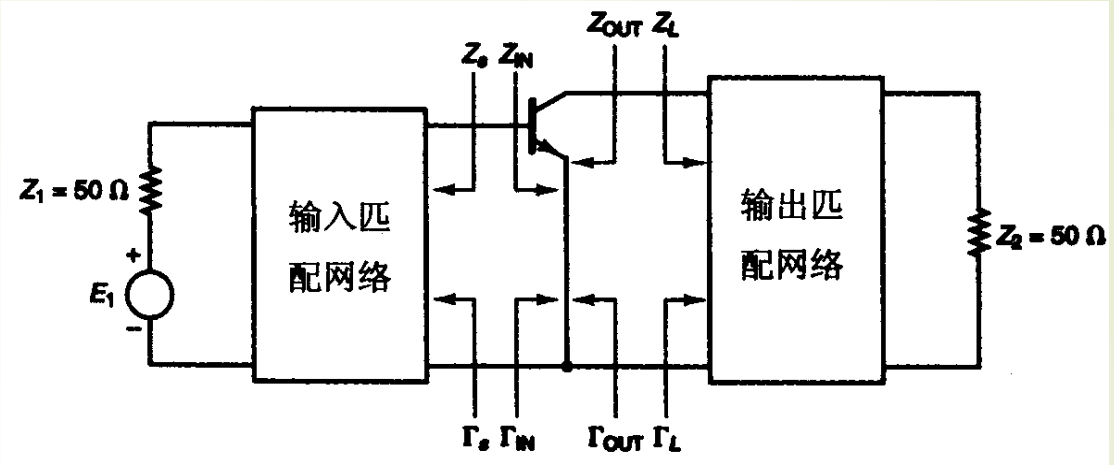
$$G_P=13.51(\text{或者}11.31dB)$$

$$G_A=9.55(\text{或者}9.8\text{dB})$$

|Γin|>1或|Γout|>1是可能的

$$\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L}$$

$$\Gamma_{out} = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_s}{1 - S_{11}\Gamma_S}$$



- 1、无源匹配网络决定了Γs和ΓL的值，其绝对值一定小于1
- 2、对于某些特定的S参数， Γs和ΓL的某些值有可能会出现|Γin|>1和|Γont|>1
- 3、当|Γin|>1或|Γout|>1时，晶体管的输入或输出端就会呈现负阻，有可能使放大器自激振荡
- 4、产生振荡的根本原因在于晶体管内部的反馈。
- 5、S12表示输出到输入的反馈
- 6、S21代表电压波的正向传输系数，也就是放大倍数。

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

$|\Gamma in|>1$或$|\Gamma out|>1$是可能的

一个工作于8*GHz*的*GaAs FET*，其*S*参数如下：

$S11=0.98\angle 163°$

$S21=0.675\angle -161°$

$S12=0.39\angle -54°$

$S22=0.465\angle 120°$

计算$\Gamma_L=1\angle -163°$，或相应的阻抗为$Z_L=-j7.5\Omega$时的Γ_{IN}或Zin。

解：将以上参数代入，得到

$\Gamma_{IN}=12.8\angle -16.6°$，

即$|\Gamma in|>1$，而相应的阻抗Zin为

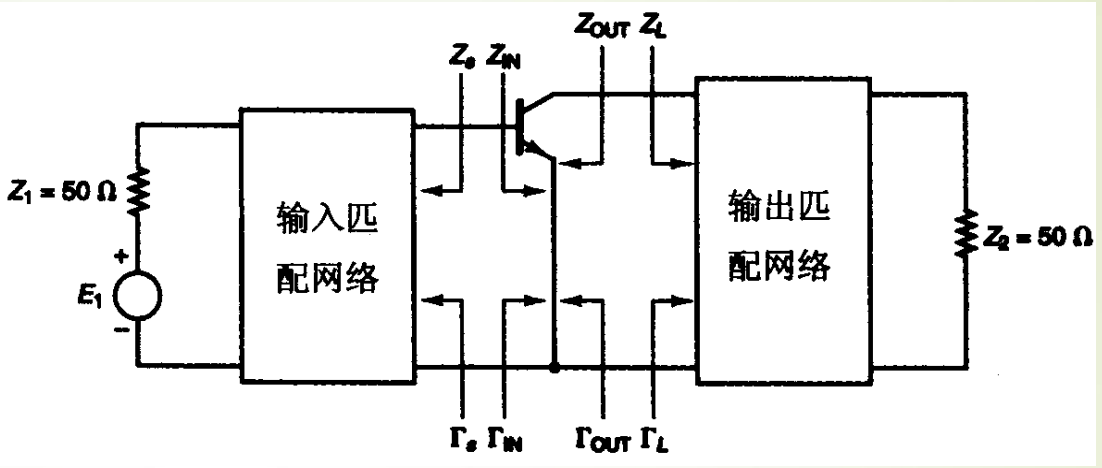
$Z_{IN}=-58-j2.6\Omega$，

有负的实部，即呈现负阻。

$|\Gamma in|>1$或$|\Gamma out|>1$，放大器将自激而不稳定

$$\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L}$$

$$\Gamma_{out} = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_s}{1 - S_{11}\Gamma_S}$$



对于某些特定的S参数，有可能会出现|Γin|>1和|Γont|>1

当|Γin|>1或|Γout|>1时，晶体管的输入或输出端就会呈现负阻，有可能使放大器自激振荡而不稳定

产生自激振荡的根本原因在于晶体管内部的反馈。

对于放大器，自激不稳定是要竭力避免的，而对于振荡器，自激不稳定是必须的。

稳定与不稳定分界线在哪里？

放大器稳定与不稳定的分界线

- 放大器稳定工作而不产生振荡的条件

$$|\Gamma_S|<1,|\Gamma_L|<1$$

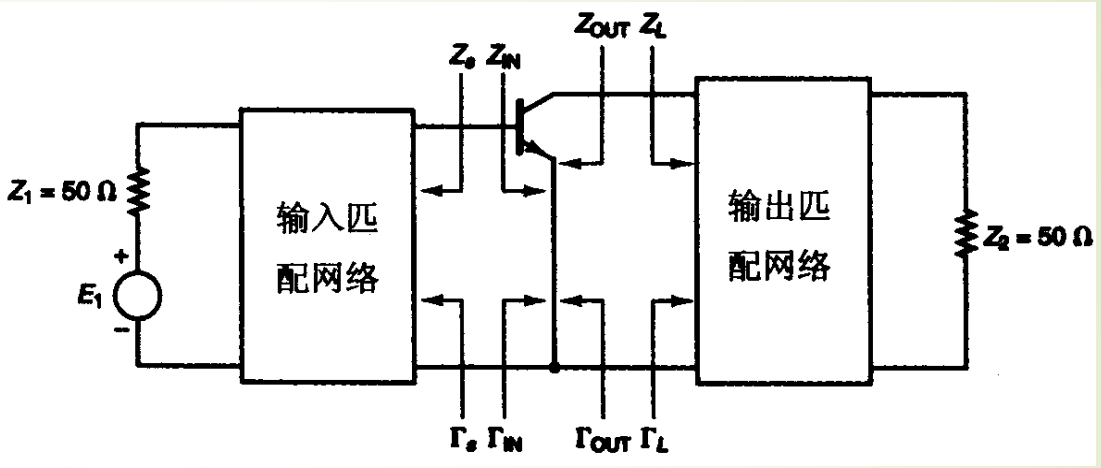
$$|\Gamma_{in}|=\left|S_{11}+\frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1-S_{22}\Gamma_L}\right|<1,$$

$$|\Gamma_{out}|=|S_{22}+\frac{S_{12}S_{21}\Gamma_S}{1-S_{11}\Gamma_S}|<1$$

- 放大器不稳定工作而产生振荡的条件

$$|\Gamma_{in}|=\left|S_{11}+\frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1-S_{22}\Gamma_L}\right|>1,$$

$$|\Gamma_{out}|=|S_{22}+\frac{S_{12}S_{21}\Gamma_S}{1-S_{11}\Gamma_S}|>1$$



- 放大器大器稳定与不稳定的分界线

$$|\Gamma_{in}|=\left|S_{11}+\frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1-S_{22}\Gamma_L}\right|=1,$$

$$|\Gamma_{out}|=|S_{22}\frac{S_{12}S_{21}\Gamma_S}{1-S_{11}\Gamma_S}|=1$$

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

稳定圆

稳定和不稳定的分界线是$|\Gamma_{in}|=1$和$|\Gamma_{out}|=1$

令式

$$|\Gamma_{in}|=\left|S_{11}+\frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1-S_{22}\Gamma_L}\right|=1$$

$$|\Gamma_{out}|=\left|S_{22}+\frac{S_{12}S_{21}\Gamma_S}{1-S_{11}\Gamma_S}\right|=1$$

得到

$$\left|\Gamma_L-\frac{(S_{22}\Delta S_{11}^*)^*}{|S_{22}|^2-|\Delta|^2}\right|=\left|\frac{S_{12}S_{21}}{|S_{22}|^2-|\Delta|^2}\right|$$

$$\left|\Gamma_S-\frac{(S_{11}-\Delta S_{22}^*)^*}{|S_{11}|^2-|\Delta|^2}\right|=\left|\frac{S_{12}S_{21}}{|S_{11}|^2-|\Delta|^2}\right|$$

式中 $\Delta=S_{11}S_{22}-S_{12}S_{21}$

可以看出：

(1) 使$|\Gamma_{in}|=1$的Γ_L在圆图上是一圆

(2) 使$|\Gamma_{out}|=1$的Γ_s在圆图上也是一圆

稳定圆

使$|\Gamma_{in}|=1$的Γ_L值（输出稳定圆）的半径和圆心为：

$$r_L = \left| \frac{S_{12}S_{21}}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \right| \quad \text{（半径）}$$

$$C_L = \frac{(S_{22} - \Delta S_{11}^*)^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \quad \text{（圆心）}$$

使$|\Gamma_{out}|=1$的Γ_S（输入稳定圆）其中半径和圆心为：

$$r_S = \left| \frac{S_{12}S_{21}}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2} \right| \quad \text{（半径）}$$

$$C_S = \frac{(S_{11} - \Delta S_{22}^*)^*}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2} \quad \text{（半径）}$$

将以二端口器件表示的晶体管在某一频率的 S 参数代入就可以算出稳定圆的半径和圆心，并在 Smith 圆图上画出该圆。

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

绝对稳定

如果在Γ_S、Γ_L平面上稳定圆与*Smith*圆图（$|\Gamma|=1$）不相交，

$$\|C_L|-r_L|>1,\quad 对于|S_{11}|<1$$

$$\|C_S|-r_S|>1,\quad 对于|S_{22}|<1$$

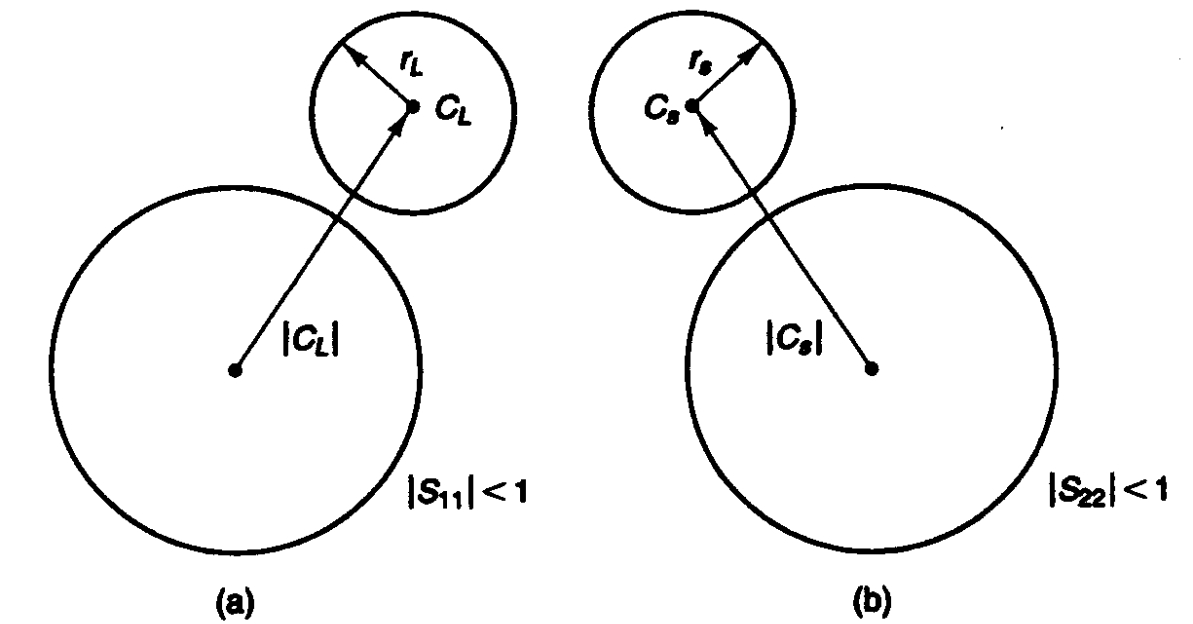
$$|K|>1,$$

$$K=\frac{1-|S_{11}|^2-|S_{22}|^2+|\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|}$$

$$|\Delta|<1$$

$$\Delta=S_{11}S_{22}-S_{12}S_{21}$$

则不管什么源阻抗与负载阻抗，放大器都是稳定的，称为**绝对稳定**

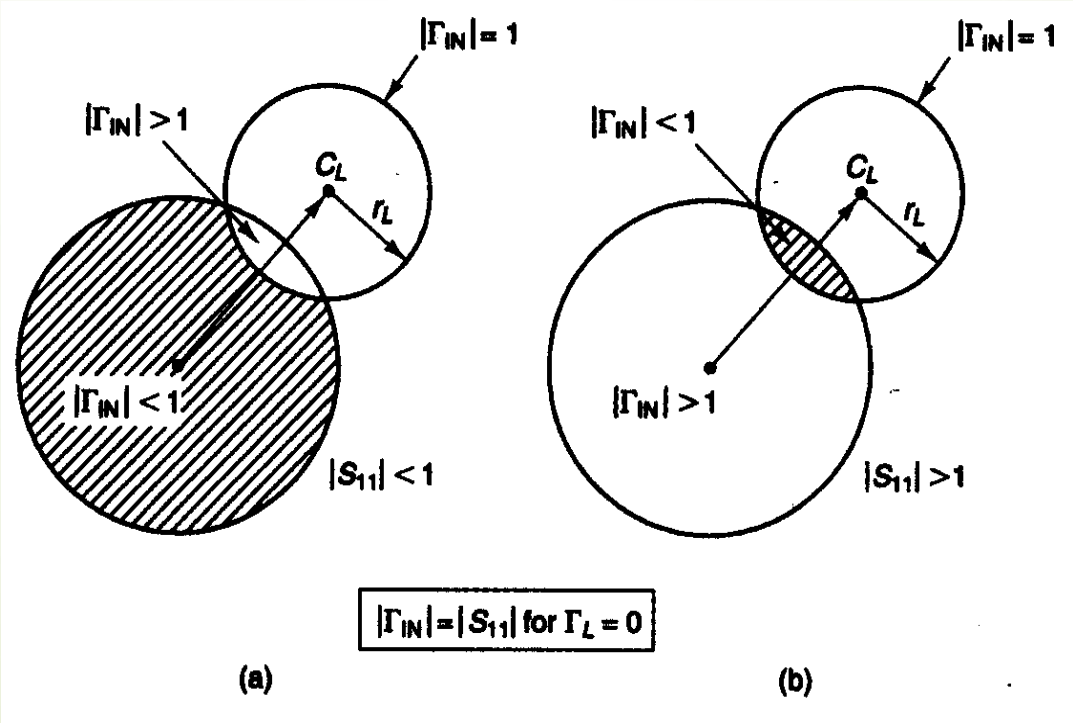


浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

部分稳定

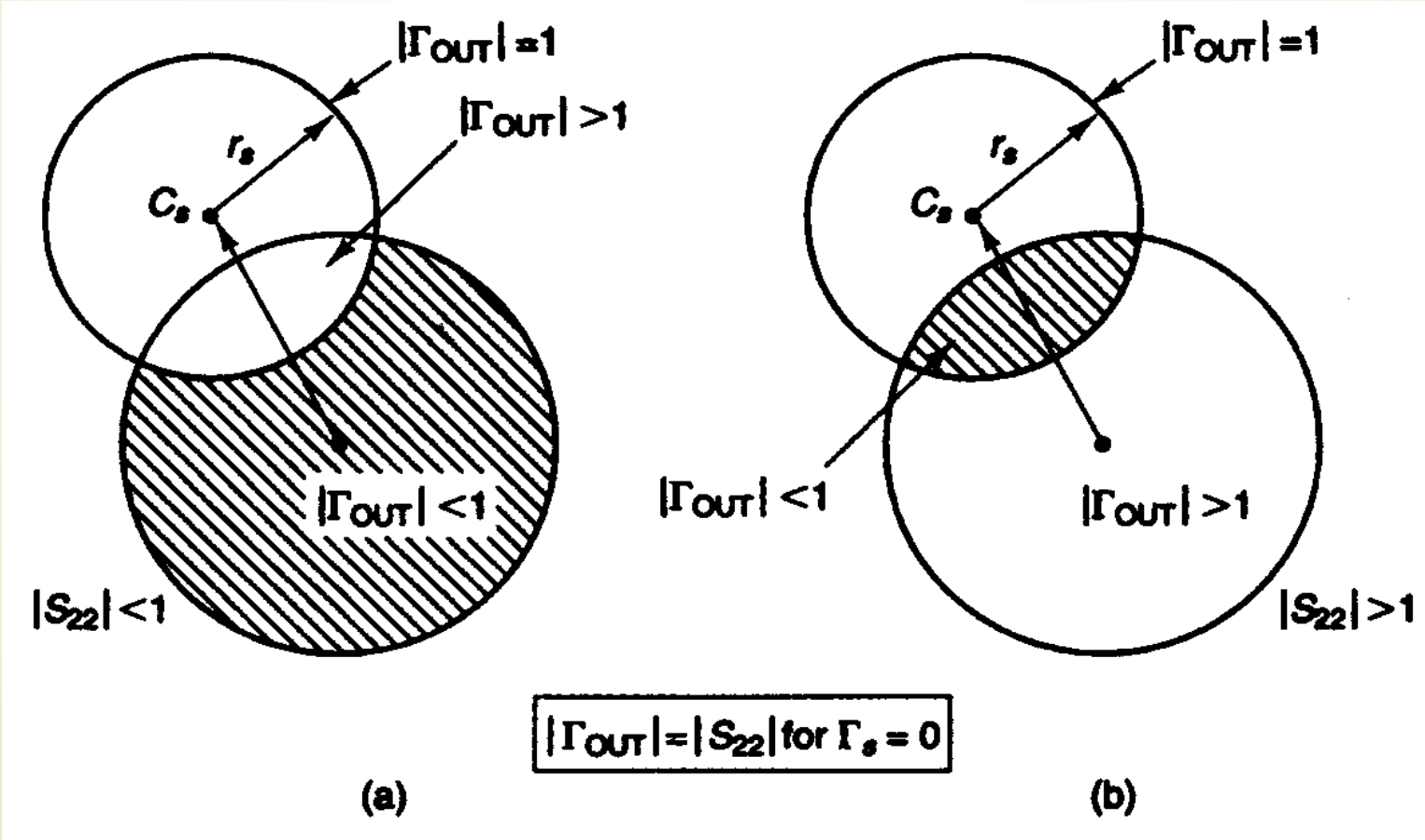
如果在Γ_L平面，输出稳定圆与*Smith*圆图相交，当$|S_{11}|<1$时，*Smith*圆图中位于输出稳定圆外面的部分是稳定的（见图*a*）。因为如果取稳定圆中一点，比如 $Z_L = Z_0$，则 $\Gamma_L = 0$ ，而$|S_{11}|<1$，代入 $|\Gamma_{in}|$表达式，可得$|\Gamma_{in}|<1$。

同样的分析可以得出，当$|S11|>1$时，则位于*Smith*圆图中在输出稳定圆内部的部分是稳定的（见图*b*）。



部分稳定

如果Γ_S平面上输入稳定圆与*Smith*圆图相交，类似前面分析，当$|S_{22}|<1$时，*Smith*圆图中位于输入稳定圆外面的区域是稳定的（见图*a*），而当$|S_{22}|>1$时*Smith*圆图中位于输入稳定圆内部的区域是稳定的（见图*b*）。



绝对稳定必要而充分的条件

例题：BJT晶体管$f=4GHz$的S参数为

$$S_{11}=0.552\angle 169^\circ，\ S_{12}=0.049\angle 23^\circ，\ S_{21}=1.681\angle 26^\circ，\ S_{22}=0.839\angle -67^\circ$$

确定该晶体管的稳定性。

解：将上述S参数代入式K与$|\Delta|$得到

$$|\Delta|=|S_{11}S_{22}-S_{12}S_{21}|<1$$

$$K=\frac{1-|S_{11}|^2-|S_{22}|^2+|\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|}>1$$

$$K=1.012>1 \qquad \Delta=0.419\angle 111.04^\circ，\ 或|\Delta|<1$$

所以该晶体管是绝稳定的。

多个放大器级连时的稳定性

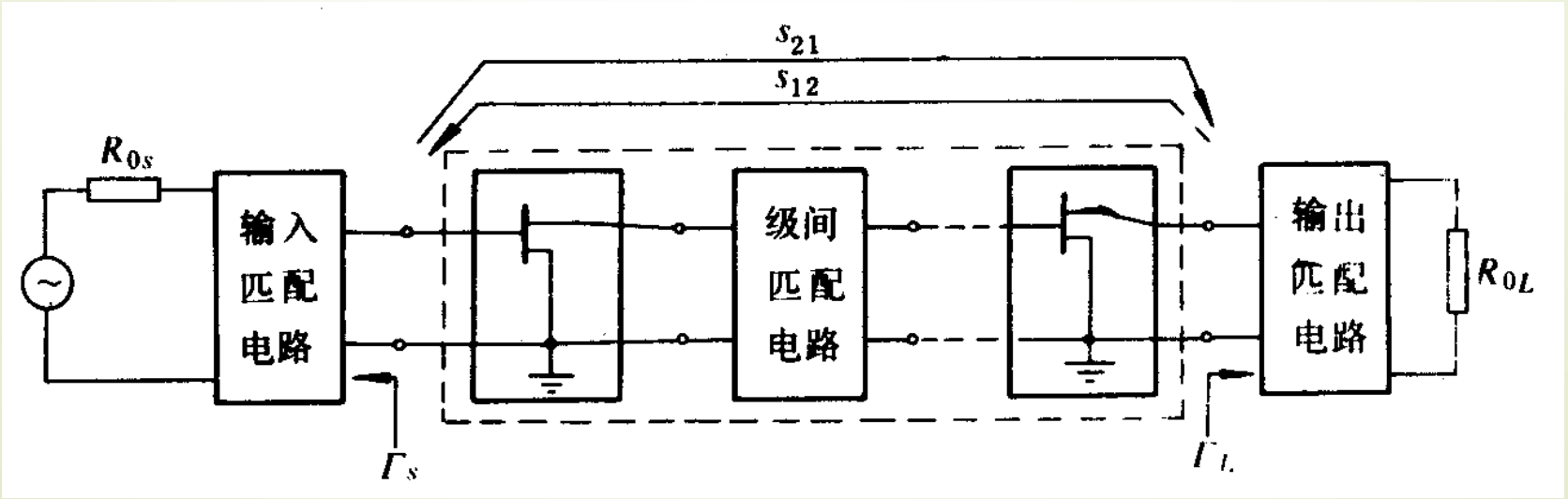
设虚线框内作为一个二端口网络具有散射参数 S_0

$$S_0 = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix}$$

则只有当 S_0 符合绝对稳定的条件 $K>1$ 和 $|\Delta|<1$ 时才能构成绝对稳定放大器。

$[S_0]$取决于图中虚线框内所包含的晶体管的 S 参数和级间匹配电路。

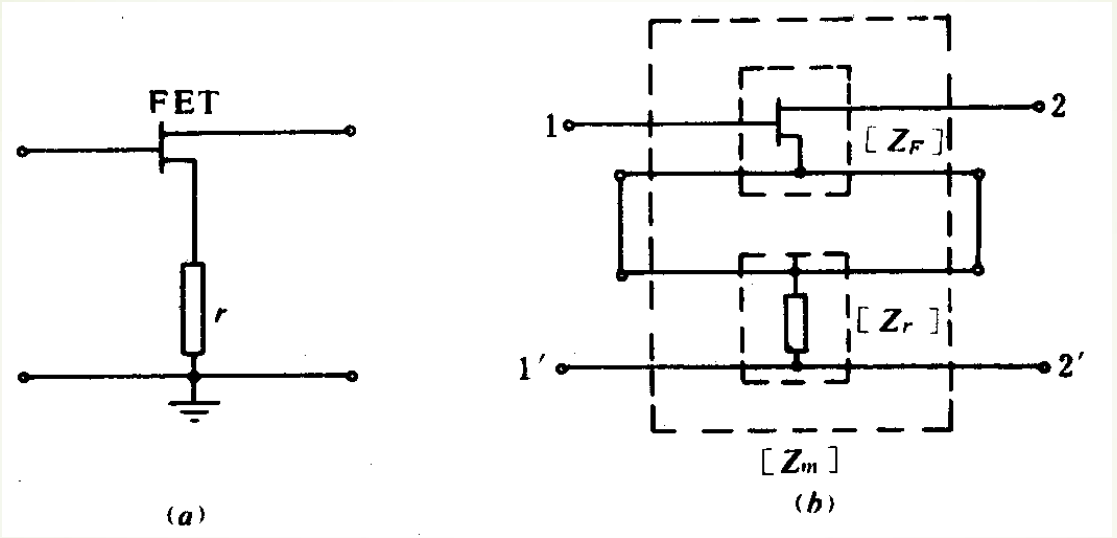
因此设计良好的级间电路可以使放大器成为绝对稳定放大器，至少也应该构成不稳定区很小的潜在不稳定放大器。



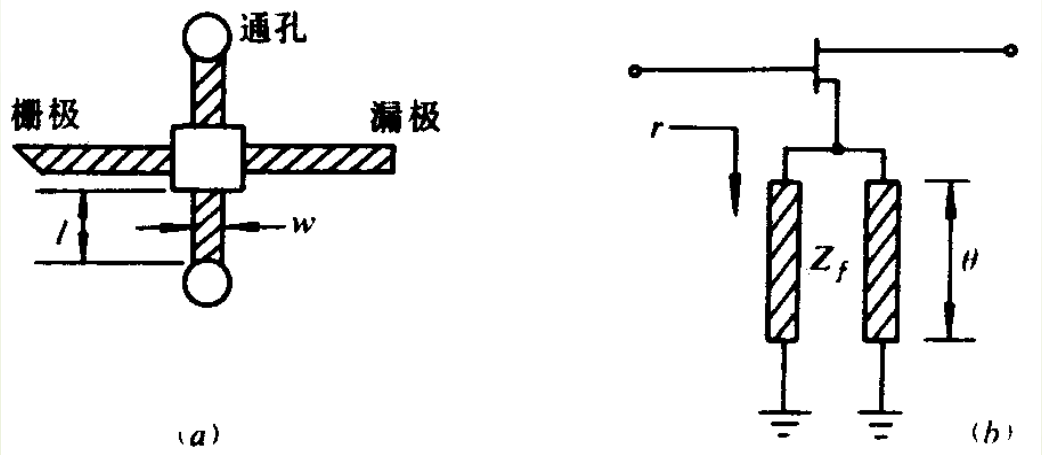
浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

串接负反馈改善微波晶体管自身稳定性

串接负反馈为改善微波晶体管自身稳定性，可以在 MES FET 的源极和地之间串接一个阻抗元件，从而构成负反馈电路。



串接阻抗负反馈电路　（a）FET 源极串接电阻　（b）等效网络



串接负反馈的微带电路　（a）安装结构　（b）等效网络

等增益圆族

$$G_T = \frac{\text{输送到负载的功率}}{\text{来自信号源的可用功率}} = \frac{P_L}{P_{AVS}} = \frac{1-|\Gamma_s|^2}{|1-\Gamma_{in}\Gamma_s|^2}|S_{21}|^2\frac{1-|\Gamma_L|^2}{|1-S_{22}\Gamma_L|^2}$$

或

$$G_T = \frac{1-|\Gamma_s|^2}{|1-\Gamma_{in}\Gamma_s|^2}|S_{21}|^2\frac{1-|\Gamma_L|^2}{|1-\Gamma_{out}\Gamma_L|^2}$$

$$G_P = \frac{\text{输运到负载的功率}}{\text{网络输入功率}} = \frac{P_L}{P_{in}} = \frac{1}{1-|\Gamma_{in}|^2}|S21|^2\frac{1-|\Gamma|}{|1-S_{22}\Gamma_2|^2}$$

$$G_A = \frac{\text{来自网络的可用功率}}{\text{来自信号源的可用功率}} = \frac{P_{AVN}}{P_{AVS}} = \frac{1-|\Gamma_S|^2}{|1-S_{11}P_s|^2}|S_{21}|^2\frac{1}{1-|\Gamma_{out}|^2}$$

当晶体管的 S 参数给定，增益只与Γ_S、Γ_L有关，等增益线可在 Smith 圆图上标出。

在小信号情况下，在 Smith 圆图上等增益线为一族圆，叫做等增益圆族。

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

等功率增益圆族

等增益圆的分析方法是，令G_T、G_P、G_A等于某一常数，得到Γ_S、Γ_L在圆图上的变化轨迹，这就是等G_T、G_P、G_A增益圆族。

等功率增益圆族可分为几种情况：

按有无反馈分为：

1．$S_{12}=0$，即不存在从输出到输入的反馈，二端口网络是单向的，称为**单向情况**。

2．$S_{12}\neq 0$，单向假定不能成立，称为**双向情况**。

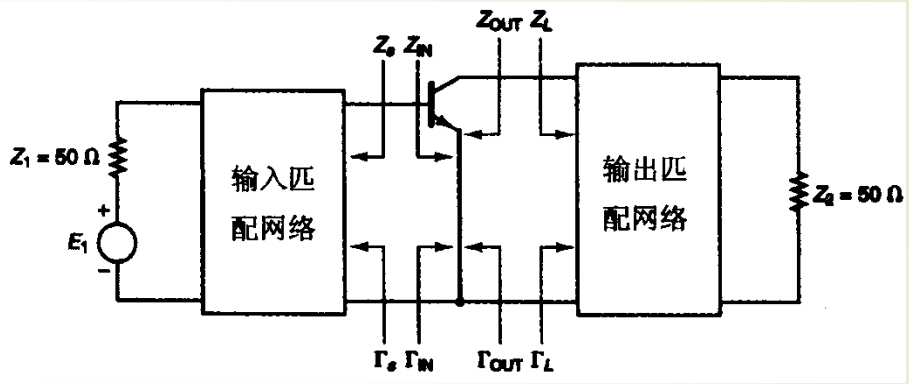
按稳定性分为：为**绝对稳定**和**潜在不稳定情况**。

$$\text{单向情况}(S_{12}=0)\begin{cases}\text{绝对稳定}\\ \text{潜在不稳定}\end{cases}\qquad \text{双向情况}(S_{12}\neq 0)\begin{cases}\text{绝对稳定}\\ \text{潜在不稳定}\end{cases}$$

对于G_T、G_P、G_A都有以上四种情况，所以**等功率增益圆总共可分为12种情况**。

等传输功率增益圆—单向情况

对于单向晶体管，S12 = 0，Γin = S11，Γout = S22，得到单向晶体管的功率增益为



$$G_T = \frac{1-|\Gamma_S|^2}{|1-S_{11}\Gamma_S|^2}|S_{21}|^2\frac{1-|\Gamma_L|^2}{|1-S_{22}\Gamma_L|^2}$$

第一项取决于晶体管的S_{11}和源反射系数Γ_S，第二项$|S_{21}|^2$，取决于晶体管的散射参数S_{21}，而第三项取决于S_{22}参数和负载反射系数Γ_L。可以将上式看成三个完全独立的增益来考虑。

$$G_{Tu} = G_S G_0 G_L,\quad G_S = \frac{1-|\Gamma_S|^2}{|1-S_{11}\Gamma_S|^2},\quad G_0 = |S_{21}|^2,\quad G_L = \frac{1-|\Gamma_L|^2}{|1-S_{22}\Gamma_L|^2}^2$$

等传输功率增益圆—单向情况

当输入、输出端共轭匹配时，即，$\Gamma_S = S_{11}^*$，$\Gamma_L = S_{22}^*$ 可得到最大的G_S和G_L值，或最大的G_i值，即

$$G_{s,\max} = \frac{1}{1-|S_{11}|^2} \qquad G_{L,\max} = \frac{1}{1-|S_{22}|^2}$$

或

$$G_{i,\max} = \frac{1}{1-|S_{ii}|^2} \qquad (i = s\text{时}, ii = 11; i = L\text{时}, ii = 22)$$

而当 $|\Gamma_i| = 1$时，G_i具有最小值0。其它得到的增益G_i在零和$G_{i,max}$之间。也就是

$$0 < G_i < G_{i,\max}$$

使得G_i恒定的Γ_i，在圆图上是一个圆。这些圆称为**等G_i圆**（对于$i = S$，称为等G_S圆，而$i = L$则称为等G_L圆）。

定义**归一化增益因子**

$$g_i = \frac{G_i}{G_{i,\max}} = G_i\left(1-|S_{ii}|^2\right) = \frac{1-|\Gamma_i|^2}{|1-S_{ii}\Gamma_i|^2}\left(1-|S_{ii}|^2\right) \qquad 0 < g_i < 1$$

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

等传输功率增益圆—单向情况

$$g_i = \frac{G_i}{G_{i,\max}} = G_i\left(1-|S_{ii}|^2\right) = \frac{1-|\Gamma_i|^2}{|1-S_{ii}\Gamma_i|^2}\left(1-|S_{ii}|^2\right)$$

使g_i恒等的Γ_i的值都在一个圆上，其方程为

$$|\Gamma_i - C_{g_i}| = r_{g_i}$$

圆心C_{g_i}和半径r_{gi}为

$$C_{g_i} = \frac{g_i S_{ii}^*}{1-|S_{ii}|^2(1-g_i)} \qquad r_{g_i} = \frac{\sqrt{1-g_i}\left(1-|S_{ii}|^2\right)}{1-|S_{ii}|^2(1-g_i)}$$

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

等传输功率增益圆—单向情况

【例题】一个*FET*频率3GHz时的*S*参数(Z0=50Ω)为：

$S_{11}=0.8\angle -90^\circ$，$S_{12}=0$，$S_{21}=2.8\angle 100^\circ$，$S_{22}=0.66\angle -50^\circ$

求共轭匹配时的负载Z_S、Z_L值，以*dB*计的，$G_{S,\max}$，$G_{L,\max}$，和$G_{Tu,\max}$ ，

画出*GS*的几个等增益圆。

解：$\Gamma_S=S^*_{11}=0.8\angle 90^\circ$，$\Gamma_L=S^*_{22}=0.66\angle 50^\circ$，相应$\Gamma_S$和$\Gamma_L$的阻抗$Z_S$、$Z_L$值为

$$Z_S=50\left(0.2195+j0.9758\right)\Omega=(10.975+j48.79)\Omega$$

$$Z_L=50\left(0.9601+j1.7212\right)\Omega=(48.00+j86.06)\Omega$$

$$G_{S,\max}=\frac{1}{1-\left|S_{11}\right|^2}=2.78，\ 或4.44dB$$

$$G_{L,\max}=\frac{1}{1-\left|S_{22}\right|^2}=1.77，\ 或2.48dB$$

$$G_0=\left|S_{21}\right|^2=7.84，\ 或8.84dB$$

等传输功率增益圆—单向情况

确定 $G_{S,\max}=4.44dB$ 以后，计算增益为3，2，1和0的等增益圆的圆心及半径

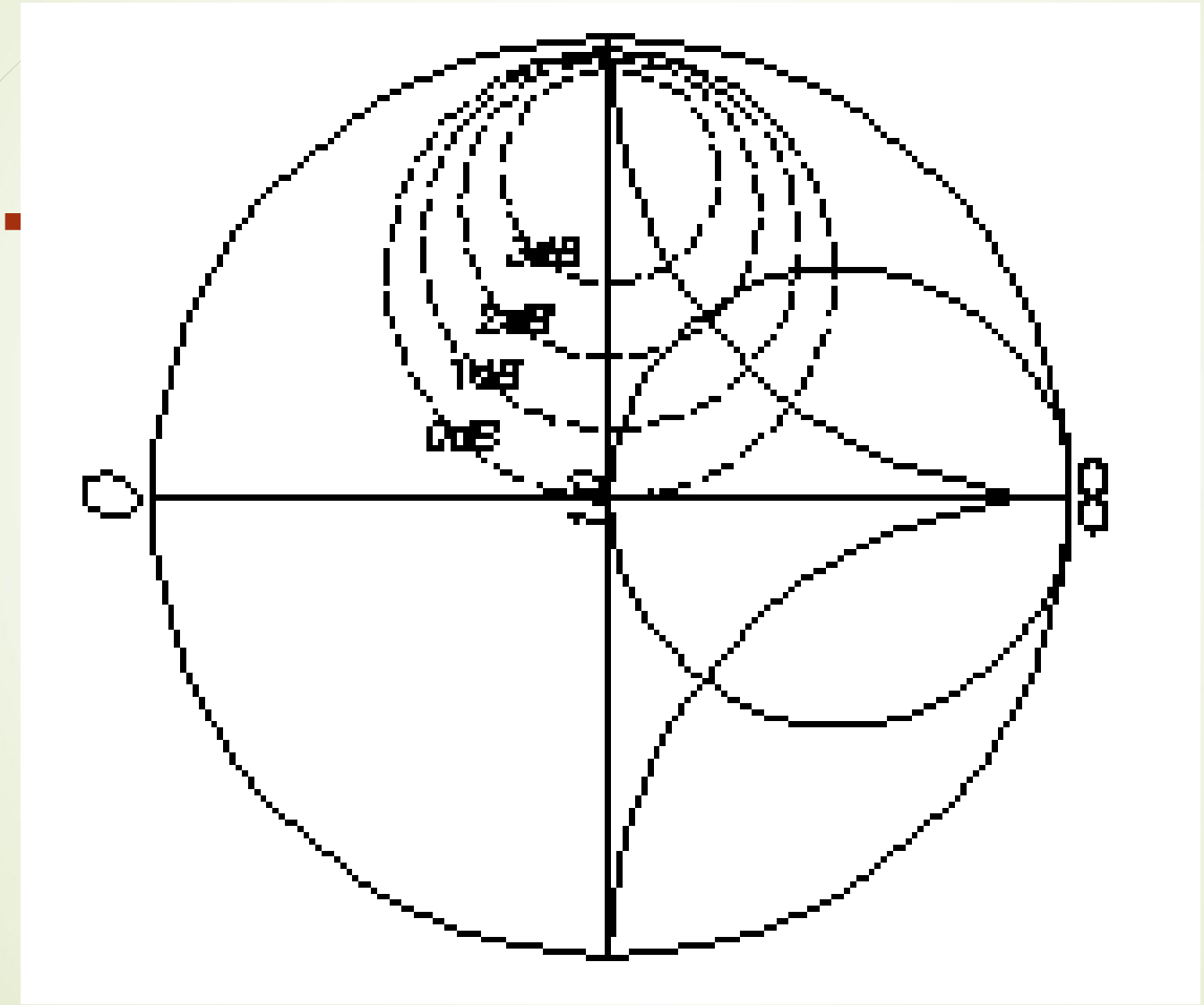
G_s=3dB：$g_s=0.718$，$C_{gs}=0.701\angle 90^\circ$，$r_{gs}=0.233$

$G_s=2dB$：$g_s=0.570$，$C_{gs}=0.629\angle 90^\circ$，$r_{gs}=0.326$

$G_s=1dB$：$g_s=0.453$，$C_{gs}=0.558\angle 90^\circ$，$r_{gs}=0.410$

$G_s=0dB$：$g_s=0.36$，$C_{gs}=0.488\angle 90^\circ$，$r_{gs}=0.488$

等转换功率增益圆—单向情况



浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

等可用功率增益Ga与Γs关系—等可用功率圆

等可用功率增益GA是在$\Gamma_L = \Gamma_{out}^*$条件下得到的，$G_A$与负载阻抗无关，只是Γs的函数。在绝对稳定情况下GA可表示

$$G_A = \frac{|S_{21}|^2\left(1-|\Gamma_S|^2\right)}{\left(1-\left|\frac{S_{22}-\Delta\Gamma_S}{1-S_{11}\Gamma_S}\right|^2\right)|1-S_{11}\Gamma_S|^2} = |S_{21}|^2 g_a$$

其中 $$g_a = \frac{G_A}{|S_{21}|^2} = \frac{1-|\Gamma_S|^2}{1-|S_{22}|^2+|\Gamma_S|^2\left(|S_{11}|^2-|\Delta|^2\right)-2\mathrm{Re}\left(\Gamma_S C_1\right)}$$

$$C_1 = S_{11} - \Delta S_{22}^*$$

最大输出时增益$G_{T,\max} = G_{p,\max} = G_{A,\max} = \frac{|S_{21}|}{|S_{12}|}(K-\sqrt{K^2-1})$

其中 $$K = \frac{1-|S_{11}|^2-|S_{22}|^2+|\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|}$$

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

等可用功率增益Ga与Γs关系—等可用功率圆

- 等可用功率增益在Γs复平面上是一族圆，其圆心*Ca*和半径*ra*为

$$G_A = \frac{|S_{21}|^2\left(1-|\Gamma_S|^2\right)}{\left(1-\left|\frac{S_{22}-\Delta\Gamma_S}{1-S_{11}\Gamma_S}\right|^2\right)|1-S_{11}\Gamma_S|^2} = |S_{21}|^2 g_a$$

$$C_a = \frac{g_a C_1^*}{1+g_a\left(|S_{11}|^2-|\Delta|^2\right)}$$

$$r_a = \frac{\left[1-2K|S_{11}S_{21}|g_a+|S_{12}S_{21}|^2 g_a^2\right]^{1/2}}{1+g_a\left(|S_{11}|^2-|\Delta|^2\right)}$$

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

等可用功率圆计算举例

*BJT*晶体管在$f=4GHz$时的S参数和噪声参数为

$S_{11}=0.552\angle 169^\circ$，$S_{12}=0.049\angle 23^\circ$，$S_{21}=1.681\angle 26^\circ$，$S_{22}=0.839\angle -67^\circ$

$NF_{\min}=2.5dB$，$\Gamma_{opt}=0.475\angle 166^\circ$，$R_n=3.5\Omega$

最大增益可在两端口同时共轭匹配时得到。将S12、S21与K值代入

$$G_{A,\max}=\frac{|S_{21}|}{|S_{12}|}(K-\sqrt{K^2-1})=14.7dB$$

计算等可用功率增益圆族(Ga=12.7dB、11.7dB、9.7dB与7.7dB)

G_a (dB)	12.7	11.7	9.7	7.7
g_a(dB)	6.59	5.23	3.3	2.08
C_a	$0.755\angle -154^\circ$	$0.662\angle -154^\circ$	$0.491\angle -154^\circ$	$0.651\angle -154^\circ$
r_a	0.24	0.334	0.507	0651

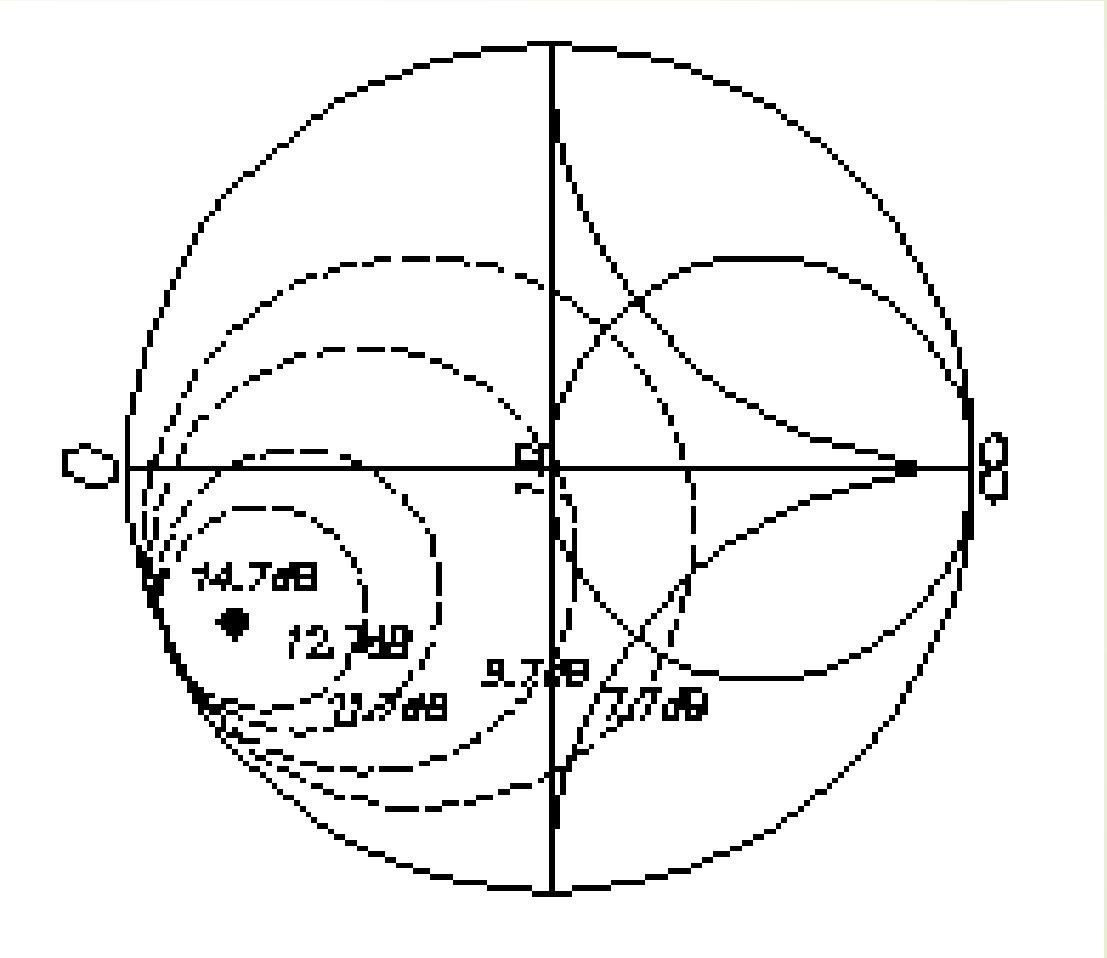
等可用功率增益圆族

Ga=12.7dB

11.7dB

9.7dB

7.7dB



由于晶体管是绝对稳定的，所有的可用增益圆族都在圆图的单位圆内。

放大器放大的最小信号受限于噪声

噪声来源：

1、外部噪声：例如通过天线接收而来的噪声。

2、内部噪声：器件和材料中的载流子的随机运动产生的噪声。

主要有以下几种：

(1)**热噪声**（thermal noise）：它是由束缚电荷的热振动造成的。也称之为Johnson噪声或Nyquist噪声。

(2)**散粒噪声**（shot noise）：是由电子管或固态器件中载流子的随机涨落引起的。

(3)**闪烁噪声**（flicker noise）：发生在固态元件或真空电子管中，其噪声功率与频率f成反比，所以常称为1/f噪声。

超过100MHz，热噪声起主要作用，因此噪声对微波电路设计的影响，热噪声最为重要。

如何减小放大器噪声系数

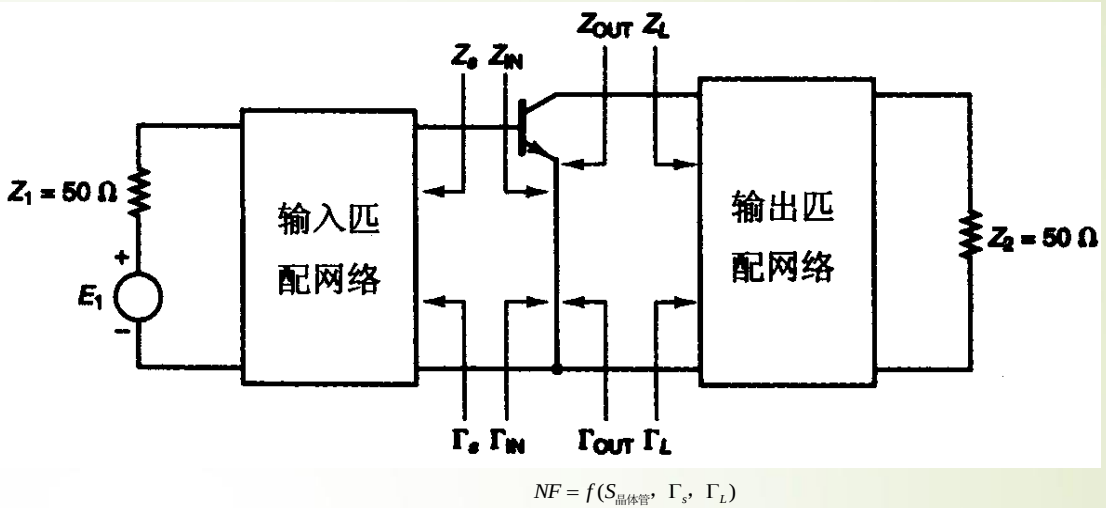
$$NF = f(S_{晶体管},\ \Gamma_s,\ \Gamma_L)$$

理论分析和实测表明，从输入端口向信源方向看进去的

反射系数Γ_S有一个最佳值

Γopt，当 $\Gamma_S = \Gamma_{opt}$

放大器噪声系数最小。



$NF = f(S_{晶体管},\ \Gamma_s,\ \Gamma_L)$

这是因为放大器内部噪声，如热噪声、闪烁噪声和沟道噪声等，都是彼此相关的。当放大器输入端口有一定失配，有可能调整各噪声之间相位关系，使它们输出端口相互抵消，从而降低了噪声系数

此时，放大器具有最小噪声系数*NFmin*，称为**最佳噪声匹配**。

降低放大器噪声设计的措施：

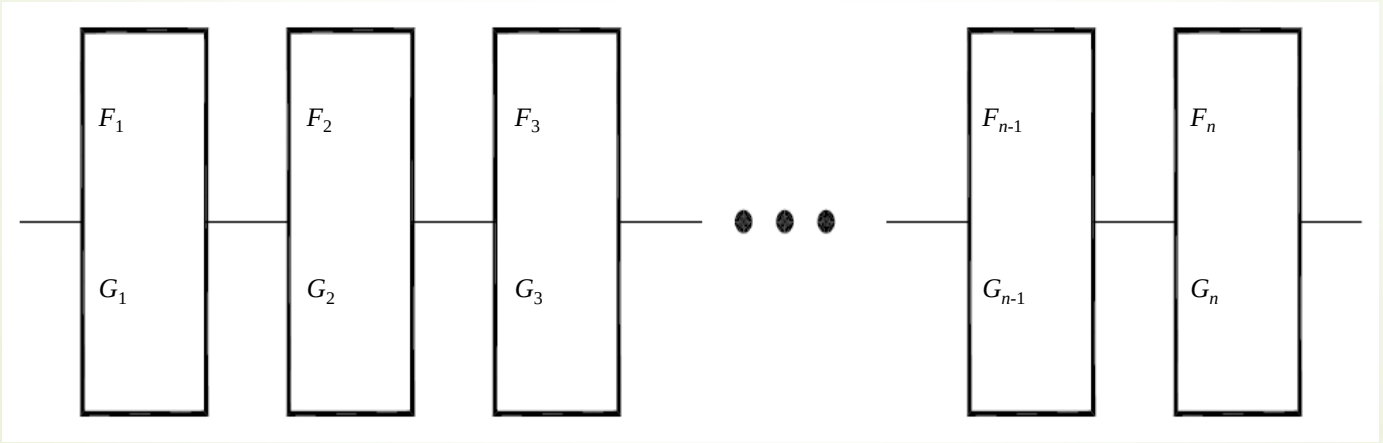
(1)选择NFmim小的晶体管；

(2)设计输入匹配网络，尽量使Γ_S接近Γ_{opt}。

对于N个放大器级连组成的系统，其总的噪声系数为

$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \cdots + \frac{F_n - 1}{G_1 G_2 \cdots G_{n-1}}$$

当第一级有一定增益时，第一级噪声系数对总链路的噪声系数起决定作用。



噪声与Γs关系—等噪声系数圆

二端口放大器的噪声系数可按下计算

$$F = F_{\min} + \frac{r_n}{g_s}\left|y_s - y_{opt}\right|^2$$

r_n 是二端口的归一化噪声电阻

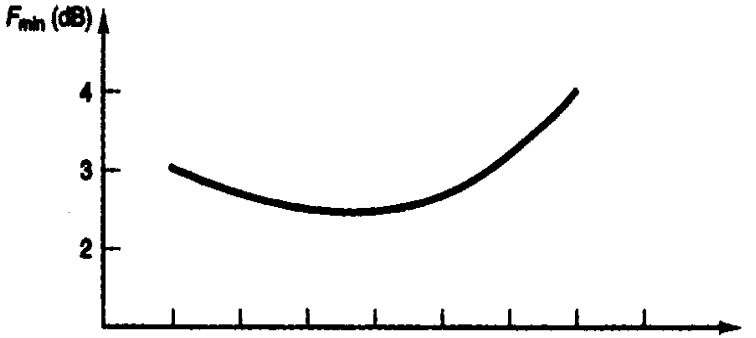
$y_s = g_s + jb_s$ 表示归一化源导纳

$y_{opt} = g_{opt} + jb_{opt}$ 表示获取最小（或最佳）噪声系数 F_{min} 的归一化源导纳。

用反射系数Γ_s和Γ_{opt}表示

得 $$F = F_{\min} + \frac{4r_n\left|\Gamma_s - \Gamma_{opt}\right|^2}{\left(1-\left|\Gamma_s\right|^2\right)\left|1+\Gamma_{opt}\right|^2}$$

对于每一个 F_{min} 只有一个Γ_{opt}。



V_{CE}=10V，f=4GHz，F_{min}随集电极电流变化的典型曲线

噪声与Γs关系—等噪声系数圆

由上式得到

$$\frac{\left|\Gamma_s-\Gamma_{opt}\right|^2}{1-\left|\Gamma_s\right|^2}=\frac{F_i-F_{\min}}{4r_n}\left|1+\Gamma_{opt}\right|^2$$

可以看出，对于给定的噪声系数 F_i，右边是一个常数。

定义噪声参数 $N_i=\frac{F_I-F_{\min}}{4r_n}\left|1+\Gamma_{opt}\right|^2$

由此得到 $\frac{\left|\Gamma_s-\Gamma_{opt}\right|^2}{1-\left|\Gamma_s\right|^2}=N_i$

$$\left|\Gamma_s\right|^2-\frac{2}{1+N_i}\mathrm{Re}\left(\Gamma_s\Gamma_{opt}^*\right)+\frac{\left|\Gamma_{opt}^*\right|}{1+N_i}=\frac{N_i}{1+N_i}$$

这个方程显然是Γ_s 平面上的一个圆。

噪声与Γs关系—等噪声系数圆

该式可以表述为另一形式，

$$\left|\Gamma_s - \frac{\Gamma_{opt}}{1+N_i}\right| = \frac{N_i^2 + N_i\left(1-\left|\Gamma_{opt}\right|^2\right)}{(1+N_i)^2}$$

对于给定的 N_i，该圆的圆心位于

$$C_{F_i} = \frac{\Gamma_{opt}}{1+N_i}$$

圆的半径为 $$r_{F_i} = \frac{1}{1+N_i}\sqrt{N_i^2 + N_i\left(1-\left|\Gamma_{opt}\right|^2\right)}$$

因此可在Γ_s 平面上画出一组等噪声圆族。

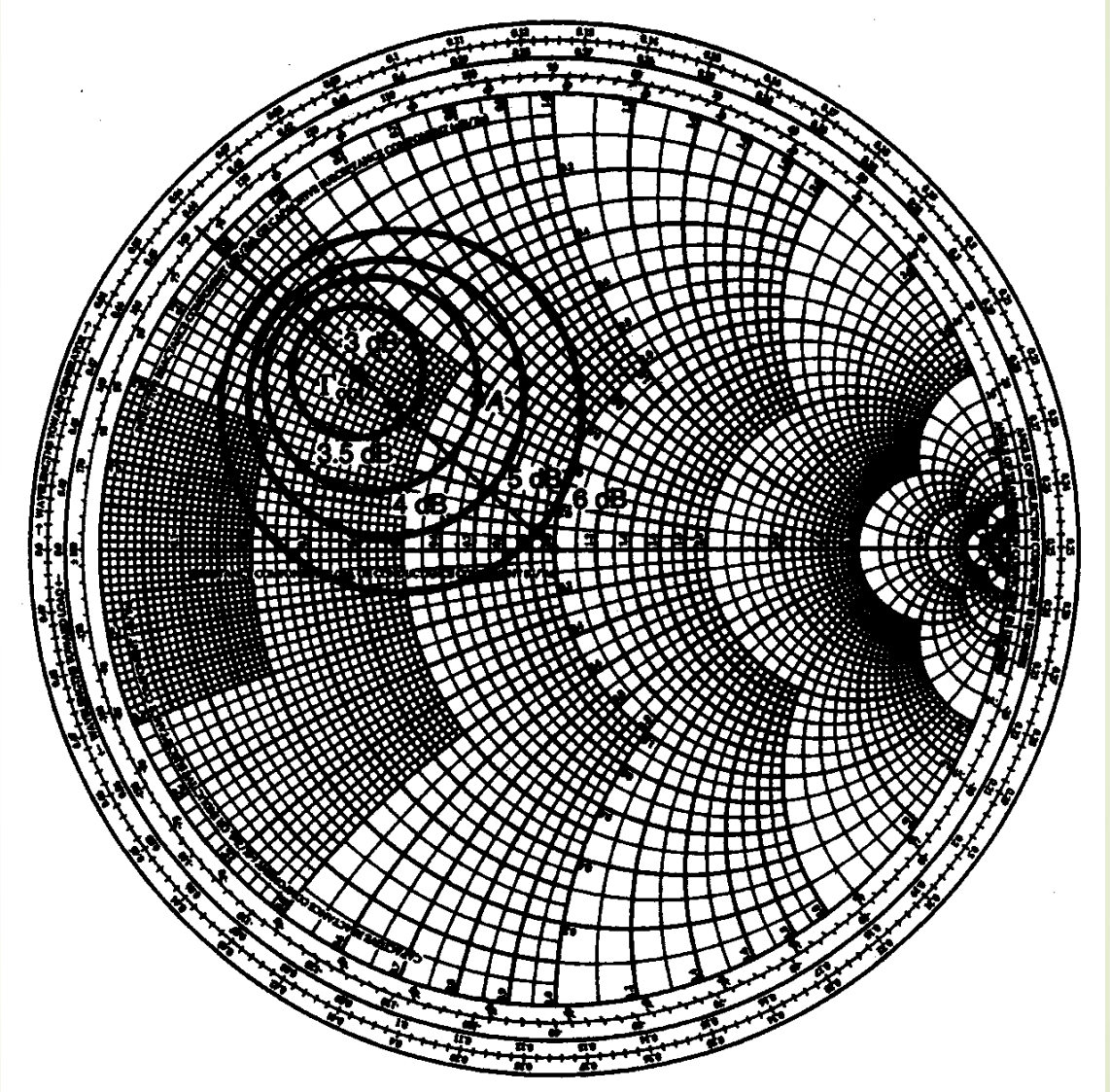
当 $F_i = F_{\min}$时，$N_i = 0$、$C_{F_{\min}} = \Gamma_{opt}$ 而且 $r_{F_{\min}} = 0$。也就是说，F_{min} 圆的圆心位于Γ_{opt} 处，半径为 0。其他噪声系数圆的圆心都处于Γ_{opt} 的矢径方向上。

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

噪声与Γs关系—等噪声系数圆

F_{min} 是器件工作电流和频率的函数，对于每一个 F_{min} 只有一个Γ_{opt}。

在实际设计中，设计的噪声系数与最终放大器的噪声系数的值总有差距。在窄带设计中，噪声系数差异的典型数值是零点几 dB 到 1dB。

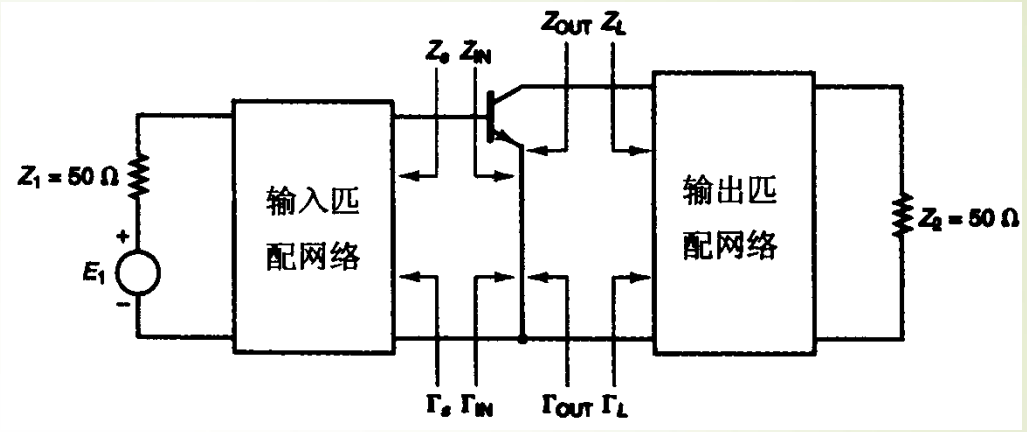


Γ_s平面中的典型噪声系数圆族图

Γ_S尽量接近Γ_{opt}的原则—仍然有一定增益

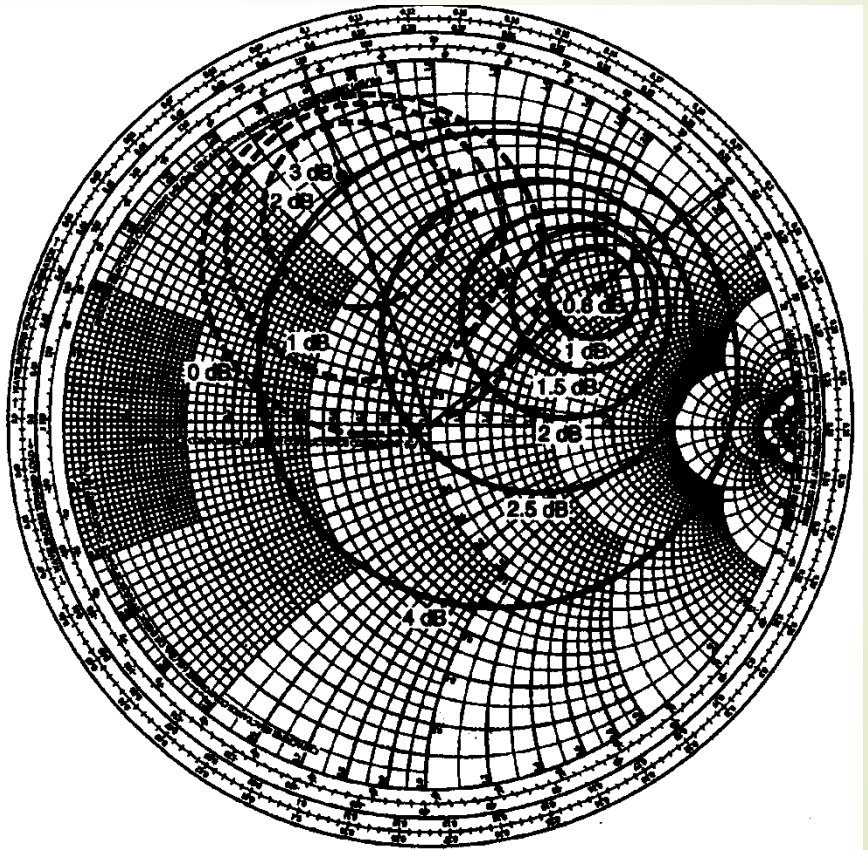
$$G = f(S_{晶体管},\ \Gamma_s,\ \Gamma_L)$$

$$NF = f(S_{晶体管},\ \Gamma_s,\ \Gamma_L)$$



晶体管及其工作点选定后，S参数不变， 负载端以最大输出共轭匹配设计， Γ_L也就确定，关键是确定Γs 。

如能将增益、噪声系数随Γs的变化，同时在圆图上标出， Γs的选择就有依据了。



浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

低噪声放大器指标

低噪放（LNA）——高频、小信号、线性、选频放大器

指标	0.5μm GaAs FET	0.8μm Si Bipolar
电 源 电 压	3.0V	1.9V
电 源 电 流	4.0mA	2.0mA
频　率	1.9GHZ	1.9GHZ
噪声系数NF	2.8dB	2.8dB
增益Gain	18.1dB	9.5dB
IIP_3	－11.1dBm	－3dBm
Input VSWR	1.5	1.2
Output VSWR	3.1	1.4
隔　离	21dB	21dB

5.2 低噪声放大器设计

低噪声的设计，往往需要牺牲增益和驻波比VSWR来换取。

一般来说，**最大增益和最小噪声不能同时达到**。图中，最大增益G_s为3dB，反射系数$\Gamma_s = 0.7\angle 110°$，噪声系数$F_i \approx 4$dB；而最小噪声系数$F_{min} = 0.8$dB，其$\Gamma_s = 0.6\angle 40°$，此时，增益$G_s = -1$dB。

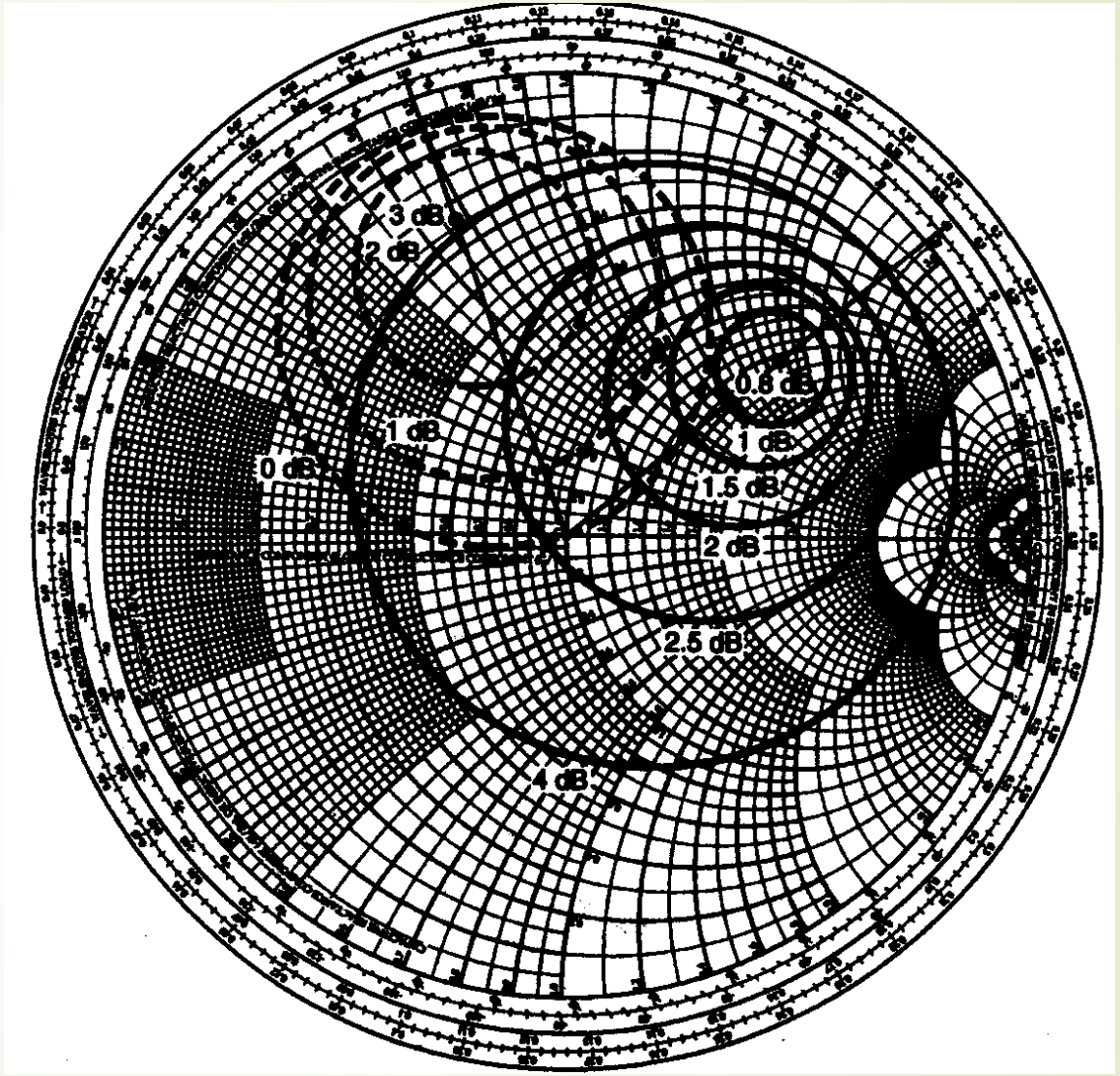


图5-28 噪声系数圆族（实线）和G_s等增益圆族（虚线）
晶体管GaAs FET，$V_{DC} = 4$V，$I_{DS} = 12$mA，f = 6GHz

例

已经测得一个BJT晶体管的散射参数和噪声参数，低噪声偏置点（V_{CE} = 10V，I_C = 4mA），f = 4GHz，数值如下：

$S_{11} = 0.552\angle 169°$　　$S_{12} = 0.049\angle 23°$

$S_{21} = 1.681\angle 26°$　　$S_{22} = 0.839\angle -67°$

以及　$F_{min} = 2.5dB$　　$\Gamma_{opt} = 0.475\angle 166°$　　$R_n = 3.5\Omega$

设计一个具有最低噪声系数的微波晶体管放大器。

解：对于这只管子，可以得到 K = 1.012 和 $|\Delta| = 0.419\angle 111.04°$。因此，该管在4GHz 是绝对稳定的。可以得到 $G_{T,max} = G_{A,max} = 14.7dB$。

令$\Gamma_s = \Gamma_{opt} = 0.475\angle 166°$，可得到最小噪声系数为 2.5dB。

计算出图 5-29 中的等噪声系数圆族。例如，F_i = 2.8dB，可由下式得

$$N_i = \frac{1.905-1.778}{4(3.5/50)}|1+0.475\angle 166°|^2 = 0.1378$$

$$C_{F_i} = \frac{0.475\angle 166^\circ}{1+0.1378} = 0.417\angle 166^\circ$$

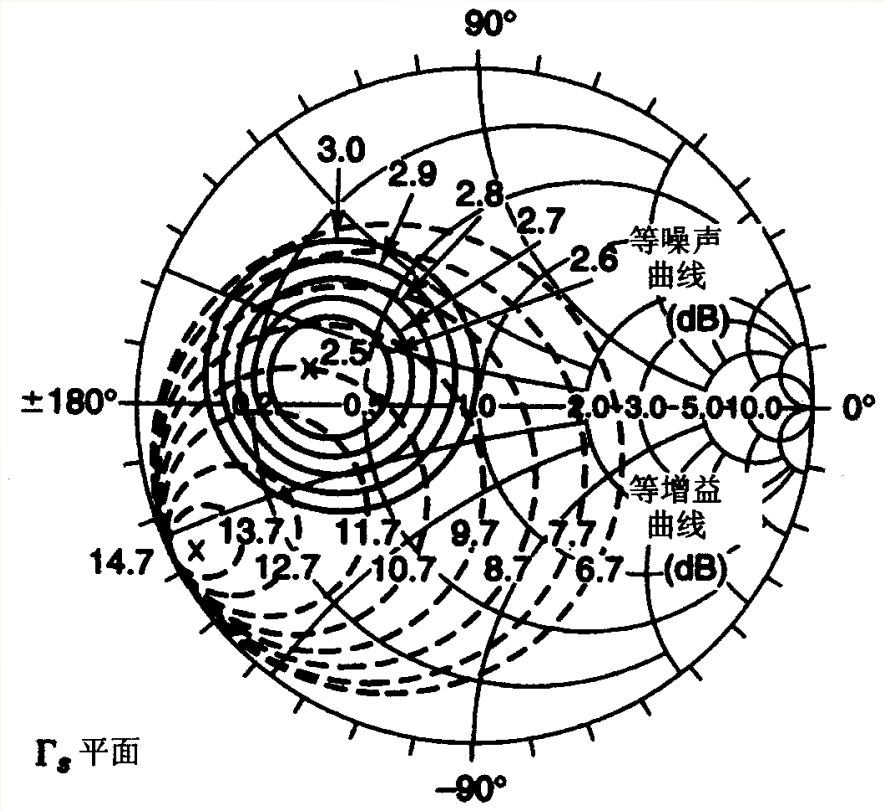
和

$$r_{F_i} = \frac{1}{1+0.1378}\sqrt{(0.1378)^2+0.1378\left[1+(0.475)^2\right]} = 0.312$$

显然，由于晶体管是绝对稳定的，所有的可用增益圆族都在 Smith 圆图的单位圆内。

例

如图所示，该管子的 F_{min} 对于Γ_{opt} 周围的Γ_s 的微小变化并不很敏感。实际上，当Γ_s 的幅度由Γ_{opt} 变化为 *0.2* 时，就与 *2.6dB* 的等噪声系数圆相交了（即噪声系数仅仅增加了 *0.1dB*）。



等噪声系数圆族和可用功率增益圆族

当$\Gamma_s = \Gamma_{opt}$，可用增益为 $G_A = 11dB$。因此，为了得到最低噪声的工作条件，只好牺牲一点增益。

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

例题5

负载反射系数的选择是为了获得向负载最大功率传输（即$\Gamma_L = \Gamma_{opt}^*$）。从$\Gamma_s = \Gamma_{opt}$，确定$\Gamma_L$的值为

$$\Gamma_L = \left(S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_{opt}}{1 - S_{11}\Gamma_{opt}} \right) = 0.844 \angle 70.4^\circ$$

由于$\Gamma_L = \Gamma_{opt}^*$，输出端的 VSWR 为 1，而增益 $G_T = G_A = 11dB$，$G_p = 12.7dB$。同时，$\Gamma_{IN} = 0.744 \angle 157^\circ$，经过进一步计算可以得到输入的 VSWR 等于 4.26。

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

例题

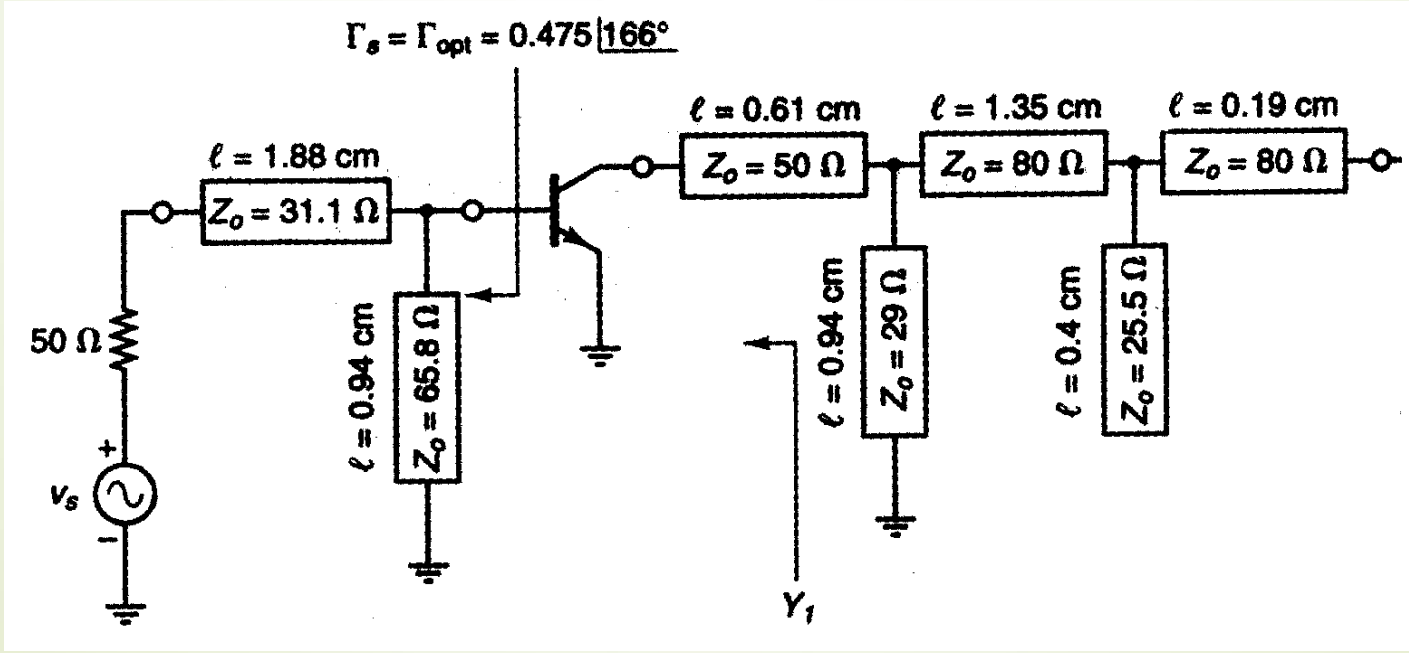
放大器的交流原理图如图所示。

输入匹配网络由短路截线和传输线构成，传输线的特征阻抗为 $Z_o = 31.12\Omega$，长度为四分之一波长。

输出匹配网络是由一条 *0.61cm* 长的微带线作为一个焊盘，连接一条$\lambda/8$ 的短路截线构成，用以调谐元件中的大部分电纳（$y_1 = 1/Z_1$）。

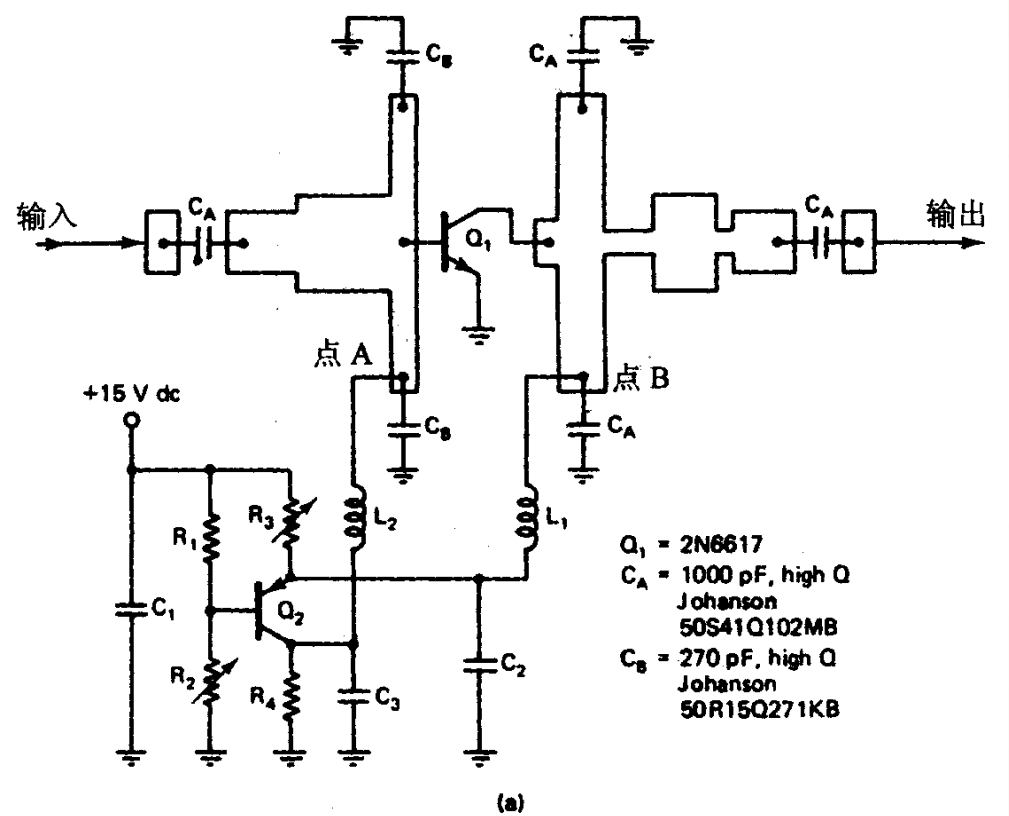
后面另外经过一条串联的微带线，连接一条开路截线，用它提供调谐用的电容。

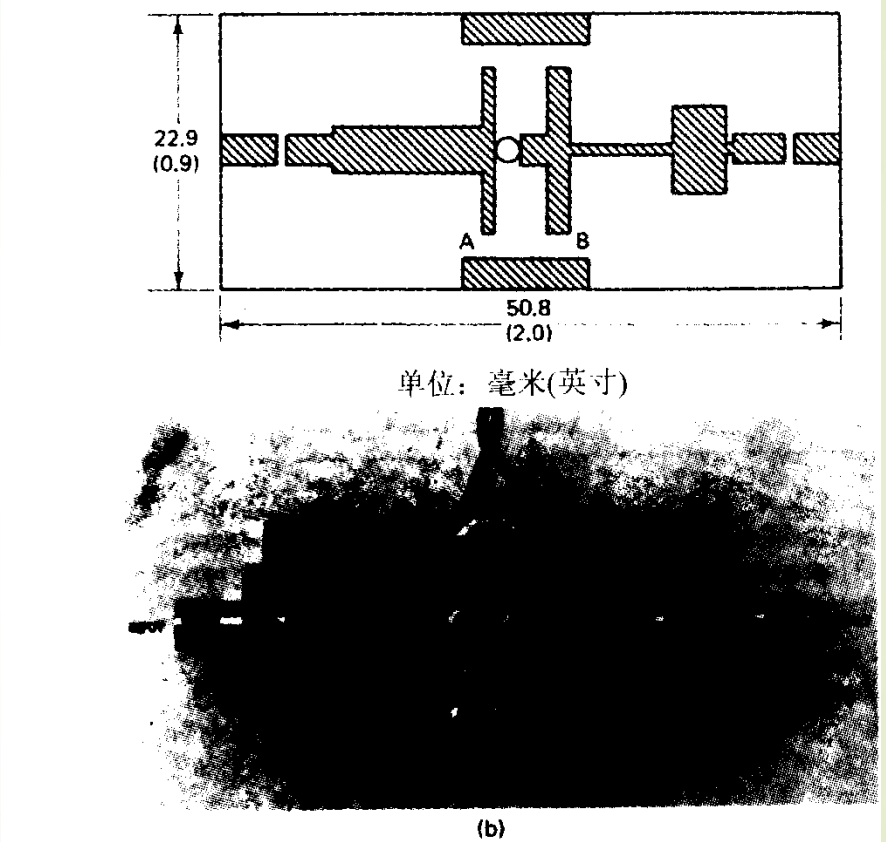
最后串联的微带线是用来获得 *50*Ω匹配的。



放大器原理图，微带线长度由 $\varepsilon_r = 1$，$f = 4GHz$ 确定

例





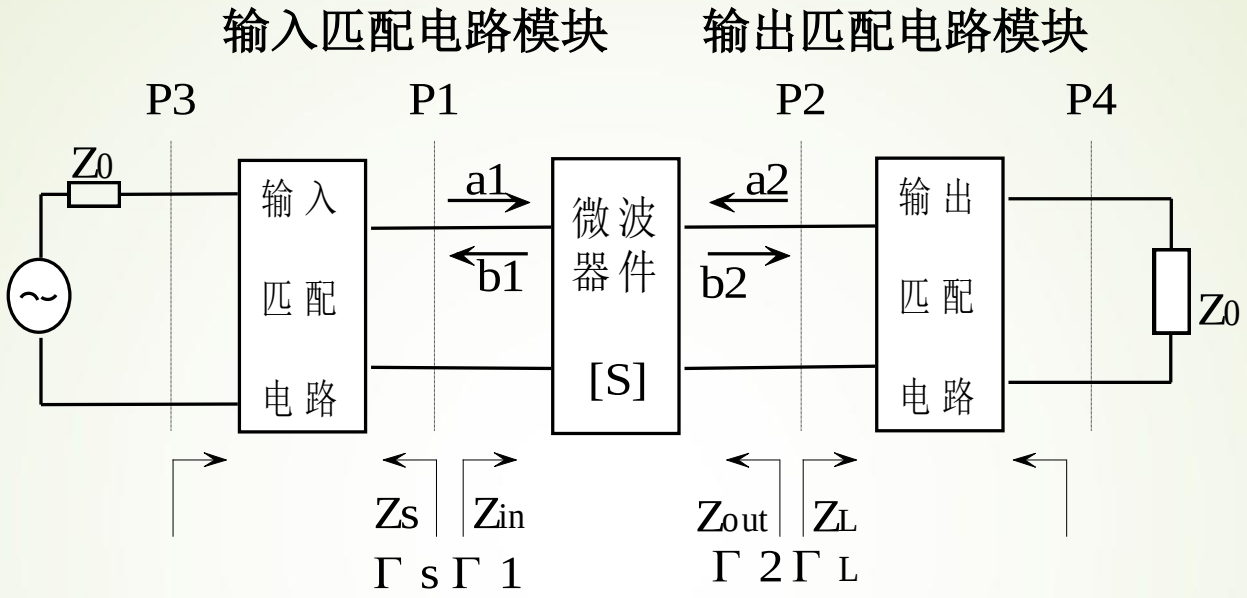
（a）完整的放大器原理图；（b）微带线版图

5.3 匹配网络设计

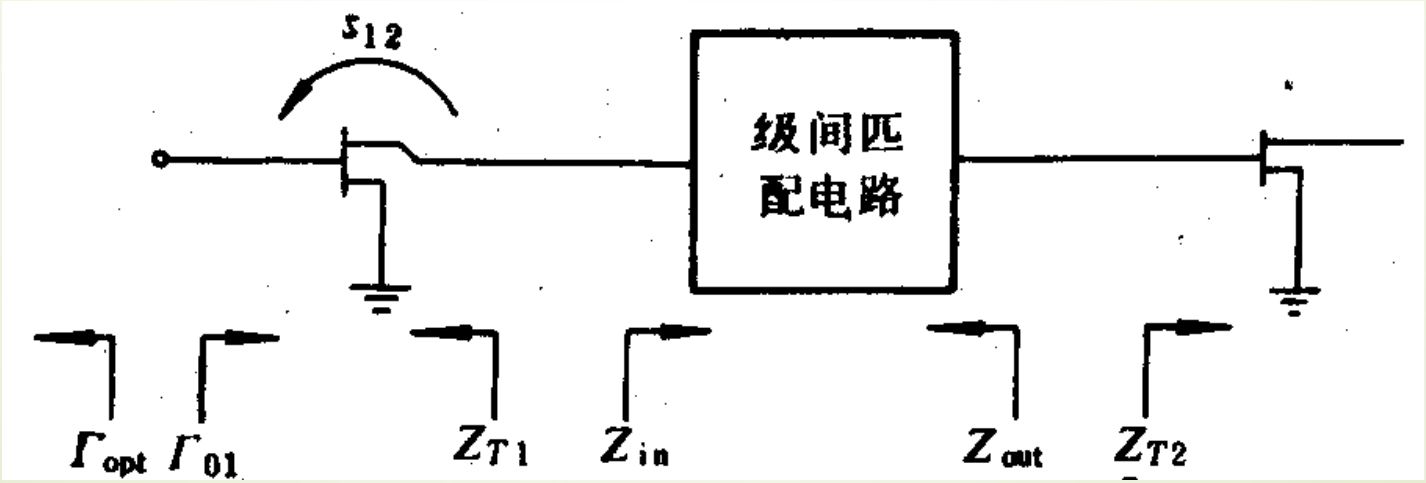
前面两节从功率增益与稳定性讨论了如何根据使用要求及选定的晶体管S参数确定源端与负载端反射系数ΓS、ΓL或相应的复数阻抗ZS、ZL。

输入匹配网络的任务就是将ZS变换为信源实数阻抗Z1（一般为50Ω的电阻性的源阻抗），而**输出匹配网络**则是将ZL变换到负载实数阻抗Z2（一般为50Ω）或后级微波管的输入阻抗，这是属于放大链的级间匹配问题。

电路设计——基本电路模块



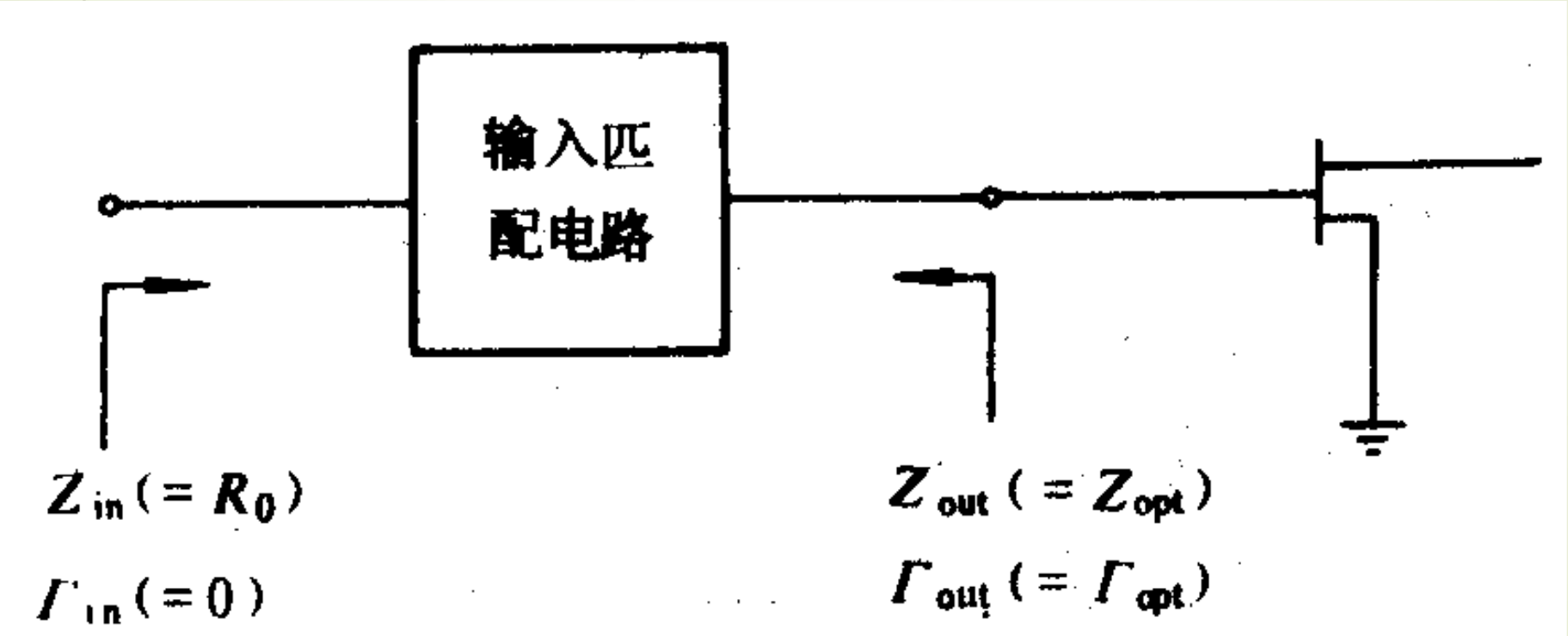
低噪声放大器一般不止一级，还有**级间匹配电路模块**。



输入匹配电路——要求

要求：Zout = Zopt

Γout = Γopt

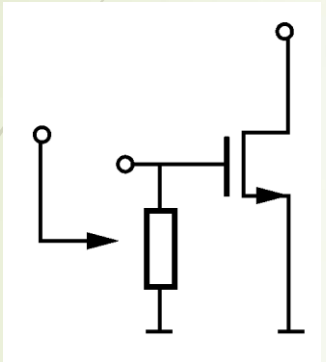


输入阻抗匹配

放大器与输入源的匹配 → 最大功率传输——共轭匹配

放大器与输入源的匹配 → 噪声系数最小——噪声匹配

匹配方式

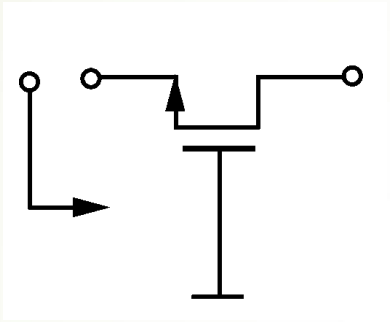


a. 共源组态

输入阻抗很大

并联电阻等于

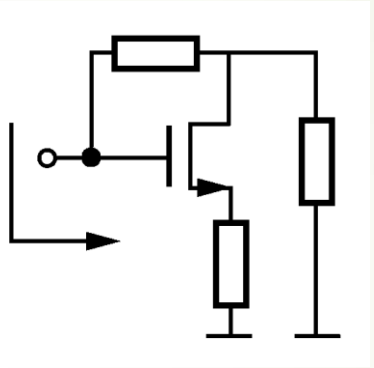
信号源内阻



b. 共栅组态

输入阻抗 $\approx \frac{1}{g_m}$

改变 g_m 达匹配

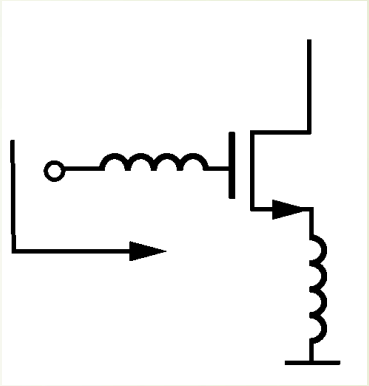


c.电阻

负反馈

改变输

入阻抗



d. 电感

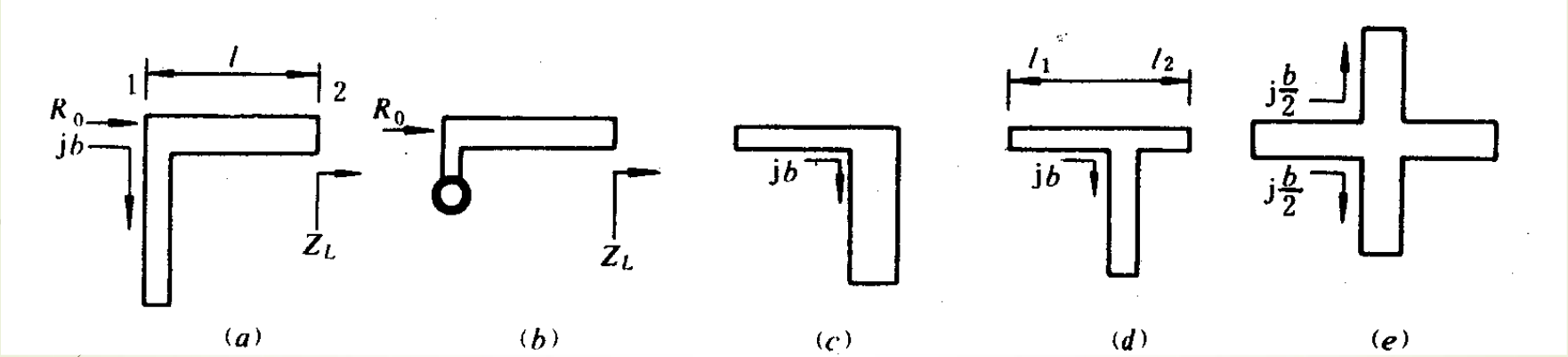
负反馈

改变输

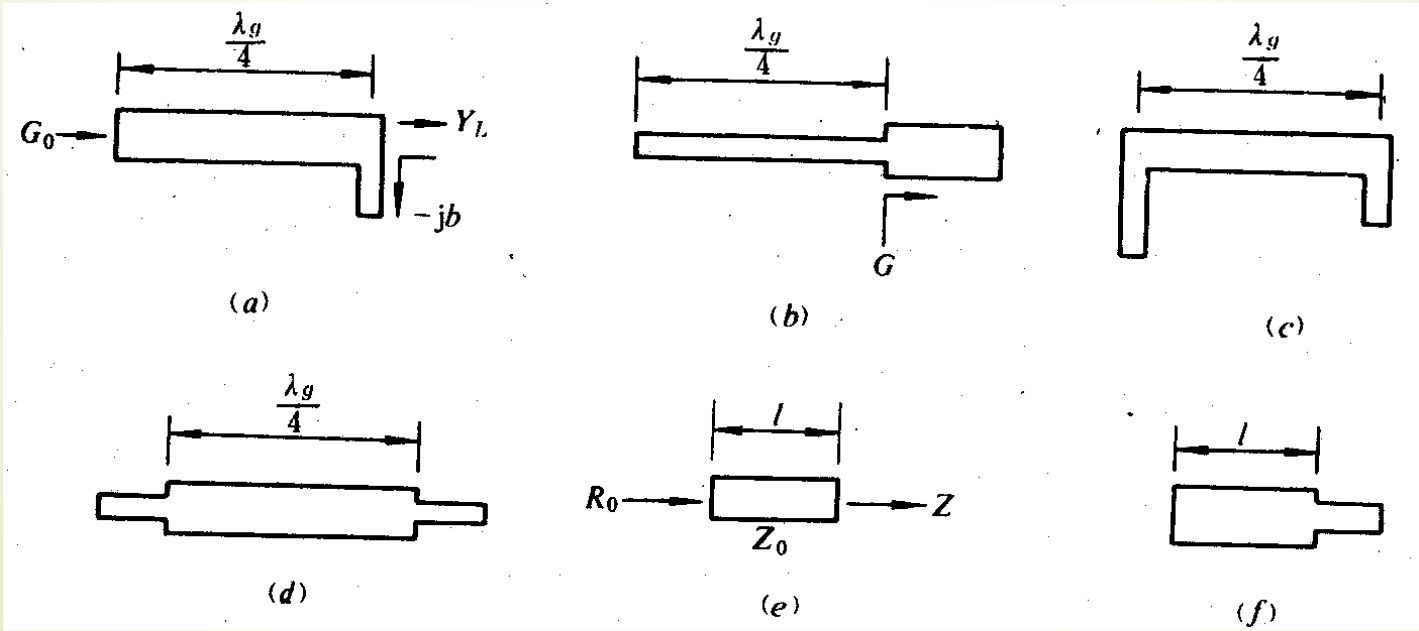
入阻抗

输入匹配电路——结构类型

并联导纳型匹配电路



阻抗变换型匹配电路



微带电路拓扑结构的选择原则

（1）微波的**高频段**，比如工作频率在X波段或更高，宜选用微带阻抗跳变式的阻抗变换器类，

（2）对于微波的**低频段**，例如S波段或更低端，宜选用分支微带结构。

（3）微波管输入阻抗为容性时，此时s11处在史密斯圆图下半平面，匹配电路第1个微带元件宜用电感性微带单元；反之，当s11处在史密斯圆图上半平面时，宜用电容性微带单元。

（4）微波晶体管输入总阻抗为低阻抗时，即s11处在史密斯圆图第2、3象限，微带变换器应采用高特性阻抗的微带线；反之，s11处在史密斯圆图第1、4象限时，为高输入阻抗，微带变换器宜采用低特性阻抗微带线。

输入匹配电路——电路拓朴结构选择原则

根据上述原则，不同输入阻抗（即不同的s_{11}情况），微波管的适宜电路可归纳如图6-8所示。图中微带线宽度表示了微带线特性阻抗的高或低，线越宽表示特性阻抗越低。这里所指高特性阻抗是指高于50Ω而言，反之是指低于50Ω。

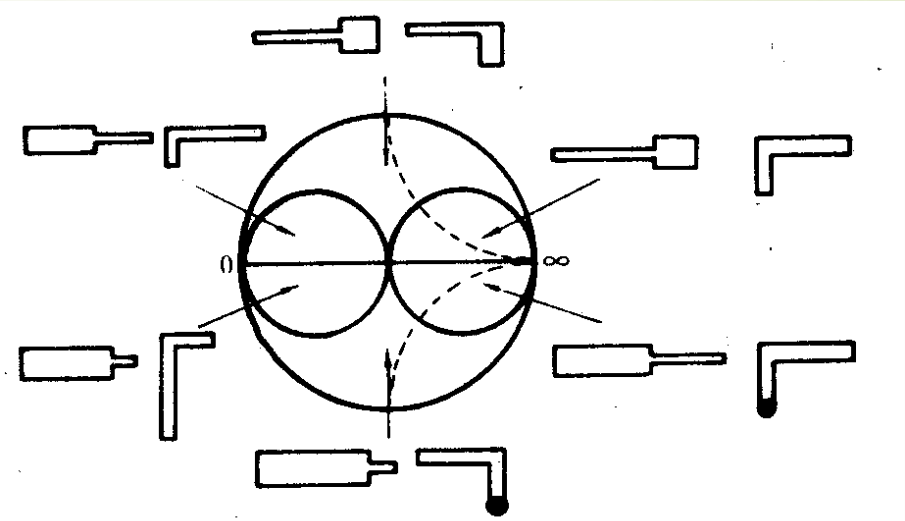
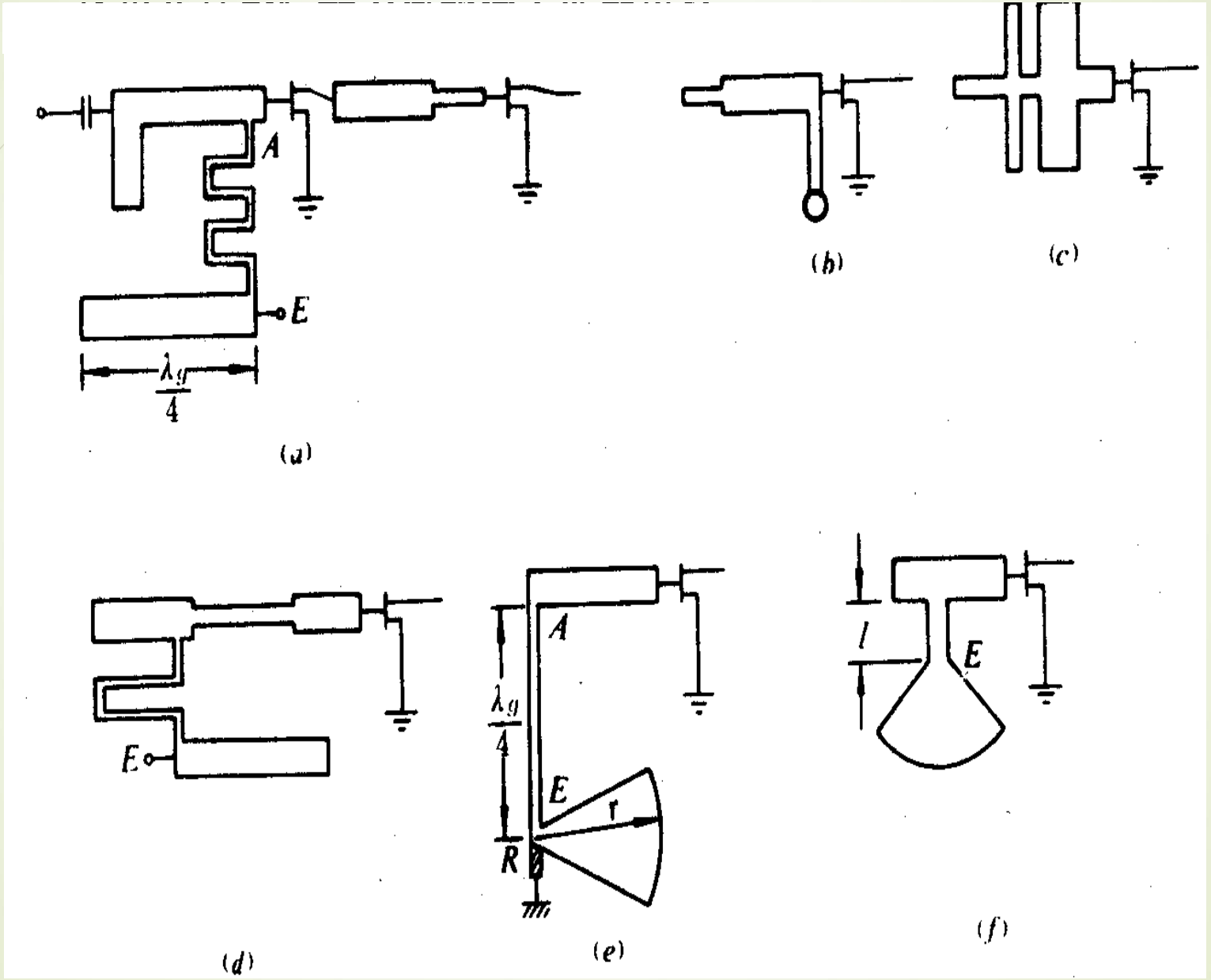
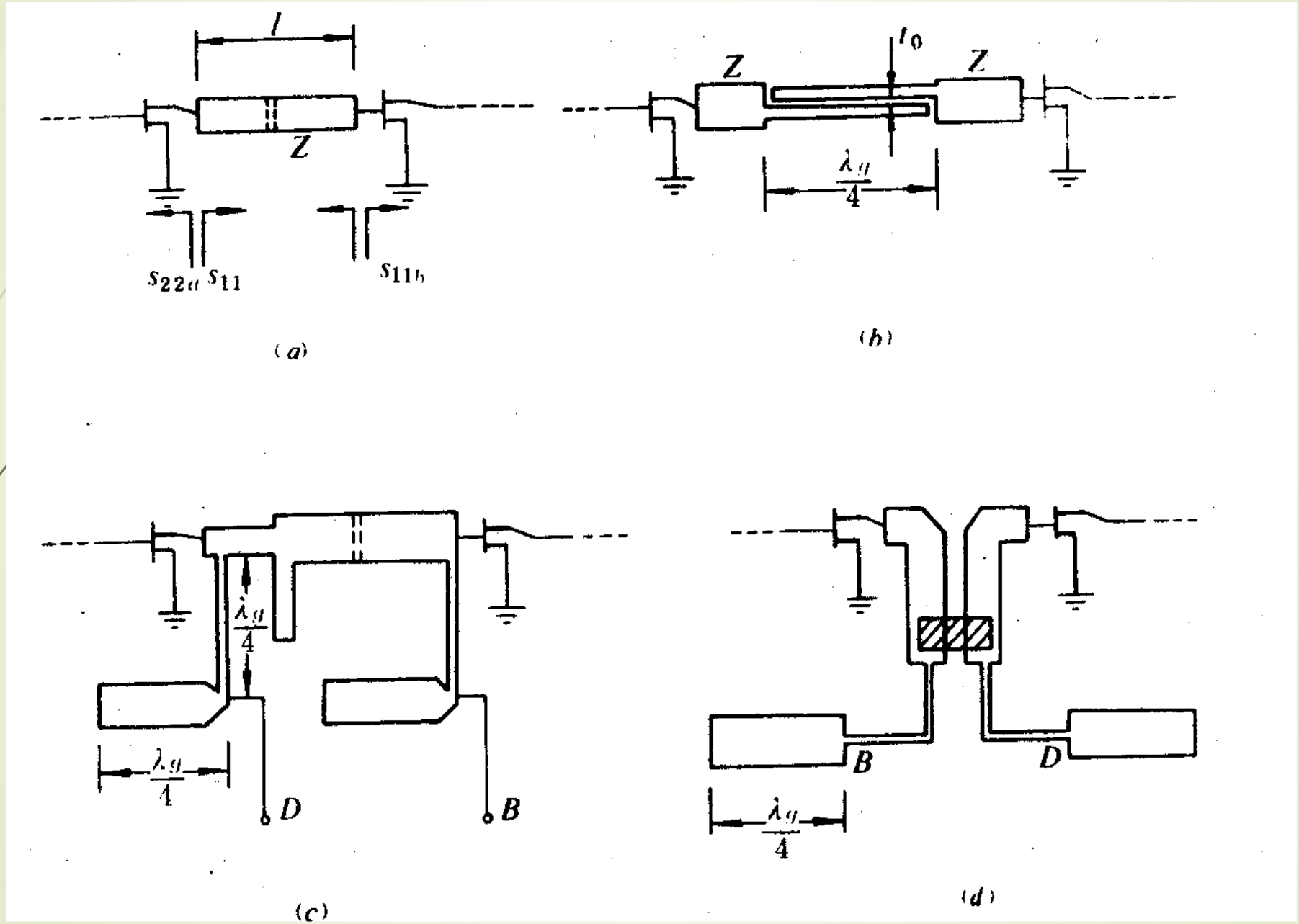


图6-8 具有不同s_{11}的微波晶体管适宜的匹配电路结构

- 以上介绍了微带匹配电路的多种基本单元。应该注意的是，实际放大器都有一定的工作频带，不同频率时微波管有不同的输入阻抗（即s11）。从理论上讲，一个频率点上，复数阻抗可以匹配到实数信源阻抗，而整个频带内多个频率点的复数阻抗不可能都匹配到实数信源阻抗。因此，上述各种匹配电路形式往往是综合运用的。

输入匹配电路举例





浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

输出匹配电路—基本要求

输出匹配电路的基本任务是把微波管复数输出阻抗匹配到负载实数阻抗50Ω。

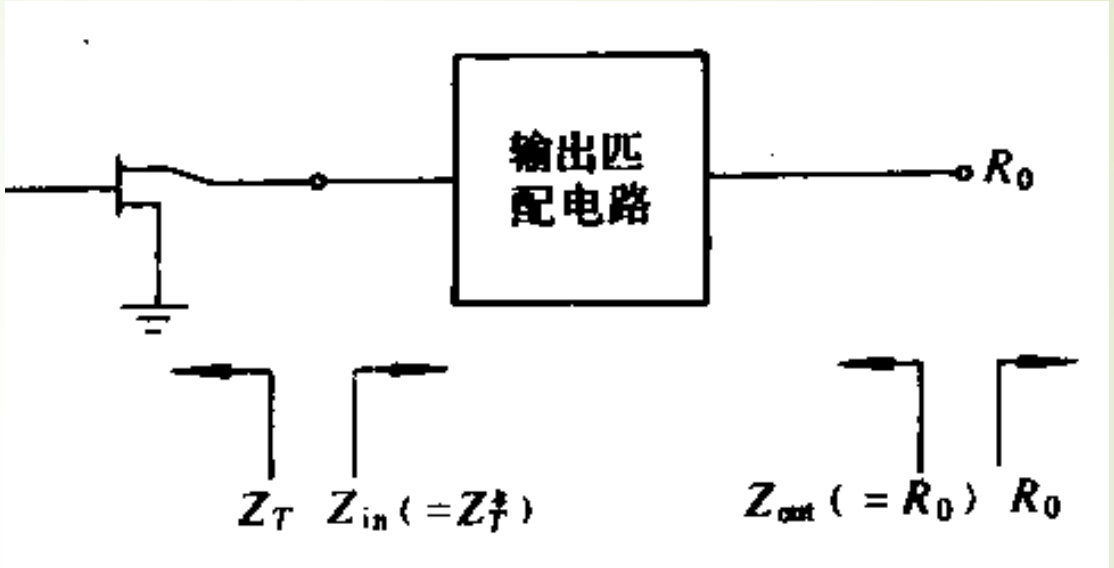


图6-12 放大器输出匹配电路

输出匹配电路应解决的目标有以下几项。

1、提高增益

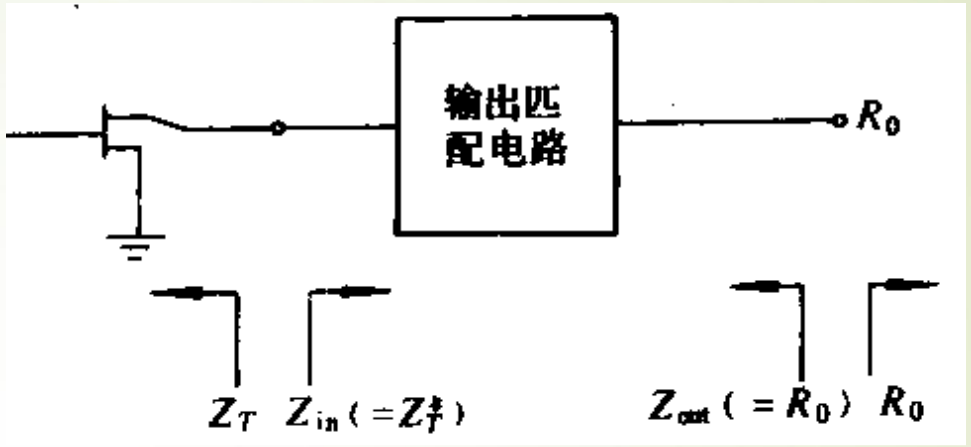
2、改善整机增益平坦度

3、满足放大器输出驻波比

4、发送放大器稳定性

输出匹配电路—提高增益

当输出电路与微波管达到共轭匹配时，即$Z_{in} = Z_T^*$时，功率增益最高。



输出电路和输入电路的区别仅是右端为实数负载，只要把图6-7和图6-6中的匹配单元倒转过来使用即可。

由于放大器具有一定宽度的工作频带，不可能全频带内都达到共轭匹配，尤其是对于存在潜在不稳定的微波管更不可能达到共轭匹配。

因此输出匹配电路设计的目标是在保持稳定的前提下有尽可能高的增益。

低噪声放大器总增益至少要大于30dB，才能抑制掉后级电路设备噪声的影响。有时低噪声放大器后接数十米长电缆或后级设备噪声很大，尤其在整机噪声要求严格时，总增益要求都在40~50dB以上。

输出匹配电路—改善整机增益平坦度

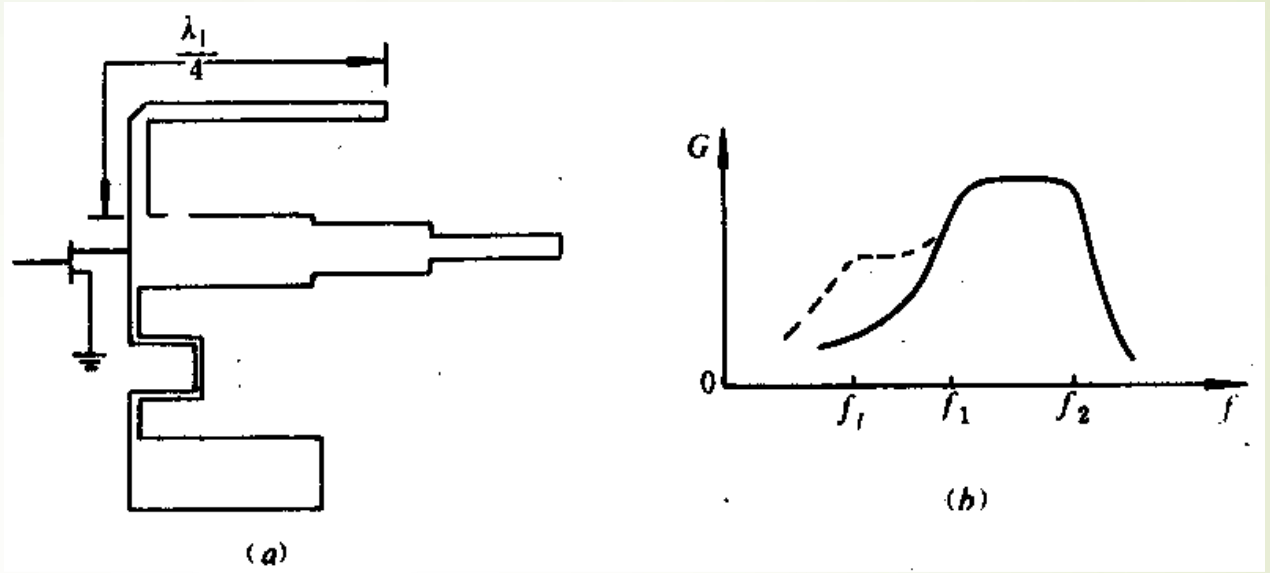
微波晶体管的自身增益都是随频率升高而下降，下降比例大体上是每倍频程下降6dB。 放大器前两级的主要目标是最佳噪声匹配，因此频带内功率增益随频率变化曲线是向右下倾斜，因而末级放大增益特性曲线必须向右上倾斜才能弥补整个放大器增益的不平度。

如果增益不平度较大，而且末级还要照顾到驻波比指标，这就需要两级甚至三级才能校正前级增益的下跌倾斜。这就是低噪声放大器经常包含4级或5级的原因。其实，如果只有噪声这一项要求，放大器增益为40~50dB时，后级噪声影响已完全不存在了。但是，为了增益平坦，必须级数较多，这时总增益可能要高达60~70dB。

输出匹配电路—改善整机增益平坦度

为获得良好频带特性，有时要加陷波电路或吸收电路，如图所示。

陷波电路就是一段$\lambda_g/4$的终端开路微带线，并联在输出电路任意处，见图（a）；λ_1是待吸收频率的波长。



陷波电路

（a）陷波电路；（b）幅频特性的改善。

图（b）中的虚线是未加陷波电路时的频带特性，实线是加陷波器以后的频带特性。

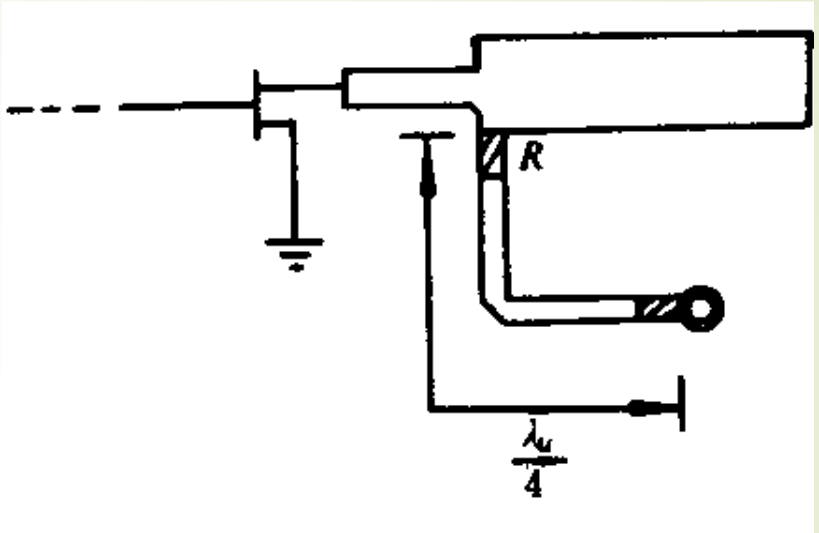
陷波电路只能适当调整频带形状，它是电抗性单元，只能用于末级或末前级，不能用于前级。若用于前级，相位不合适时，会使输入驻波比变坏，甚至放大器不稳定。

输出匹配电路—满足放大器输出驻波比

- **输出驻波比的指标主要是靠输出匹配电路解决**。一般的微波管s_{22}比s_{11}要小些，所以比较容易达到良好匹配。
- 匹配完善时，输出驻波比很小，但增益又成为向右上倾斜，因此要兼顾这两项指标。如果是5级放大器，末级可以只考虑驻波比，而增益平坦度指标由末前2级承担。

输出匹配电路—改善放大器稳定性

前述匹配电路大都是电抗性匹配。如果加入电阻就形成**有耗匹配**，例如图所示。在主微带线上并联电阻R，电阻R后面再接一段$\lambda_u/4$的微带线，微带线终端通过电容C构成微波接地。λ_u是频带内高端频率f_u的波长。在频率f_u时，由于$\lambda_u/4$的作用，电阻无损耗；在频率低于f_u时，相当于在主线上并联一个包含电阻损耗的分支电路。频率偏离f_u越多，损耗越大，增益就越低。



用有耗匹配电路改善稳定性

通过对R阻值和分支微带特性阻抗Zr的调整，可以控制频带形状和对增益压缩的大小，这样就能使倾斜增益得以校正，而且对带外增益抑制更多。由于有阻性损耗，就比纯电抗匹配法对驻波比的影响小，更有利于改善输出驻波比。

有耗网络匹配方法，将对放大电路引入电阻热噪声，因此只能用于输出电路，不能用于前级。

习题

- 5-1，5-5, 5-7

End of Chapter 5